



الصفّ السادس الأساسي • العام الدراسي 2026-2027

رياضيات الصفّ السادس

إعداد المعلمين

حسين زعرور • محمد عبدالله

Teachers: Houssein Zaaror & Mohamad Abdallah

- الأعداد الطبيعيّة
- المضاعفات والقواسم
- الكسور والأعداد العشريّة
- الأعداد النسبيّة
- الهندسة
- التناسب والإحصاء



الفهرس

4 مراجعة واختبار تشخيصي (ردم الفجوات)

5 Natural numbers & operations **المحور 1: الأعداد الطبيعية والعمليات** 1

6 تفصيل الأعداد الطبيعية 1

18 أولوية العمليات الحسابية 2

29 Multiples & divisors **المحور 2: المضاعفات والقواسم** 2

30 قابلية القسمة والأعداد الأولية 3

42 القوى وقوى العشرة 4

54 القاسم المشترك الأكبر والمضاعف المشترك الأصغر 5

66 الكسور غير القابلة للاختزال 6

78 Fractions & decimals **المحور 3: الكسور والأعداد العشرية** 3

79 الكسور العشرية والكتابة الكسرية لعدد عشري 7

91 تفصيل العدد العشري: التدوير والاقطاع 8

102 ضرب الكسور وقسمتها 9

114 Signed numbers **المحور 4: الأعداد النسبية** 4

115 الأعداد النسبية والمحور العددي 10

127 مقارنة الأعداد النسبية وترتيبها 11

139 جمع الأعداد النسبية وطرحها 12

150 Geometry **المحور 5: الهندسة** 5

151 المستقيمات والدوائر 13

164 الزوايا: المتجاورة والمتقابلة بالرأس 14

176 المثلثات 15

189 حساب المساحات 16

202 Proportionality & statistics **المحور 6: التناسب والإحصاء** 6

203 حاصل القسمة والنسبة 17

215 العبارات الحرفية 18

227 النسبة المئوية 19

239 المتتاليات المتناسبة 20

251 الإحصاء والتمثيلات البيانية 21

264 **بطاقات المراجعة MCQ**

274 **نماذج الامتحانات**

276 امتحان المحور الأول: الأعداد الطبيعية والعمليات 275

278 امتحان المحور الثالث: الكسور والأعداد العشرية 277

281 امتحان المحور الخامس: الهندسة 279

283 امتحان نهاية العام 282

284 **بطاقة المراجعة السريعة**



دليل أقسام الدروس

رقم الصفحة التي يبدأ فيها كل قسم من أقسام الدرس.

الدرس	تمهيد	الشرح	أمثلة	تطبيقات	أنشطة	تمارين	مستويات	مهارات	صح/خطأ	تقييم	عاطفي	بحث	امتحان
المحور 1: الأعداد الطبيعية والعمليات													
1	6	7	8	9	9	9	11	11	13	13	14	14	16
2	18	19	20	21	21	21	23	23	24	25	25	26	27
المحور 2: المضاعفات والقواسم													
3	30	31	32	33	33	33	35	35	37	37	38	38	40
4	42	43	44	45	45	45	47	47	49	49	50	50	52
5	54	55	56	57	57	57	59	59	61	61	62	62	64
6	66	67	68	69	69	69	71	71	73	73	74	74	76
المحور 3: الكسور والأعداد العشرية													
7	79	80	81	82	82	82	84	84	86	86	87	87	89
8	91	92	93	94	94	94	96	96	97	98	98	99	100
9	102	103	104	105	105	105	107	107	109	109	110	110	112
المحور 4: الأعداد النسبية													
10	115	116	117	118	118	119	120	121	122	123	123	124	125
11	127	128	129	130	130	130	132	132	134	134	135	135	137
12	139	140	141	142	142	142	144	144	145	146	146	147	148
المحور 5: الهندسة													
13	151	152	153	154	154	155	157	157	159	159	160	161	162
14	164	165	166	167	167	167	170	170	171	172	172	173	174
15	176	177	178	179	180	180	183	183	184	185	185	186	187
16	189	190	191	192	193	193	196	196	197	198	198	199	200
المحور 6: التناسب والإحصاء													
17	203	204	205	206	206	206	208	208	210	210	211	211	213
18	215	216	217	218	218	218	220	220	222	222	223	224	225
19	227	228	229	230	230	230	232	232	234	234	235	235	237
20	239	240	241	242	242	242	244	244	246	246	247	248	249
21	251	252	253	254	254	254	257	257	259	259	260	261	262



مراجعة واختبار تشخيصي

قبل أن نبدأ، لتتأكد من أن الأساس متين: 12 سؤالاً في ثلاثة محاور للمراجعة (6 حصّة، من 17 أبلول إلى 30 أبلول). أجب بصدق دون مساعدة، فهذا الاختبار ليس للعلامة بل ليعرف المعلّم كيف يساعدك.

الهندسة والقياس

9 كم زاوية قائمة في المستطيل؟

.....

10 احسب محيط مربع ضلعه 7 cm.

.....

11 احسب مساحة مستطيل طوله 8 cm وعرضه 5 cm.

.....

12 كم 3 cm في 3 m؟

.....

الكسور والأعداد العشرية

5 ما الكسر الملوّن؟



.....

6 أيّهما أكبر: $\frac{1}{2}$ أم $\frac{1}{4}$ ؟

.....

7 احسب $2.5 + 1.75$.

.....

8 اكتب 0.5 على شكل كسر.

.....

العمليات الأربع

1 احسب $368 + 457$.

.....

2 احسب $1000 - 376$.

.....

3 احسب 47×6 .

.....

4 وزّعنا 96 قلماً على 8 طلاب بالتساوي. كم قلماً لكل طالب؟

.....



المحور التعليمي 1

الأعداد الطبيعية والعمليات

Unit 1 · Natural numbers & operations

الأسئلة الأساسية

- ؟ كيف نكتب العدد بالشكل المفضل؟
- ؟ كيف نحسب عبارة تتضمن أكثر من عملية حسابية؟

دروس المحور

1 تفصيل الأعداد الطبيعية

Natural numbers & place value

2 أولوية العمليات الحسابية

Order of operations

26 حصة · من 1 تشرين الأول إلى 21 تشرين الأول

برنامج بناء المهارات (Skills Builder)

حلّ المشكلات – الخطوة 4: أبحث عن
المعلومات لإتمام المهمة
نشاط المحور: مسابقة في معمل الرياضيات
بآلة التصويت



التعلم الاجتماعي العاطفي

الوعي الاجتماعي: إدراك الإنسان لذاته ولما يحيط به،
والجمع بين العقل والمشاعر لفهم مشكلات المجتمع،
 وتنظيم العلاقة مع الآخرين، وفهم التنوع في السلوك، وإدراك
الموارد والدعم.



تفصيل الأعداد الطبيعية

Natural numbers & place value • Nombres entiers

1

مصطلحات الدرس

ماذا ستتعلم؟

Français	English	عربي
Unités, dizaines, centaines	Units, tens, hundreds	آحاد، عشرات، مئات
Rang	Place	منزلة
Valeur de position	Place value	قيمة مكانية
Forme décomposée	Expanded form	الشكل المفصل
Arrondi	Rounding	تقريب
Million, milliard	Million, billion	مليون، مليار

- أن يقرأ الأعداد ويكتبها بالأرقام والحروف حتى المليار.
- أن يحدّد المنزلة والقيمة المكانية لكل رقم.
- أن يكتب العدد بالشكل المفصل (باستعمال قوى العشرة) وبالعكس.
- أن يقارن الأعداد الطبيعية ويرتبها ويقرّبها إلى أقرب عشرة أو مئة أو ألف.

Introduction

تمهيد

1

ماذا أعرف مسبقاً؟

موقف للتفكير

1 أقرأ العدد 4 305.

قرأ علي في الجريدة: «عدد سكّان لبنان نحو 5 800 000 نسمة». كيف نقرأ هذا العدد؟ وما قيمة الرقم 8 فيه؟

2 ما رقم العشرات في 726؟

3 احسب $3 \times 100 + 5 \times 10 + 7$.

فكرة الدرس: كل رقم في العدد له **منزلة**، وقيمته تتغيّر حسب مكانه: الرقم 8 في 5 800 000 قيمته 800 000.



نقسم الأرقام حلقات من ثلاثة، ونقرأ من اليسار

لوحة المنازل: كل حلقة من ثلاثة أرقام

2 الشرح

نكتب الأعداد الطبيعية بعشرة أرقام: 0، 1، 2، ...، 9. نقسم العدد من اليمين إلى حلقات من ثلاثة أرقام: حلقة الوحدات، ثم الألوف، ثم الملايين، ثم المليارات. وفي كل حلقة: آحاد، عشرات، مئات.

لقراءة العدد نقرأ كل حلقة من اليسار ونذكر اسمها: 34 512 067 = «أربعة وثلاثون مليوناً وخمسمئة واثنا عشر ألفاً وسبعة وستون».

الشكل المفصل: نكتب العدد مجموعاً لقيم أرقامه: $6\ 407 = 6 \times 1000 + 4 \times 100 + 7 = 6 \times 10^3 + 4 \times 10^2 + 7$.

للمقارنة: العدد الذي فيه أرقام أكثر هو الأكبر؛ وإذا تساوى عدد الأرقام نقارن رقمًا رقمًا من اليسار. **للتقريب** إلى أقرب ألف: ننظر إلى رقم المئات؛ إذا كان 5 أو أكثر نزيد الألوف واحدًا.

In simple words **ببساطة**

العدد مثل قطار من عربات، كل عربة (حلقة) فيها ثلاثة مقاعد: مئات وعشرات وآحاد. نقرأ العربات من اليسار ونذكر اسم كل عربة.

خطوة بخطوة

أفصل الأرقام حلقات من ثلاثة، ابتداءً من اليمين.
أقرأ كل حلقة كعدد صغير (مثل 512).
أضيف اسم الحلقة: مليار، مليون، ألف.
أنتبه للحلقة الصفرية: لا أقرؤها.

حيلة للتذكّر

1 ألف = 3 أصفار، 1 مليون = 6 أصفار، 1 مليار = 9 أصفار.



الشكل المفصل

$$4\,523 = 4 \times 10^3 + 5 \times 10^2 + 2 \times 10 + 3$$

قيم المنازل

$$1 ; 10 ; 100 ; 1000 = 10^0 ; 10^1 ; 10^2 ; 10^3$$

التقريب

رقم المنزل التالية 5 أو أكثر ← نزيد واحدًا؛ أقل من 5 ← نُبقي

عدد المئات ورقم المئات

في 385 7: رقم المئات 3، أما عدد المئات فهو 73

⚠ انتبه! أخطاء شائعة

لا تخلط بين **رقم** المئات و**عدد** المئات: في 64 862 431 رقم الآلاف 2، لكن عدد الآلاف 64 862. ولا تنس الأصفار: «أربعة ملايين وثلاثة» تُكتب 4 000 003 وليس 43.

أمثلة محلولة

3

ورقة عمل

مثال 1

$$34\,512\,067$$

$$34 \mid 512 \mid 067$$

نقسم إلى حلقات

$$= 34 \times 10^6 + 512 \times 10^3 + 67$$

أربعة وثلاثون مليونًا وخمسمئة واثنًا عشر ألفًا وسبعة وستون

ورقة عمل

مثال 2

$$67\,598\,362$$

$$= 6 \times 10^7 + 7 \times 10^6 + 5 \times 10^5 + 9 \times 10^4$$

كل رقم × قيمة منزلته

$$+ 8 \times 10^3 + 3 \times 10^2 + 6 \times 10 + 2$$

ورقة عمل

مثال 3

$$(5 \times 1\,000\,000) + (8 \times 1000) + (9 \times 100)$$

$$= 5\,000\,000 + 8\,000 + 900$$

$$= 5\,008\,900$$

لا ننسى الأصفار

4 تطبيقات من الحياة

4

شيك المصرف

كتب أبو سامر شيكًا بمبلغ «مليونان وخمسمئة ألف وأربعون ليرة». اكتب المبلغ بالأرقام.

الحلّ

2 500 040 ليرة.

سكان المدن

عدد سكان بيروت الكبرى نحو 2 421 354 نسمة. قرّبه إلى أقرب ألف ثم إلى أقرب مليون.

الحلّ

إلى أقرب ألف: 2 421 000 (رقم المئات 3 > 5). إلى أقرب مليون: 2 000 000.

Activities & teaching aids

5 أنشطة ووسائل تعليمية

5

بطاقات المنازل

نشاط 2

الوسائل: بطاقات أرقام 0-9 لوحة منازل كبيرة على الأرض

① يحمل تسعة طلاب بطاقات أرقام ويقفون على لوحة المنازل.

② يقرأ الصفّ العدد الذي تشكّل.

③ يتبادل طالبان مكانيهما: كيف تغيّر العدد؟ أيّهما أكبر؟

الهدف: فهم أنّ قيمة الرقم تتغيّر بتغيّر منزلته.

مسابقة التصويت في معمل الرياضيات (نشاط الخطة)

نشاط 1

الوسائل: آلة التصويت أو بطاقات ملوّنة لوح تفاعليّ

① يعرض المعلم عددًا مكتوبًا بالحروف، ويصوّت كل فريق على كتابته بالأرقام.

② ثم يعرض عددًا ويسأل: ما قيمة الرقم 7 فيه؟

③ الفريق الذي يجيب صحيحًا أولاً يربح نقطة، ويشرح طريقته.

الهدف: قراءة الأعداد الكبيرة وكتابتها وتحديد القيمة المكانية.

6 تمارين

6

اقرأ، اكتب، فصل، رتب أو قرّب:

المستوى 1 • سهل تمارين مباشرة على القاعدة

اكتب بالأرقام

1

ثلاثة ملايين ومئتان وخمسة آلاف وأربعون.

حدّد

2

ما رقم الآلاف في 64 862 431؟ وما عدد الآلاف؟

**أكمل****3**

$$(6 \times 1000) + (4 \times 100) + (5 \times 10) = \square$$

اكتشف الخطأ**4**

كتبت ليلي «أربعة ملايين وثلاثة» هكذا: 4 003. ما خطؤها؟

اقرأ الجدول**5**

اكتب العدد الموجود في لوحة المنازل.

مليارات			ملايين			ألوف			وحدات		
م	ع	آ	م	ع	آ	م	ع	آ	م	ع	آ
			2	3	4	5	6	7	8	9	1

المستوى 2 • متوسط قاعدتان أو أكثر في التمرين

فصل**6**

اكتب بالشكل المفصل باستعمال قوى العشرة: 8 486 160.

رتب**7**

رتب تصاعدياً: 98 760؛ 1 002 003؛ 987 600؛ 99 999.

قرب**8**

قرب 356 809 إلى أقرب مئة، ثم إلى أقرب ألف.

أكمل الجدول**9**

في العدد 356 809: ما عدد المئات؟ وما عدد العشرات؟ وما عدد عشرات الألوف؟

المستوى 3 • صعب مستوى الامتحان الرسمي وما فوق

أوجد العدد**10**

عدد من ستة أرقام: رقم أحاده 4، ورقم آلفه ضعف رقم أحاده، وباقي أرقامه أصفار ما عدا رقم مئات الألوف فهو 1. ما هو؟

قارن**11**

أيهما أكبر: $3 + 7 \times 10^5$ أم 69×10^4 ؟



مسألة

12

مدرسة جمعت 1 250 000 ليرة يوميًا مدّة 8 أيام. اكتب المبلغ الكلي بالأرقام وبالحروف.

★ المستوى 4 • تحدّ للمتفوّقين — فكّر خارج الصندوق

أنشئ

13

باستعمال الأرقام 3، 0، 7، 1، 9، 5 (كل رقم مرّة واحدة) اكتب أكبر عدد وأصغر عدد من ستّة أرقام.

فكّر

14

كم عددًا من ثلاثة أرقام يمكن كتابته؟

Differentiation

7 مهامّ متميزة حسب المستوى

يوزّع المعلّم المهامّ على المجموعات حسب مستوى كلّ طالب، ويستطيع الطالب أن ينتقل إلى المستوى التالي متى أتقن مستواه.

إثراء

للمتميّزين

- 1 للموهوبين: اكتب بالأرقام «ثلاثة مليارات وأربعمئة مليون وسبعة وعشرون» ثم قرّبه إلى أقرب مليار.

أساسي

المستوى المطلوب من الجميع

- 1 اكتب بالحروف: 53 431 729.
- 2 فصل 201 030 405 باستعمال قوى العشرة.

دعم

لمن يحتاج إلى تثبيت الأساس

- 1 اكتب بالأرقام: خمسة آلاف وسبعون.
- 2 ما قيمة الرقم 4 في 8 423؟

Skills Builder • Problem-Solving Steps

بناء المهارات: خطوات حلّ المسألة



8

الخطوة 4: أبحث عن المعلومات لإتمام المهمة

مهارة المحور: حلّ المشكلات

4

أتحقّق

Check

3

أنفّذ

Solve

2

أخطّط للحلّ

Plan

1

أفهم المسألة

Understand



مسألة محلولة

يريد نادي المدرسة كتابة تقرير عن عدد زوّار معرض الكتاب في ثلاثة أيّام: 12 450 و 9 875 و 15 030. ما العدد الكلّي؟ وكيف يُقرأ؟

1 أفهم المسألة

المعطى: ثلاثة أعداد. المطلوب: المجموع وقراءته.

2 أخطّط للحلّ

أبحث عن المعلومة: أجمع الأعداد، ثم أقسم الناتج إلى حلقات لأقرأه.

3 أنفّذ

$$12\,450 + 9\,875 + 15\,030 = 37\,355$$

4 أتحقّق

التقدير: $12\,000 + 10\,000 + 15\,000 = 37\,000$ قريب من الناتج ✓. يُقرأ: سبعة وثلاثون ألفاً وثلاثمئة وخمسة وخمسون.

دورك الآن: حلّ بالتّباع الخطوات الأربع



1

مسافة الأرض عن القمر نحو 384 400 km. قرّبها إلى أقرب ألف، واكتبها بالحروف.

1 أفهم المسألة

ما المعطى؟ ما المطلوب؟

2 أخطّط للحلّ

ما القاعدة أو المعادلة التي سأستعملها؟

3 أنفّذ

أكتب الحلّ خطوة بخطوة:

4 أتحقّق

هل الجواب منطقي؟ أعوّض وأتحقّق:



2 ثمن سيّارة 1 850 000 000 ليرة. كم حلقة في هذا العدد؟ وما رقم الملايين؟

1 أفهم المسألة ما المعطى؟ ما المطلوب؟

2 أخطّط للحلّ ما القاعدة أو المعادلة التي سأستعملها؟

3 أنفّذ أكتب الحلّ خطوة بخطوة:

4 أتحقّق هل الجواب منطقيّ؟ أعوّض وأتحقّق:

9 صح أم خطأ؟

ضع إشارة ✓ في الخانة المناسبة، وصحّح العبارة الخاطئة.

1 في العدد 5 207 رقم المئات هو 2. ☐ صح ☐ خطأ

2 العدد 99 999 أكبر من 100 001. ☐ صح ☐ خطأ

3 $3 \times 10^4 = 30\,000$ ☐ صح ☐ خطأ

4 تقريب 7 450 إلى أقرب ألف هو 8 000. ☐ صح ☐ خطأ

10 تقييم إضافي Assessment

اختر الإجابة الصحيحة وضع دائرة حول حرفها:

2 $4 \times 10^5 + 2 \times 10^2 =$
 (أ) 400 200 (ب) 40 200
 (ج) 4 200 (د) 420 000

1 قيمة الرقم 6 في 3 618 204
 (أ) 6 (ب) 600
 (ج) 600 000 (د) 60 000

4 تقريب 28 563 إلى أقرب مئة
 (أ) 28 500 (ب) 29 000
 (ج) 28 600 (د) 28 560

3 «مليون وألف» بالأرقام
 (أ) 1 100 (ب) 1 001 000
 (ج) 1 000 001 (د) 101 000



سؤال مفتوح

لماذا نقسم العدد الكبير إلى حلقات من ثلاثة أرقام؟ اشرح بمثال.

.....
.....
.....

Social-Emotional Learning · SEL

11 التعلّم الاجتماعي العاطفي: أنشطة

مجموعات · 15 دقيقة

تعاون

Cooperation



فريق المسابقة

في مسابقة التصويت، يتّفق الفريق على الجواب قبل التصويت: يستمع كل فرد لرأي زملائه، ثم يقرّر الفريق معًا.

مجموعات · 10 دقائق

الوعي الاجتماعي

Social awareness



أرقام من مجتمعي

تبحث كل مجموعة عن عدد يخصّ مجتمعها (سكان القرية، طلاب المدرسة). كيف تساعد هذه الأرقام على فهم حاجات الناس؟

فردية · 5 دقائق

التأمل والتفكير

Reflection



قيمة كل فرد

الرقم 0 لا قيمة له وحده، لكنّه يغيّر قيمة العدد كلّّه. كيف يكون لكل فرد في الصفّ قيمة مهمّة؟

.....
.....

فردية · 3 دقائق

الوعي وإدارة الذات

Self-awareness & management



أين أخطئ؟

هل أخطئ أكثر في الأصفار أم في أسماء الحلقات؟ اكتب ملاحظة تذكرك.

أقلّ ثقة 1 2 3 4 5 واثق جدًا

.....

Research

12 سؤال بحث

سؤال بحث



الأعداد الكبيرة حولنا

ابحث عن ثلاثة أعداد كبيرة حقيقية (سكان بلد، مسافة بين كوكبين، عدد النجوم في مجرة). اكتب كلًّا منها بالأرقام وبالحروف وبالشكل المفضل، ورتّبها.

المنتج المطلوب

بطاقة معلومات مع صور

مصادر مقترحة

مكتبة المدرسة، مقابلة مع صاحب مهنة، موقع تعليمي موثوق



✓ قِيم نفسك قبل أن تنتقل إلى الدرس التالي

أحتاج تمريناً	أتقنتُ	
☐	☐	أقرأ الأعداد وأكتبها حق المليار.
☐	☐	أحدّد رقم المنزلة وعددها.
☐	☐	أكتب العدد بالشكل المفصّل وأقرّبه.



نموذج امتحان الدرس مع الحلّ

13

نموذج امتحان

المستندات

لا شيء

العلامة

20

المدة

30 دقيقة

امتحان الدرس 1: تفصيل الأعداد الطبيعيّة

أجب عن الأسئلة التالية قبل أن تنظر إلى الحلّ.

pts 5

I اكتب

اكتب بالحروف: 2 341 678

pts 5

II فصل

فصل باستعمال قوى العشرة: 4 626 731

pts 5

III رتب وقرّب

قرّب 23 566 إلى أقرب ألف، ورتّب تصاعدياً: 22 999، 23 656، 23 566.

pts 5

IV مسألة

في صندوق التبرّعات 1 500 000 ليرة. أُضيف 750 000 ليرة. ما المبلغ الجديد؟ اكتبه بالحروف.



✓ الحلّ المفصّل لنموذج الامتحان

I اكتب

2 | 341 | 678

مليونان وثلاثمئة وواحد وأربعون ألفاً وستمئة وثمانية وسبعون

1

II فصل

$$4 \times 10^6 + 6 \times 10^5 + 2 \times 10^4 + 6 \times 10^3 + 7 \times 10^2 + 3 \times 10 + 1$$

1

III رتّب وقرب

$$23\,566 \approx 24\,000$$

رقم المئات 5

1

$$22\,999 < 23\,566 < 23\,656$$

2

IV مسألة

$$1\,500\,000 + 750\,000 = 2\,250\,000$$

مليونان ومئتان وخمسون ألف ليرة

1



أولوية العمليات الحسابية

Order of operations · Priorités des opérations

2

مصطلحات الدرس

ماذا ستتعلم؟

Français	English	عربي
Parenthèses	Parentheses	أقواس
Priorité	Priority	أولوية
Expression numérique	Numerical expression	عبارة عددية
Distributivité	Distributivity	توزيع الضرب
Estimation	Estimate	تقدير
Résultat	Result	حاصل

- أن يحسب عبارة عددية فيها عدة عمليات بترتيب الأولويات.
- أن يستعمل الأقواس للحصول على نتيجة مطلوبة.
- أن يستعمل خاصيات التبديل والتجميع وتوزيع الضرب على الجمع والطرح.
- أن يترجم مسألة إلى عبارة عددية واحدة.

Introduction

تمهيد

1

ماذا أعرف مسبقاً؟

1 احسب 4×12 .2 احسب $48 + 7$.3 احسب $12 + 7$ ثم اضرب في 4.

موقف للتفكير

اشترى محمد 4 علب تلوين، في كل علبة 12 قلمًا، ثم اشترى 7 أقلام أخرى. كتب سامي: $4 \times 12 + 7 = 76$ وكتبت ريم: $4 \times 12 + 7 = 55$. من المحقّ؟

فكرة الدرس: يجب أن يحصل الجميع على الجواب نفسه، لذلك نتفق على ترتيب للعمليات: الضرب قبل الجمع. الجواب الصحيح 55.



1

()

الأقواس

2

 2^3

القوى

3

 $\times \div$

الضرب والقسمة

4

 $+$ $-$

الجمع والطرح

$$2 + (3 + 5) \times 4 = 2 + 8 \times 4 = 34$$

سَلِّم الأولويات: من الأعلى إلى الأسفل

2 الشرح

عندما تحتوي عبارة على عدّة عمليّات نحسب بهذا الترتيب:

(1) ما بين الأقواس أولاً. (2) القوى. (3) الضرب والقسمة من اليسار إلى اليمين. (4) الجمع والطرح من اليسار إلى اليمين.

خاصيّات تساعد على الحساب السريع: التبديل $a + b = b + a$ و $a \times b = b \times a$ ، التجميع $(a + b) + c = a + (b + c)$ ، وتوزيع الضرب: $k \times (a + b) = k \times a + k \times b$. مثال: $5 \times (14 + 30) = 5 \times 14 + 5 \times 30 = 70 + 150 = 220$.

In simple words ببساطة



العمليّات مثل طابور في المقصف: للأقواس «بطاقة أولويّة»، ثم القوى، ثم الضرب والقسمة، وأخيراً الجمع والطرح.

خطوة بخطوة

حيلة للتذكّر

«أقوى ضيف جاء»: أقواس، قوى، ضرب وقسمة، جمع وطرح.

أبحث عن الأقواس وأحسب ما بداخلها.

أحسب القوى إن وجدت.

أحسب الضرب والقسمة من اليسار إلى اليمين.

أحسب الجمع والطرح من اليسار إلى اليمين.

أكتب كل خطوة في سطر جديد.

عمليّات من الدرجة نفسها

من اليسار إلى اليمين

ترتيب الأولويات

أقواس ← قوى ← $\times$ و $\div$ ← $+$ و $-$



توزيع على الطرح

$$k \times (a - b) = k \times a - k \times b$$

توزيع الضرب

$$k \times (a + b) = k \times a + k \times b$$

⚠ انتبه! أخطاء شائعة

$35 - 3 \times 5 = 20$ وليس 160 : الضرب قبل الطرح. و $100 \div 5 \div 4 = 5$ (من اليسار): لا نحسب $5 \div 4$ أولاً.

3 أمثلة محلولة

مثال 1

ورقة عمل

$$2 + (3 + 5) \times 4$$

$$= 2 + 8 \times 4$$

الأقواس أولاً

$$= 2 + 32$$

الضرب قبل الجمع

$$= 34$$

مثال 2

ورقة عمل

$$25 + 8 + 45 \div 9 - 4 \times (19 - 13)$$

$$= 25 + 8 + 45 \div 9 - 4 \times 6$$

الأقواس

$$= 25 + 8 + 5 - 24$$

القسمة والضرب

$$= 14$$

الجمع والطرح من اليسار

مثال 3

ورقة عمل

$$5 \times (14 + 30) \quad ; \quad 5 \times 14 + 5 \times 30$$

$$5 \times 44 = 220$$

$$70 + 150 = 220$$

النتيجة نفسها: توزيع الضرب

4 تطبيقات من الحياة

البقي من المال

مع ليا 50 000 ليرة. اشترت لحماً بـ 18 000 وجبنًا بـ 17 000. اكتب عبارة للمبلغ الباقى.

الحل

$$15\,000 = (18\,000 + 17\,000) - 50\,000 \text{ ليرة.}$$

فاتورة المكتبة

اشترى سامي 3 كتب بـ 7000 ليرة للكتاب، و4 كتب بـ 6500 ليرة للكتاب. اكتب الثمن الكلي بعبارة واحدة واحسبه.

الحل

$$3 \times 7000 + 4 \times 6500 = 21\,000 + 26\,000 = 47\,000 \text{ ليرة.}$$

Activities & teaching aids

5 أنشطة ووسائل تعليمية

نشاط 2 سباق الأقواس

الوسائل بطاقات أعداد وعمليات أقواس من الكرتون

① تحصل المجموعة على العبارة $7 \times 5 + 8 - 2$ وهدف 41.

② تضع الأقواس في مكان يعطي الهدف.

③ من ينجز أولاً يشرح للصف.

الهدف: فهم دور الأقواس في تغيير الناتج.

نشاط 1 مسألة الأقلام (نشاط الخطة)

الوسائل علب أقلام تلوين بطاقات عبارات

① اشترى محمد 4 علب في كل منها 12 قلمًا ثم 7 أقلام أخرى.

② تكتب كل مجموعة عبارة عددية واحدة وتحسبها.

③ نقارن العبارات: من استعمل الأقواس؟ هل النتائج متساوية؟

الهدف: ترجمة موقف إلى عبارة عددية واحترام الأولويات.

6 تمارين

احسب مع احترام الأولويات، أو ضع الأقواس:

المستوى 1 • سهل تمارين مباشرة على القاعدة

احسب

1

$$35 - 3 \times 5$$

احسب

2

$$12 \times 7 + 39 \div 13$$

احسب

3

$$100 \div 5 \div 4$$

احسب

4

$$(48 \times 3) \div 6$$

صح أم خطأ؟

5

$$18 \div 2 + 4 = 3$$



المستوى 2 • متوسط قاعدتان أو أكثر في التمرين

احسب

7

$$7 \times 10 - 4 \times 2 + 9 \times 3$$

احسب

6

$$65 + 45 \div 5 - 4 \times (7 + 3)$$

ضع الأقواس

8

$$7 \times 5 + 8 - 2 = 77 \text{ ضع أقواسًا لتصبح المساواة صحيحة:}$$

ضع الأقواس

9

$$8 \times 7 - 5 + 9 = 25$$

احسب بطريقتين

10

$$A = 5 \times (14 + 30) \text{ و } B = 5 \times 14 + 5 \times 30. \text{ قارن.}$$

المستوى 3 • صعب مستوى الامتحان الرسمي وما فوق

ضع الأقواس

11

$$45 \div 8 - 3 + 1 = 10. \text{ ثم بين أن } 9 \times 7 - 8 \times 5 = 23 \text{ لا تحتاج إلى أقواس.}$$

احسب بذكاء

12

$$.99 \times 25 \text{ استعمل التوزيع:}$$

اكتب العبارة

13

$$\text{«اضرب مجموع 12 و 8 في الفرق بين 9 و 4» ثم احسب.}$$

المستوى 4 • تحدّ للمتفوّقين - فكّر خارج الصندوق

اختر المسألة

14

$$\text{أي مسألة يوافق حلّها العبارة } (58 + 17) - 126 \text{؟ (1) اشترى شادي أغراضًا بـ 126 و 58 و 17 دولارًا، كم دفع؟ (2) مع ليا 126 دولارًا، اشترت لحفًا بـ 58 وجبّئًا بـ 17، كم بقي معها؟}$$

أنشئ

15

$$\text{استعمل الأعداد 2، 3، 4، 5 مرّة واحدة لكلٍّ منها، مع العمليات والأقواس، لتحصل على 25.}$$



7 مهام متميزة حسب المستوى

يوزّع المعلم المهام على المجموعات حسب مستوى كل طالب، ويستطيع الطالب أن ينتقل إلى المستوى التالي متى أتقن مستواه.

إثراء

للمتميزين

1 للموهوبين: احسب $3 + [2 \times (8 - 3)]^2 \div 5$

أساسي

المستوى المطلوب من الجميع

1 ضع الأقواس: $8 \times 6 - 5 \times 4 = 32$

2 احسب: $2 \times (15 - 3 \times 4) + 6$

دعم

لمن يحتاج إلى تثبيت الأساس

1 احسب خطوة خطوة: $5 \times 2 + 4 \div 2 + 1$

2 احسب: $.75 + 28 - 10$

بناء المهارات: خطوات حل المسألة



8

الخطوة 4: أبحث عن المعلومات لإتمام المهمة

مهارة المحور: حل المشكلات

4
أتحقق
Check

3
أنفذ
Solve

2
أخطط للحل
Plan

1
أفهم المسألة
Understand



مسألة محلولة

اشترت سارة 4 كتب بـ 8000 ليرة للكتاب، و3 بالونات بـ 150 ليرة للبالون، ودفعت 50 000 ليرة. كم يجب أن تسترجع؟

المعطى: أثمان وكميات ومبلغ مدفوع. المطلوب: الباقي.

1 أفهم المسألة

أبحث عن المعلومات: ثمن الكتب، ثمن البالونات، المجموع، ثم الطرح. أكتب عبارة واحدة.

2 أخطط للحل

$$.50\ 000 - (4 \times 8000 + 3 \times 150) = 50\ 000 - 32\ 450 = 17\ 550$$

3 أنفذ

$$32\ 450 + 17\ 550 = 50\ 000 \checkmark$$

4 أتحقق

دورك الآن: حلّ بالتّابع الخطوات الأربع



1 في الصف 5 صفوف، في كل صف 6 مقاعد، وغاب 4 طلاب. اكتب عبارة لعدد الحاضرين إذا كانت كل المقاعد مشغولة في الأصل، واحسبها.

1 أفهم المسألة ما المعطى؟ ما المطلوب؟

2 أخطط للحل ما القاعدة أو المعادلة التي سأستعملها؟

3 أنفذ أكتب الحل خطوة بخطوة:

4 أتحقق هل الجواب منطقي؟ أعوض وأتحقق:



2 ثمن الدفتر 2500 ليرة والقلم 750. اشترى أحمد 3 دفاتر وقلمين. كم دفع؟

1 أفهم المسألة ما المعطى؟ ما المطلوب؟

2 أخطط للحل ما القاعدة أو المعادلة التي سأستعملها؟

3 أنفذ أكتب الحل خطوة بخطوة:

4 أتحقق هل الجواب منطقي؟ أعوض وأتحقق:

9 صح أم خطأ؟

ضع إشارة ✓ في الخانة المناسبة، وصحّ العبارة الخاطئة.

1 $35 - 3 \times 5 = 20$ ☐ صح ☐ خطأ

2 $7 - 2 \times 3 + 10 = 55$ ☐ صح ☐ خطأ

3 $5 \times (2 + 3) = 5 \times 2 + 5 \times 3$ ☐ صح ☐ خطأ



خطأ ☐ صح ☐

24 ÷ 4 × 2 = 3 4

Assessment

تقييم إضافي

10

اختر الإجابة الصحيحة وضع دائرة حول حرفها:

$$(6 + 4) \times 2 =$$

2

14 (ب)

20 (أ)

16 (د)

12 (ج)

$$6 + 4 \times 2 =$$

1

14 (ب)

20 (أ)

16 (د)

12 (ج)

$$48 \div (4 + 2) =$$

4

8 (ب)

14 (أ)

6 (د)

12 (ج)

$$2^3 + 2 \times 3 =$$

3

12 (ب)

30 (أ)

48 (د)

14 (ج)

سؤال مفتوح

لماذا يحتاج الناس في العالم كله إلى الاتفاق على ترتيب واحد للعمليات؟ ماذا يحدث لو لم نتفق؟

Social-Emotional Learning · SEL

التعلم الاجتماعي العاطفي: أنشطة

11

نقاش صفّي · 5 دقائق

الوعي الاجتماعي

Social awareness



قواعد مشتركة

لماذا نحتاج قواعد مشتركة في الصف وفي الطريق وفي الرياضيات؟ اذكر قاعدة تحترمها لتسهيل حياة الآخرين.

مجموعات · 15 دقيقة

تعاون

Cooperation



سباق الأقواس

تتناوب المجموعة على الأدوار: قارئ، حاسب، مدقق. يستمع الجميع لاقتراح كل فرد قبل وضع الأقواس.



فردى · 5 دقائق

التأمل والتفكير

Reflection



الأولويات في يومي

كما للعمليات أولويات، ما أولوياتك بعد المدرسة؟ رتبها:
الواجبات، الرياضة، العائلة، اللعب.

فردى · 3 دقائق

الوعي وإدارة الذات

Self-awareness &
management



صبري في الحساب

هل أَسْرَعُ في الحساب؟ قِيم صبرك، واكتب خطوة تساعدك
(مثل: أضع خطًا تحت العملية ذات الأولوية).

أقل ثقة 1 2 3 4 5 واثق جدًا

Research

سؤال بحث

12

سؤال بحث



الألة الحاسبة والأولويات

اكتب $4 \times 3 + 2$ على آلة حاسبة بسيطة وعلى آلة حاسبة علمية (أو على الهاتف). هل أعطتا النتيجة نفسها؟ ابحث
عن السبب.

المنتج المطلوب

تقرير قصير مع صور الشاشتين

مصادر مقترحة

مكتبة المدرسة، مقابلة مع صاحب مهنة، موقع تعليمي
موثوق

✓ قِيم نفسك قبل أن تنتقل إلى الدرس التالي

أحتاج تمريناً	أتقنُ	
☐	☐	أحترم ترتيب الأولويات.
☐	☐	أستعمل الأقواس للحصول على نتيجة مطلوبة.
☐	☐	أترجم مسألة إلى عبارة عددية واحدة.



نموذج امتحان الدرس مع الحلّ

13

نموذج امتحان

امتحان الدرس 2: أولويّة العمليات الحسابيّة

أجب عن الأسئلة التالية قبل أن تنظر إلى الحلّ.

المستندات

لا شيء

العلامة

20

المدة

30 دقيقة

pts 5

I احسب

(ب) $5 \times 2 + 4 \div 2 + 1$

(أ) $25 + 45 \div 5 - 4 \times (7 - 3)$

pts 5

II ضع الأقواس

$$8 \times 7 - 5 + 9 = 25$$

pts 5

III وّزّع

احسب بطريقتين $6 \times (20 + 7)$

pts 5

IV مسألة

اشترى سامي 3 كتب بـ 7000 ليرة و4 كتب بـ 6500 ليرة. اكتب الثمن بعبارة واحدة واحسبه.



✓ الحلّ المفصّل لنموذج الامتحان

I احسب

$$= 25 + 9 - 16$$

1 أ) الأقواس ثم القسمة والضرب

$$= 18$$

2

$$= 10 + 2 + 1 = 13$$

1 ب)

II ضع الأقواس

$$8 \times (7 - 5) + 9 = 16 + 9 = 25$$

1

III وّزع

$$6 \times 27 = 162$$

1

$$120 + 42 = 162$$

2 توزيع الضرب

IV مسألة

$$3 \times 7000 + 4 \times 6500$$

1

$$= 21\,000 + 26\,000 = 47\,000$$

2

ليرة



المضاعفات والقواسم

Unit 2 · Multiples & divisors

الأسئلة الأساسية

- ما هي الأعداد الأولية؟
- ما تعريف القوى؟ ولماذا نستخدمها؟
- كيف نحسب المضاعف المشترك الأصغر والقاسم المشترك الأكبر؟ وضح بأمثلة.
- كيف نجد الكسر غير القابل للاختزال؟

دروس المحور

3 قابلية القسمة والأعداد الأولية

Divisibility & prime numbers

4 القوى وقوى العشرة

Powers & powers of ten

5 القاسم المشترك الأكبر والمضاعف المشترك الأصغر

GCD & LCM

6 الكسور غير القابلة للاختزال

Simplifying fractions

31 حصة · من 24 تشرين الأول إلى 9 كانون الأول

برنامج بناء المهارات (Skills Builder)

التكيف – الخطوة 6: أساعد الآخرين
نشاط المحور: هل نستطيع توزيع 12 قلمًا
على 2 و3 و4 و5 طلاب؟



التعلم الاجتماعي العاطفي

تفهم الاختلاف في وجهات النظر: الحوار الإيجابي (النبرة الهادئة، التواصل البصري، تقبل النقد)، واحترام الاختلاف، وإبداء الرأي بإيجابية مستندًا إلى الدليل.



قابلية القسمة والأعداد الأولية

Divisibility & prime numbers · Nombres premiers

3

ماذا ستتعلم؟

- أن يستعمل قواعد قابلية القسمة على 2، 3، 4، 5، 9، 10.
- أن يميّز الأعداد الأولية من غير الأولية.
- أن يحلل عددًا إلى عوامل أولية بشجرة العوامل.
- أن يحلل عددًا إلى عوامل أولية بالتحليل الرأسي (القسمة المتتالية).

مصطلحات الدرس

Français	English	عربي
Diviseur	Divisor	قاسم
Multiple	Multiple	مضاعف
Nombre premier	Prime number	عدد أولي
Nombre composé	Composite number	عدد غير أولي
Facteur	Factor	عامل
Arbre des facteurs	Factor tree	شجرة العوامل

Introduction

تمهيد

1

ماذا أعرف مسبقًا؟

1 احسب $12 \div 3$.

2 ما باقي قسمة 12 على 5؟

3 أكمل: $2 \times \square = 12$

موقف للتفكير

تريد ديانا توزيع أقلامها الـ 12 بالتساوي في مقلّمتين. هل تستطيع وضعها في مقلّمتين؟ في 3؟ في 5؟ في 7؟

فكرة الدرس: 12 يقبل القسمة على 1، 2، 3، 4، 6، 12 فقط: هذه **قواسمه**. أمّا 7 فليس له إلا قاسمان: 1 و7، لذلك نسّميه عددًا أوليًا.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

الأعداد الأوليّة الأصغر من 30 ملوّنة

العدد الأولي له قاسمان فقط: 1 ونفسه

غريبال الأعداد الأوليّة

2 الشرح

نقول إن a قاسم لـ b (أو b مضاعف لـ a) إذا كان باقي قسمة b على a صفراً.

قواعد قابلية القسمة: على 2 إذا كان رقم آحاده زوجياً؛ على 5 إذا كان رقم آحاده 0 أو 5؛ على 10 إذا كان رقم آحاده 0؛ على 3 إذا كان مجموع أرقامه يقبل القسمة على 3؛ على 9 إذا كان مجموع أرقامه يقبل القسمة على 9؛ على 4 إذا كان العدد المكوّن من رقميه الأخيرين يقبل القسمة على 4.

العدد الأولي عدد طبيعي أكبر من 1 له قاسمان فقط: 1 ونفسه. الأعداد الأوليّة الأولى: 2، 3، 5، 7، 11، 13، 17، 19، 23، 29. كل عدد غير أولي يُكتب جداء عوامل أوليّة بطريقة واحدة: $84 = 2 \times 2 \times 3 \times 7 = 2^2 \times 3 \times 7$.

In simple words **ببساطة**



الأعداد الأوليّة هي «حجارة البناء» للأعداد: كل عدد نبنيه بضرب أعداد أوليّة، كما نبني جداراً من حجارة.

خطوة بخطوة

حيلة للتذكّر

1 ليس أوليّاً، و2 هو العدد الأولي الزوجي الوحيد. احفظ: 2، 3، 5، 7، 11، 13، 17، 19.

أجرب القسمة على أصغر عدد أولي (2).
إذا نجحت، أكتب الحاصل وأكمل عليه.
إذا لم تنجح، أجرب 3 ثم 5 ثم 7...
أتوقّف عندما يصبح الحاصل 1، وأكتب العدد جداء العوامل.

على 3 / 9

مجموع الأرقام يقبل القسمة على 3 / على 9

على 2 / 5 / 10

رقم الآحاد: زوجي / 0 أو 5 / 0



العدد الأولي

له قاسمان فقط: 1 ونفسه

على 4

الرقمان الأخيران يشكّلان عددًا يقبل القسمة على 4

التحليل

$$60 = 2^2 \times 3 \times 5$$

⚠ انتبه! أخطاء شائعة

العدد 1 **ليس** أوليًا (له قاسم واحد فقط). والعدد الفردي ليس أوليًا دائمًا: $21 = 3 \times 7$ و $27 = 3 \times 9$. وفي شجرة العوامل لا تتوقف عند عدد غير أولي مثل 4 أو 9.

أمثلة محلولة

3

قابلية القسمة

مثال 1

126

$$1 + 2 + 6 = 9$$

مجموع الأرقام 9

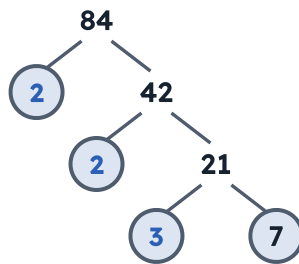
$$126 \div 9 = 14$$

يقبل القسمة على 3 وعلى 9، وعلى 2 لأنّ أحاده زوجي

شجرة العوامل

مثال 2

84



$$84 = 2 \times 42 = 2 \times 2 \times 21$$

$$= 2 \times 2 \times 3 \times 7 = 2^2 \times 3 \times 7$$



مثال 3

التحليل الرأسي

90

$$90 \div 2 = 45 ; 45 \div 3 = 15 ; 15 \div 3 = 5 ; 5 \div 5 = 1$$

نقسم على الأعداد الأولية بالترتيب

$$90 = 2 \times 3^2 \times 5$$

1

2

تطبيقات من الحياة

4

تنظيم الكراسي

نريد ترتيب 36 كرسيًا في صفوف متساوية. اذكر كل الترتيبات الممكنة.

الحل

قواسم 36: 1، 2، 3، 4، 6، 9، 12، 18، 36؛ مثلاً 4 صفوف 9×6 أو 6×6 .

توزيع الأقلام (نشاط الخطة)

هل نستطيع توزيع 12 قلمًا بالتساوي على 2 و 3 و 4 و 5 طلاب؟ اذكر السبب لكل عدد.

الحل

على 2 و 3 و 4: نعم (6، 4، 3 أقلام). على 5: لا، لأن 12 لا يقبل القسمة على 5 (الباقى 2).

Activities & teaching aids

أنشطة ووسائل تعليمية

5

غربال إراتوستينس

نشاط 2

الوسائل جدول الأعداد من 1 إلى 50 أقلام ملونة

- ① اشطب 1. أخط 2 واشطب كل مضاعفاته.
- ② أخط 3 واشطب مضاعفاته، ثم 5، ثم 7.
- ③ الأعداد المحاطة هي الأعداد الأولية. كم عددها؟

الهدف: إيجاد الأعداد الأولية الأصغر من 50.

توزيع الأقلام في المعمل (نشاط الخطة)

نشاط 1

الوسائل 12 قلمًا ثم 15 ثم 17 مقلّات أو أكواب

- ① توزّع كل مجموعة 12 قلمًا على 2 ثم 3 ثم 4 ثم 5 أكواب بالتساوي.
- ② تسجّل: هل نجح التوزيع؟ ما الباقي؟
- ③ تكرر مع 17 قلمًا. ماذا تلاحظ؟ (17 لا يتوزّع إلا على 1 أو 17)

الهدف: اكتشاف القواسم والأعداد الأولية باليد.

تمارين

6

حدّد الأعداد الأولية أو حلّل إلى عوامل أولية:



المستوى 1 • سهل

تمارين مباشرة على القاعدة

أولي أم لا؟

1

صنّف: 11، 15، 21، 23، 18، 12.

قابلية القسمة

2

هل يقبل 2 345 القسمة على 5؟ على 2؟ على 3؟

اكتب القواسم

3

اكتب كل قواسم 12.

اكتشف الخطأ

4

قالت هند: «27 عدد أولي لأنه فردي». هل هي محقّة؟

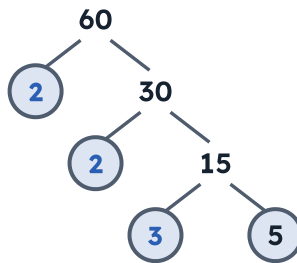
المستوى 2 • متوسط

قاعدتان أو أكثر في التمرين

حلّ بالشجرة

5

أكمل شجرة العوامل وحلّ 60.



حلّ

6

حلّ إلى عوامل أوليّة: 36، 80، 24، 45.

أكمل الرقم

7

أكمل الرقم الناقص ليقبل $4 \square 2$ القسمة على 9.

صنّف

8

من بين 30، 45، 72، 100 أيّها يقبل القسمة على 4؟



المستوى 3 • صعب مستوى الامتحان الرسمي وما فوق

حلّ

9

حلّ 1 050 بالتحليل الرأسيّ.

أوجد العدد

10

أوجد العدد الذي تحليله $5 \times 3^2 \times 2^3$.

مسألة

11

علبة فيها بين 50 و60 بيضة، ويمكن توزيعها بالتساوي في أطباق من 6 ومن 9. كم بيضة فيها؟

المستوى 4 • تحدّ للمتفوّقين — فكّر خارج الصندوق

فكّر

12

لماذا لا يكون أيّ عدد زوجيّ أكبر من 2 أوليًّا؟

ابحث

13

أوجد عددين أوليّين مجموعهما 30 (ابحث عن كل الحلول).

Differentiation

7 مهامّ متميزة حسب المستوى

يوزّع المعلّم المهامّ على المجموعات حسب مستوى كلّ طالب، ويستطيع الطالب أن ينتقل إلى المستوى التالي متى أتقن مستواه.

إثراء

للمتميّزين

- 1 للموهوبين: كم قاسمًا للعدد $3^2 \times 2^3$ ؟ (تلميح: $3 + (2 + 1) \times (1)$)

أساسيّ

المستوى المطلوب من الجميع

- 1 حلّ 90 و54 إلى عوامل أوليّة.
- 2 اكتب عددًا من ثلاثة أرقام يقبل القسمة على 2 و3 و5 معًا.

دعم

لمن يحتاج إلى تثبيت الأساس

- 1 احفظ ثم اكتب الأعداد الأوليّة الأصغر من 20.
- 2 هل 42 عدد أوليّ؟

Skills Builder • Problem-Solving Steps

بناء المهارات: خطوات حلّ المسألة



8

الخطوة 6: أساعد الآخرين

مهارة المحور: التكيف



4
أتحقق
Check

3
أنفذ
Solve

2
أخطط للحل
Plan

1
أفهم المسألة
Understand



مسألة محلولة

زميلك يريد تحليل 72 لكنه تاه في شجرة العوامل: كتب $72 = 8 \times 9$ وتوقف. كيف تساعدك ليكمل؟

1 أفهم المسألة

المعطى: $72 = 8 \times 9$. المطلوب: جداء عوامل أولية فقط.

2 أخطط للحل

أساعده بسؤال: «هل 8 أولي؟ هل 9 أولي؟» ثم نفرّع كلّاً منهما معاً.

3 أنفذ

$8 = 2 \times 2 \times 2$ و $9 = 3 \times 3$ إذًا $72 = 2^3 \times 3^2$.

4 أتحقق

✓ $8 \times 9 = 72$ وكل العوامل أولية، وشكرني زميلي لأنّه فهم الطريقة.

دورك الآن: حلّ بالتّباع الخطوات الأربع



1

سلمى كتبت: $100 = 4 \times 25$ وقالت إنّها انتهت. ساعدها بلطف لتكمل التحليل.

1 أفهم المسألة

ما المعطى؟ ما المطلوب؟

2 أخطط للحل

ما القاعدة أو المعادلة التي سأستعملها؟

3 أنفذ

أكتب الحلّ خطوة بخطوة:

4 أتحقق

هل الجواب منطقي؟ أعوّض وأتحقق:



2 صديقك لا يعرف إن كان 1 236 يقبل القسمة على 3. اشرح له القاعدة وطبّقها.

① أفهم المسألة ما المعطى؟ ما المطلوب؟

② أخطّط للحلّ ما القاعدة أو المعادلة التي سأستعملها؟

③ أنفّذ أكتب الحلّ خطوة بخطوة:

④ أتحقّق هل الجواب منطقي؟ أعوّض وأتحقّق:

9 صح أم خطأ؟

ضع إشارة ✓ في الخانة المناسبة، وصحّح العبارة الخاطئة.

1 العدد 1 عدد أولي. ☐ صح ☐ خطأ

2 هو العدد الأولي الزوجي الوحيد. ☐ صح ☐ خطأ

3 كل عدد فرديّ أولي. ☐ صح ☐ خطأ

4 $36 = 2^2 \times 3^2$ ☐ صح ☐ خطأ

10 تقييم إضافي Assessment

اختر الإجابة الصحيحة وضع دائرة حول حرفها:

1 العدد الأولي من بين

21 (أ) 27 (ب) 33 (د) 29 (ج)

2 $48 =$

$2^3 \times 3$ (ب) $2^4 \times 3$ (أ) $2^2 \times 3^2$ (ج) 2×3^4 (د)

4 عدد قواسم 12

4 (أ) 5 (ب) 6 (د) 12 (ج)

3 يقبل 105 3 القسمة على

2 (أ) 3 و 5 (ب) 4 (د) 10 (ج)



سؤال مفتوح

كيف تشرح لزميل أصغر منك الفرق بين العدد الأولي والعدد غير الأولي باستعمال حبات الفاصولياء؟

.....
.....
.....

Social-Emotional Learning · SEL

التعلم الاجتماعي العاطفي: أنشطة

11

ثنائي · 5 دقائق

مهارات التواصل

Relationship skills



أوافق... لكن

يقول أحدهما: «كل عدد فردي أولي». يرد الآخر باحترام: «أوافقك في... لكن...» ويقدم دليلاً (مثلاً مضاداً).

مجموعات · 15 دقيقة

تعاون

Cooperation



توزيع عادل

أثناء توزيع الأقلام، يقترح كل فرد طريقة. تسمع المجموعة لكل الاقتراحات بنبرة هادئة وتختار الأفضل مع ذكر السبب.

فردية · 5 دقائق

التأمل والتفكير

Reflection



كلنا عوامل

كل عدد يتكوّن من عوامل أولية مختلفة. كيف يتكوّن صفنا من أشخاص مختلفين يكمل بعضهم بعضاً؟

.....
.....

فردية · 3 دقائق

الوعي وإدارة الذات

Self-awareness & management



أين أتعثر؟

هل أتعثر في قواعد القسمة أم في شجرة العوامل؟ قيم نفسك واكتب قاعدة واحدة تحتاج إلى مراجعتها.

أقل ثقة 1 2 3 4 5 واثق جداً

Research

سؤال بحث

12

سؤال بحث

أكبر عدد أولي



ابحث: ما أكبر عدد أولي معروف اليوم؟ كم رقمًا فيه؟ ومن اكتشفه وكيف؟ لماذا تستعمل البنوك الأعداد الأولية الكبيرة في حماية الحسابات؟

المنتج المطلوب
عرض قصير (3 شرائح)

مصادر مقترحة
مكتبة المدرسة، مقابلة مع صاحب مهنة، موقع تعليمي موثوق



✓ قِيم نفسك قبل أن تنتقل إلى الدرس التالي

أحتاج تمريناً	أتقنُ	
☐	☐	أطبّق قواعد قابليّة القسمة.
☐	☐	أميّز العدد الأوّل.
☐	☐	أحلّل عدداً إلى عوامل أوّلية بطريقتين.



نموذج امتحان الدرس مع الحلّ

13

نموذج امتحان

امتحان الدرس 3: قابليّة القسمة والأعداد الأوّليّة

أجب عن الأسئلة التالية قبل أن تنظر إلى الحلّ.

المستندات

لا شيء

العلامة

20

المدة

30 دقيقة

pts 5

I أولي أم لا؟

حدّد الأعداد الأوّليّة: 12، 13، 2، 5، 23، 35.

pts 5

II حلّ بالشجرة

(ب) 35

(أ) 24

pts 5

III قابليّة القسمة

هل يقبل 626 4 القسمة على 2؟ على 3؟ على 9؟

pts 5

IV مسألة

نريد ترتيب 48 طالبًا في صفوف متساوية فيها أكثر من 5 وأقلّ من 10 طلاب. ما الإمكانيات؟



✓ الحلّ المفصّل لنموذج الامتحان

I أوليّ أم لا؟

13 ; 2 ; 5 ; 23 (1)

II حلّ بالشجرة

24 = 2 × 12 = 2 × 2 × 6 = 2³ × 3 (1) أ

35 = 5 × 7 (1) ب

III قابليّة القسمة

4 + 6 + 2 + 6 = 18 (1)
على 2 نعم (آحاده 6)، على 3 وعلى 9 نعم

IV مسألة

48 = 6 × 8 = 8 × 6 (1)
6 صفوف من 8 أو 8 صفوف من 6



القوى وقوى العشرة

Powers & powers of ten · Puissances

4

مصطلحات الدرس

ماذا ستتعلم؟

Français	English	عربي
Puissance	Power	قوة
Base	Base	أساس
Exposant	Exponent	أسّ
Carré	Square	مربع
Cube	Cube	مكعب
Puissances de dix	Powers of ten	قوى العشرة

- أن يكتب جداء عوامل متساوية على شكل قوة.
- أن يحسب مربع عدد ومكعبه.
- أن يحسب قوى العشرة ويكتب عددًا ينتهي بأصفار مستعملًا قوة للعشرة.
- أن يضرب عددًا عشريًا بقوة للعشرة.

Introduction

تمهيد

1

ماذا أعرف مسبقًا؟

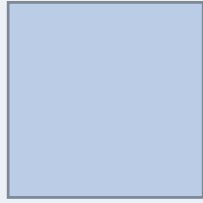
1 احسب 10×10 .2 احسب $5 \times 5 \times 5$.

3 كم صفرًا في مليون؟

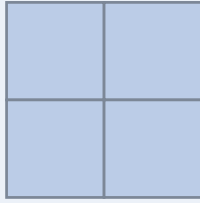
موقف للتفكير

في الصف 10 طلاب، مع كل طالب 10 علب، في كل علبة 10 أقلام. كم قلمًا في الصف؟ هل هناك طريقة مختصرة للكتابة؟

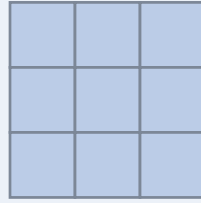
فكرة الدرس: $10 \times 10 \times 10 = 10^3 = 1000$: نكتب الأس صغيرًا فوق العدد ليدلّ على عدد مرّات الضرب.



$$1^2 = 1$$



$$2^2 = 4$$



$$3^2 = 9$$

$$10^3 = 10 \times 10 \times 10 = 1000$$

القوة: ضرب العدد في نفسه عدّة مرّات

المربّع: عدد مضروب في نفسه

2 الشرح

القوة طريقة مختصرة لكتابة ضرب عدد في نفسه عدّة مرّات: $5^3 = 5 \times 5 \times 5 = 125$. العدد 5 هو الأساس و 3 هو الأس. نقرأ a^2 « a مربّع» و a^3 « a مكعب».

قوى العشرة: 10^n هو 1 متبوعًا بـ n صفرًا: $10^2 = 100$ ، $10^6 = 1\,000\,000$. نختصر بها الأعداد: $1\,400\,000 = 14 \times 10^5$

الضرب بقوة للعشرة: نحرك الفاصلة إلى اليمين بعدد الأصفار: $2.456 \times 10^2 = 245.6$ ، $7.4562 \times 10^3 = 7\,456.2$

In simple words ببساطة

الأس مثل عدّاد يقول لك: «كم مرّة أضرب العدد في نفسه؟» 2^4 تعني: اضرب 2 في نفسه أربع مرّات.

حيلة للتذكّر

$2^3 \neq 2 \times 3$ لكن $2^3 = 8$ و $2 \times 3 = 6$. وقوة العشرة: الأس = عدد الأصفار.

خطوة بخطوة

أقرأ الأساس (العدد الكبير) والأس (الصغير فوقه).
أكتب الأساس بعدد مرّات الأس مع إشارة $\times$.
أحسب خطوة خطوة.
مع قوى العشرة: أعدّ الأصفار أو أحرك الفاصلة.

المربّع والمكعب

$$a^2 = a \times a \quad a^3 = a \times a \times a$$

القوة

$$a^n = \underbrace{a \times a \times \cdots \times a}_n$$



الضرب بـ 10^n

نحرك الفاصلة n منازل إلى اليمين

قوى العشرة

$$10^1 = 10 ; 10^3 = 1000 ; 10^6 = 1\,000\,000$$

⚠ انتبه! أخطاء شائعة

$3^2 = 9$ وليس 6، و $10^4 = 10\,000$ (أربعة أصفار) وليس 40. عند الضرب بـ 10^3 نحرك الفاصلة 3 منازل، ونضيف أصفارًا إذا لزم: $45 \times 10^3 = 45\,000$.

3 أمثلة محلولة

مثال 1

$$4^2 \times 3^2$$

$$= 16 \times 9$$

$$= 144$$

1

2

ورقة عمل

مثال 2

$$3\,450\,000$$

$$= 345 \times 10\,000 = 345 \times 10^4$$

نعدّ الأصفار: 4

1

ورقة عمل

مثال 3

$$3.2451 \times 10^3$$

$$= 3\,245.1$$

نحرك الفاصلة 3 منازل إلى اليمين

1



4 تطبيقات من الحياة

4

بلاط الغرفة



غرفة مربعة فيها 9 بلاطات في كل صف و9 صفوف. كم بلاطة؟ اكتب الجواب بقوة.

الحل

$$9 \times 9 = 9^2 = 81$$

قلم لكل طالب (نشاط الخطة)



10 طلاب مع كل منهم 5 أقلام: كم قلمًا؟ ثم 100 طالب؟ ثم 1000 طالب؟ اكتب كل عدد باستعمال قوة للعشرة.

الحل

$$5 \times 10 = 50; 5 \times 10^2 = 500; 5 \times 10^3 = 5000$$

Activities & teaching aids

5 أنشطة ووسائل تعليمية

5

نشاط 2 بناء المربعات والمكعبات

الوسائل

ورق مربعات

مكعبات صغيرة

- 1 ابن مربعات أضلاعها 2، 3، 4 وعدّ المكعبات.
- 2 ابن مكعبًا ضلعه 2 ثم 3. كم مكعبًا صغيرًا استعملت؟
- 3 اكتب النتائج بالقوى.

الهدف: ربط a^2 و a^3 بالأشكال.

نشاط 1 أقلام الصف (نشاط الخطة)

الوسائل

أقلام

بطاقات: 10، 100، 1000

- 1 لدينا 10 طلاب مع كل منهم 5 أقلام. كم قلمًا؟
- 2 نغيّر العدد إلى 100 ثم 1000 طالب ونلاحظ الأصفار.
- 3 نكتب النتائج بقوى العشرة: 5×10^1 ، 5×10^2 ، 5×10^3 .

الهدف: اكتشاف قاعدة الضرب بقوى العشرة.

6 تمارين

6

اكتب على شكل قوة أو احسب:

تمارين مباشرة على القاعدة

المستوى 1 • سهل

اكتب بقوة

1

$$10 \times 10 \times 10 \times 10; 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3; 7 \times 7 \times 7$$

قوى

2

$$5^2$$

قوى

3

$$2^3$$

قوى

4

$$1^{10}$$

**اكتشف الخطأ**

5

كتب رامي: $4^2 = 8$. ما خطؤه؟**المستوى 2 • متوسط** قاعدتان أو أكثر في التمرين**اختصر**

6

اكتب باختصار: $2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3$; $5 \times 5 \times 5 \times 5 \times 7 \times 7$ **قوى**

7

$4^2 \times 5^3$

قوى

8

$2^3 \times 3^2 \times 4^2$

قوى العشرة

9

اكتب كعدد مضروب بقوة للعشرة: 65 400 000؛ 4 520 000 000.

احسب

10

$10^2 \times 5.24$; 10×452.67 ; $10^2 \times 76$

المستوى 3 • صعب مستوى الامتحان الرسمي وما فوق**فصل**

11

اكتب بالشكل المفصل وفق قوى 10: 67 423 100.

قارن

12

أيهما أكبر: 2^5 أم 5^2 ؟**كم مرّة؟**

13

كم مرّة ضرب 10 في نفسه لنحصل على مليار؟

المستوى 4 • تحدّ للمتفوّقين – فكّر خارج الصندوق**أوجد**

14

أوجد العدد الذي مرّعه 144، والعدد الذي مكّبه 125.



نمط

15

احسب 1^2 ، 11^2 ، 111^2 . توقّع 1111^2 ثم تحقّق.

Differentiation

7 مهامّ متميزة حسب المستوى

يوزّع المعلّم المهامّ على المجموعات حسب مستوى كلّ طالب، ويستطيع الطالب أن ينتقل إلى المستوى التالي متى أتقن مستواه.

إثراء

للمتميّزين

1 للموهوبين: رتبّ 2^{10} ، 10^3 ، 3^6 تصاعديًا.

أساسيّ

المستوى المطلوب من الجميع

1 احسب 45×10^3 و 3.2×10^2 .

2 اكتب مليونين و 5 ملايين بقوة للعشرة.

دعم

لمن يحتاج إلى تثبيت الأساس

1 احسب 3^2 و 10^3 .
2 اكتب $6 \times 6 \times 6$ كقوة.

Skills Builder · Problem-Solving Steps

بناء المهارات: خطوات حلّ المسألة



8

الخطوة 6: أساعد الآخرين

مهارة المحور: التكيّف

4

أتحقّق

Check

3

أنفّذ

Solve

2

أخطّط للحلّ

Plan

1

أفهم المسألة

Understand



مسألة محلولة

زميلك يظن أن $10^5 = 50$. كيف تساعدته باستعمال نشاط الأقلام؟

المعطى: خطأ $10^5 = 50$. المطلوب: فهم معنى الأس.

1 أفهم المسألة

نبني معًا: $10^1 = 10$, $10^2 = 10 \times 10 = 100$... ونعدّ الأصفار في كل مرة.

2 أخطط للحلّ

$10^5 = 10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 = 100\,000$

3 أنفذ

خمسة أصفار = الأس 5 ✓؛ وشرح زميلي بنفسه 10^6 بعد ذلك.

4 أتحمّق

دورك الآن: حلّ بالتّباع الخطوات الأربع



صديقك يقول $3.5 \times 10^2 = 3.500$. اشرح له بلطف طريقة تحريك الفاصلة.

1

ما المعطى؟ ما المطلوب؟

1 أفهم المسألة

ما القاعدة أو المعادلة التي سأستعملها؟

2 أخطط للحلّ

أكتب الحلّ خطوة بخطوة:

3 أنفذ

هل الجواب منطقي؟ أعوّض وأتحمّق:

4 أتحمّق



2 ساعد أختك الصغيرة على حساب عدد المكعبات في مكعب كبير ضلعه 4 مكعبات صغيرة.

1 أفهم المسألة ما المعطى؟ ما المطلوب؟

2 أخطّط للحلّ ما القاعدة أو المعادلة التي سأستعملها؟

3 أنفّذ أكتب الحلّ خطوة بخطوة:

4 أتحقّق هل الجواب منطقي؟ أعوّض وأتحقّق:

9 صح أم خطأ؟

ضع إشارة ✓ في الخانة المناسبة، وصحّح العبارة الخاطئة.

1 $2^3 = 6$

☐ خطأ ☐ صح

2 $10^4 = 10\,000$

☐ خطأ ☐ صح

3 $7.4562 \times 10^3 = 7\,456.2$

☐ خطأ ☐ صح

4 $5^2 = 2^5$

☐ خطأ ☐ صح

10 تقييم إضافي Assessment

اختر الإجابة الصحيحة وضع دائرة حول حرفها:

1 $6^2 =$

أ ☐ 12

ب ☐ 36

ج ☐ 8

د ☐ 66

2 $346\,000 =$

أ ☐ 346×10^3

ب ☐ 346×10^4

ج ☐ 34×10^3

د ☐ 3×10^6

3 $214.3 \times 10^2 =$

أ ☐ 2.143

ب ☐ 2 143

ج ☐ 21 430

د ☐ 214 300

4 مكعب 3

أ ☐ 9

ب ☐ 6

ج ☐ 33

د ☐ 27



سؤال مفتوح

لماذا يستعمل العلماء قوى العشرة لكتابة المسافات بين النجوم؟

.....
.....
.....

Social-Emotional Learning · SEL

التعلم الاجتماعي العاطفي: أنشطة

11

ثنائي · 5 دقائق

مهارات التواصل

Relationship skills



علّمني بطريقتك

يشرح كل طالب لزميله معنى 10^6 بطريقة مختلفة (رسم، مثال، قصة). ما الطريقة التي أفادتك أكثر؟

مجموعات · 15 دقيقة

تعاون

Cooperation



برج المكعبات

تبني كل مجموعة مكعبًا ضلعه 3. يساعد من أنهى أولًا المجموعة التي تحتاج مساعدة، دون أن يبني عنها.

فردية · 5 دقائق

التأمل والتفكير

Reflection



الخير يتضاعف

إذا ساعد كل شخص شخصين آخرين، وكلّ منهما ساعد اثنين... كم شخصًا بعد 5 مراحل (2^5)؟ كيف يمكن لعمل صغير أن يكبر؟

فردية · 3 دقائق

الوعي وإدارة الذات

Self-awareness & management



دقّتي في الأصفار

قيّم دقّتك في كتابة الأصفار وتحريك الفاصلة.

أقلّ ثقة 1 2 3 4 5 واثق جدًا

Research

سؤال بحث

12

سؤال بحث

قوى العشرة في الكون



ابحث عن ثلاثة أعداد كبيرة في الفلك (بعد الشمس، عدد النجوم في مجرتنا، عمر الكون) واكتب كلّ منها بشكل $a \times 10^n$

المنتج المطلوب

ملصق «من الذرة إلى المجرة»

مصادر مقترحة

مكتبة المدرسة، مقابلة مع صاحب مهنة، موقع تعليمي موثوق



✓ قِيم نفسك قبل أن تنتقل إلى الدرس التالي

أحتاج تمريناً	أتقنتُ	
☐	☐	أكتب جداء عوامل متساوية كقوة.
☐	☐	أحسب المربّع والمكعب وقوى العشرة.
☐	☐	أضرب عدداً بقوة للعشرة.



نموذج امتحان الدرس مع الحلّ

13

نموذج امتحان

المستندات

لا شيء

العلامة

20

المدة

30 دقيقة

امتحان الدرس 4: القوى وقوى العشرة

أجب عن الأسئلة التالية قبل أن تنظر إلى الحلّ.

pts 5

I اكتب كقوة

(ب) $7 \times 7 \times 9 \times 9 \times 9$

(أ) $6 \times 6 \times 6$

pts 5

II احسب

$5^2 \times 3^4$

pts 5

III قوى العشرة

اكتب 10 067 000 و«خمسة ملايين» باستعمال قوة للعشرة، واحسب 45×10^3 .

pts 5

IV مسألة

مكتبة فيها 10 رفوف، على كل رفّ 10 صناديق، في كل صندوق 10 كتب. كم كتاباً؟ اكتب الجواب كقوة.



✓ الحلّ المفصّل لنموذج الامتحان

I اكتب كقوة

$$= 6^3$$

أ) 1

$$= 7^2 \times 9^3$$

ب) 1

II احسب

$$= 25 \times 81 = 2025$$
 1

III قوى العشرة

$$10\,067 \times 10^3 ; 5 \times 10^6$$
 1

$$45 \times 10^3 = 45\,000$$
 2

IV مسألة

$$10 \times 10 \times 10 = 10^3 = 1000$$
 1

كتاب



القاسم المشترك الأكبر والمضاعف المشترك الأصغر

5

GCD & LCM · PGCD et PPCM

مصطلحات الدرس

ماذا ستتعلم؟

- أن يكتب قواسم عدد ومضاعفاته.
- أن يجد القاسم المشترك الأكبر لعددين.
- أن يجد المضاعف المشترك الأصغر لعددين.
- أن يتعرّف إلى عددين أوليين فيما بينهما.

عربي	English	Français
قاسم مشترك	Common divisor	Diviseur commun
القاسم المشترك الأكبر (ق.م.أ.ك)	GCD / GCF	PGCD
مضاعف مشترك	Common multiple	Multiple commun
المضاعف المشترك الأصغر (م.م.أ.ص)	LCM	PPCM
عددان أوليان فيما بينهما	Coprime numbers	Nombres premiers entre eux

Introduction

تمهيد

1

ماذا أعرف مسبقًا؟

1 اكتب مضاعفات 4 حتى 24.

2 اكتب مضاعفات 6 حتى 24.

3 ما أول عدد مشترك؟

موقف للتفكير

ساعة A ترن كل 4 ساعات، وساعة B ترن كل 6 ساعات. شغلناهما معًا. بعد كم ساعة ترنّان معًا مرّة أخرى؟

فكرة الدرس: 12 هو أصغر مضاعف مشترك لـ 4 و 6: ترنّ الساعتان معًا بعد 12 ساعة.



ترنّان معًا بعد 12 ساعة = م.م.أ.ص (6:4)

ساعتان ترنّان: متى ترنّان معًا؟

2 الشرح

القاسم المشترك الأكبر لعددين هو أكبر عدد يقسم كليهما: قواسم 12: 1، 2، 3، 4، 6، 12؛ قواسم 18: 1، 2، 3، 6، 9، 18؛ إذًا ق.م.أ.ك (18:12) = 6.

المضاعف المشترك الأصغر لعددين هو أصغر مضاعف (غير الصفري) مشترك بينهما: م.م.أ.ص (6:4) = 12.

بالتحليل: $24 = 2^3 \times 3$ و $36 = 2^2 \times 3^2$: ق.م.أ.ك = جداء العوامل المشتركة بأصغر أس $= 2^2 \times 3 = 12$ ؛ م.م.أ.ص = جداء كل العوامل بأكبر أس $= 2^3 \times 3^2 = 72$. ونلاحظ: $GCD \times LCM = a \times b$.

عددان أوليّان فيما بينهما إذا كان ق.م.أ.ك لهما 1، مثل 4 و9، وكل عددين متتاليين.

ببساطة In simple words

ق.م.أ.ك: أكبر «مقسّم» يقسم العددين بلا باقي (نستعمله للتوزيع في مجموعات). م.م.أ.ص: أول «موعد» يلتقي فيه العددان (نستعمله للتكرار والمواعيد).

خطوة بخطوة

حيلة للتذكّر

توزيع ← ق.م.أ.ك، وتكرار ومواعيد ← م.م.أ.ص.

ق.م.أ.ك: أكتب قواسم كل عدد، وأختار أكبر قاسم مشترك.
م.م.أ.ص: أكتب مضاعفات العدد الأكبر حتى أجد مضاعفًا للعدد الأصغر.
أتحقق: ق.م.أ.ك $\times$ م.م.أ.ص = حاصل ضرب العددين.

م.م.أ.ص

أصغر مضاعف مشترك: م.م.أ.ص (6:4) = 12

ق.م.أ.ك

أكبر قاسم مشترك: ق.م.أ.ك (18:12) = 6



أوليان فيما بينهما

$$\text{GCD}(a; b) = 1$$

العلاقة

$$\text{GCD}(a; b) \times \text{LCM}(a; b) = a \times b$$

⚠ انتبه! أخطاء شائعة

لا تخلط بينهما: ق.م.أ.ك أصغر من العددين أو يساوي أصغرهما، وم.م.أ.ص أكبر منهما أو يساوي أكبرهما.
م.م.أ.ص (15:10) = 30 وليس 5، وم.م.أ.ص (4:3) = 12 وليس 24.

3 أمثلة محلولة

ورقة عمل

مثال 1

$$\text{GCD}(12; 18)$$

$$D_{12} = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\} ; D_{18} = \{1, 2, 3, 6, 9, 18\}$$

القواسم

$$= 6$$

أكبر قاسم مشترك

ورقة عمل

مثال 2

$$\text{LCM}(8; 12)$$

$$12, 24, \dots$$

مضاعفات 12

$$24 \div 8 = 3$$

أول مضاعف لـ 12 يقبل القسمة على 8

$$= 24$$

مثال 3

$$a = 24 ; b = 30$$

$$\text{GCD} = 6$$

$$\text{LCM} = \frac{24 \times 30}{6} = 120$$

العلاقة $\text{GCD} \times \text{LCM} = a \times b$

4 تطبيقات من الحياة

سلاسل الفاكهة

لدينا 24 تفاحة و36 برتقالة. نريد تكوين أكبر عدد من السلاسل المتماثلة دون أن يبقى شيء. كم سلّة؟ وماذا في كل سلّة؟

الحلّ

ق.م.أ.ك (36:24) = 12 سلّة، في كل منها تفاحتان و3 برتقالات.

درج المؤسسة (نشاط الخطّة)

يصعد سامي الدرج درجتين درجتين، ويصعد عمر ثلاث درجات ثلاث درجات، وبدأ معًا من الأرض. على أيّ درجة يلتقيان أوّل مرّة؟

الحلّ

م.م.أ.ص (3:2) = 6: على الدرجة السادسة، ثم 12، 18...

Activities & teaching aids

5 أنشطة ووسائل تعليميّة

نشاط 2 ساعتان ترنّان

الوسائل جدول مواعيد منبّهان (أو تطبيق)

- 1 أكمل جدول الرنين للساعة A (كل 4 ساعات) والساعة B (كل 6 ساعات).
- 2 لَوّن الأوقات المشتركة.
- 3 ما أصغرها؟

الهدف: حساب م.م.أ.ص في موقف حياتي.

نشاط 1 قفزات الدرج (نشاط الخطّة)

الوسائل درج المؤسسة طباشير ملوّن

- 1 يقفز طالب درجتين درجتين ويعلم الدرجات بلون، ويقفز آخر ثلاث درجات بلون آخر.
- 2 أين تتلاقى العلامات؟
- 3 كم قفزة يحتاج كل منهما للوصول إلى الطابق الثالث؟

الهدف: اكتشاف المضاعفات المشتركة وم.م.أ.ص.

6 تمارين

أوجد القاسم المشترك الأكبر أو المضاعف المشترك الأصغر:

المستوى 1 • سهل تمارين مباشرة على القاعدة

اكتب القواسم

1

اكتب قواسم 12 وقواسم 18، ثم القواسم المشتركة.

اكتب المضاعفات

2

اكتب مضاعفات 5 الأصغر من 30.

أوجد

3

ق.م.أ.ك (30:40)، ق.م.أ.ك (26:25).

**صحح الخطأ**

4

م.م.أ.ص (15؛10) = 5. هل هذا صحيح؟

المستوى 2 • متوسط قاعدتان أو أكثر في التمرين**أوجد**

5

م.م.أ.ص (12؛8)، م.م.أ.ص (5؛4).

أكمل الجدول

6

أكمل ل $a = 9$, $b = 12$: ق.م.أ.ك، م.م.أ.ص، $a \times b$, ق.م.أ.ك $\times$ م.م.أ.ص.**أوليان فيما بينهما؟**

7

هل 6 و 15 أوليان فيما بينهما؟ وهل 38 و 15؟

استنتج

8

ق.م.أ.ك (30؛24) = 6. استنتج م.م.أ.ص (30؛24).

المستوى 3 • صعب مستوى الامتحان الرسمي وما فوق**مسألة**

9

حافلتان تنطلقان معًا الساعة 7:00؛ الأولى كل 12 دقيقة والثانية كل 18 دقيقة. متى تنطلقان معًا مجددًا؟

مسألة

10

قطعتا قماش طولهما 90 cm و 126 cm. نقصهما إلى قطع متساوية بأكبر طول ممكن دون بقايا. ما طول القطعة؟ وكم قطعة؟

فتر

11

هل يوجد عددان أوليان فيما بينهما ق.م.أ.ك لهما 5؟

المستوى 4 • تحدّ للمتفوّقين - فكر خارج الصندوق**متتاليان**

12

هل 1000 و 1001 أوليان فيما بينهما؟ و 500 و 501؟ علّل.



ثلاثة أعداد

13

أوجد م.م.أ.ص (4:6:10).

Differentiation

7 مهام متميزة حسب المستوى

يوزع المعلم المهام على المجموعات حسب مستوى كل طالب، ويستطيع الطالب أن ينتقل إلى المستوى التالي متى أتقن مستواه.

إثراء

للمتميزين

- 1 للموهوبين: استعمل التحليل لإيجاد ق.م.أ.ك وم.م.أ.ص لـ 72 و 120.

أساسي

المستوى المطلوب من الجميع

- 1 أوجد ق.م.أ.ك (9:16) وم.م.أ.ص (16:24).
- 2 هل 5 و 12 أوليان فيما بينهما؟

دعم

لمن يحتاج إلى تثبيت الأساس

- 1 اكتب قواسم 8 وقواسم 12. ما أكبر قاسم مشترك؟
- 2 اكتب مضاعفات 3 ومضاعفات 4 حتى 24. ما أصغر مضاعف مشترك؟

Skills Builder · Problem-Solving Steps

بناء المهارات: خطوات حل المسألة



8

الخطوة 6: أساعد الآخرين

مهارة المحور: التكيف

4

أتحقق

Check

3

أنفذ

Solve

2

أخطط للحل

Plan

1

أفهم المسألة

Understand



مسألة محلولة

تحضر لجنة الصف هدايا: 18 قلمًا و24 دفترًا، تريد أكبر عدد من الأكياس المتماثلة. زميلة لا تعرف هل تستعمل ق.م.أ.ك أم م.م.أ.ص. ساعدها.

المعطى: 18 و24. المطلوب: أكبر عدد أكياس متماثلة (توزيع).

1 أفهم المسألة

أساعدها بسؤال: «هل نوزّع أم ننتظر موعدًا؟» نوزّع ← ق.م.أ.ك.

2 أخطط للحلّ

ق.م.أ.ك (24:18) = 6 أكياس، في كل كيس 3 أقلام و4 دفاتر.

3 أنفذ

$$6 \times 3 = 18 \text{ و } 6 \times 4 = 24 \checkmark$$

4 أتحقّق

دورك الآن: حلّ بالتّابع الخطوات الأربع



1 صديقك يصعد الدرج 3 درجات و4 درجات بالتناوب مع أخيه (3 و4). يسألك: متى يدوسان الدرجة نفسها؟ ساعده.

ما المعطى؟ ما المطلوب؟

1 أفهم المسألة

ما القاعدة أو المعادلة التي سأستعملها؟

2 أخطط للحلّ

أكتب الحلّ خطوة بخطوة:

3 أنفذ

هل الجواب منطقي؟ أعوّض وأتحقّق:

4 أتحقّق



2 زميلتك تريد تقطيع شريطين 20 cm و 30 cm إلى قطع متساوية بأكبر طول. ساعدها.

1 أفهم المسألة ما المعطى؟ ما المطلوب؟

2 أخطط للحل ما القاعدة أو المعادلة التي سأستعملها؟

3 أنفذ أكتب الحل خطوة بخطوة:

4 أتتحقق هل الجواب منطقي؟ أعوض وأتحقق:

9 صح أم خطأ؟

ضع إشارة ✓ في الخانة المناسبة، وصحّح العبارة الخاطئة.

1 ق.م.أ.ك (6:4) = 2 ☐ صح ☐ خطأ

2 م.م.أ.ص (4:3) = 24 ☐ صح ☐ خطأ

3 م.م.أ.ص (24:8) = 24 ☐ صح ☐ خطأ

4 بما أن ق.م.أ.ك (4:9) = 1 فإن م.م.أ.ص (4:9) = 36 ☐ صح ☐ خطأ

10 تقييم إضافي Assessment

اختر الإجابة الصحيحة وضع دائرة حول حرفها:

LCM(6; 8) = 2

24 (ب)

48 (ا)

14 (د)

2 (ج)

GCD(12; 30) = 1

3 (ب)

6 (ا)

2 (د)

60 (ج)

$a \times b = 60$ و ق.م.أ.ك = 2، إذاً م.م.أ.ص = 4

62 (ب)

120 (ا)

30 (د)

58 (ج)

3 عددان أوليان فيما بينهما

28 و 42 (ب)

35 و 21 (ا)

40 و 75 (د)

32 و 47 (ج)



سؤال مفتوح

أعطِ مثالاً من حياتك تحتاج فيه إلى ق.م.أ.ك، وآخر تحتاج فيه إلى م.م.أ.ص.

.....
.....
.....

Social-Emotional Learning · SEL

التعلم الاجتماعي العاطفي: أنشطة

11

ثنائي · 5 دقائق

مهارات التواصل

Relationship skills



أنا أرى... وأنت؟

يحلّ كلّ منكما المسألة نفسها بطريقة مختلفة (قواسم أم تحليل). اعرضا الطريقتين باحترام: ما ميزة كل طريقة؟

مجموعات · 15 دقيقة

تعاون

Cooperation



سلال عادلة

تحضّر المجموعة سلالاً متماثلة من مواد مختلفة. إذا اختلفتم في الطريقة، يعرض كل رأي دليله، وتختارون معاً.

فردّي · 5 دقائق

التأمل والتفكير

Reflection



مواعيد اللقاء

الساعتان تلتقيان رغم اختلاف إيقاعهما. كيف نلتقي مع من يختلف عنا في الرأي أو العادات؟

.....
.....

فردّي · 3 دقائق

الوعي وإدارة الذات

Self-awareness & management



اختيار الأداة

هل أعرف متى أستعمل ق.م.أ.ك ومتى م.م.أ.ص؟ قيم نفسك.

أقلّ ثقة 1 2 3 4 5 واثق جداً

Research

سؤال بحث

12

سؤال بحث

خوارزمية إقليدس



ابحث عن «خوارزمية إقليدس» لإيجاد ق.م.أ.ك بالقسمات المتتالية. طبّقها على 126 و90 وقارن مع طريقة القواسم.

المنتج المطلوب

ورقة عمل تشرح الخطوات

مصادر مقترحة

مكتبة المدرسة، مقابلة مع صاحب مهنة، موقع تعليمي موثوق



✓ قِيمْ نَفْسَكَ قَبْلَ أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى الدَّرْسِ التَّالِي

أَحْتَاجُ تَمَرِينًا	أَتَقَنْتُ	
☐	☐	أَجِدُ الْقَاسِمَ الْمُشْتَرَكَ الْأَكْبَرَ لِعَدَدَيْنِ.
☐	☐	أَجِدُ الْمُضَاعَفَ الْمُشْتَرَكَ الْأَصْغَرَ لِعَدَدَيْنِ.
☐	☐	أَتَعَرَّفُ إِلَى عَدَدَيْنِ أَوَّلَيَّيْنِ فِيمَا بَيْنَهُمَا.



نموذج امتحان الدرس مع الحلّ

13

نموذج امتحان

امتحان الدرس 5: القاسم المشترك الأكبر والمضاعف المشترك الأصغر

أجب عن الأسئلة التالية قبل أن تنظر إلى الحلّ.

المستندات

لا شيء

العلامة

20

المدة

30 دقيقة

pts 5

I أوجد

GCD(8; 12) ; GCD(16; 9) (ب)

LCM(24; 16) ; LCM(9; 4) (أ)

pts 5

II أولّيان فيما بينهما؟

هل 5 و 12 عددان أولّيان فيما بينهما؟

pts 5

III العلاقة

$a = 10$ و $b = 15$: أكمل ق.م.أ.ك، م.م.أ.ص، وتحقق من العلاقة.

pts 5

IV مسألة

يصعد سامي الدرج درجتين و يصعد عمر 3 درجات 3 درجات. على أي درجات يلتقيان قبل الدرجة 20؟



✓ الحلّ المفصّل لنموذج الامتحان

I أوجد

48 ; 36

أ) 1

4 ; 1

ب) 1

II أولّيان فيما بينهما؟

$$\text{GCD}(5; 12) = 1$$

نعم

1

III العلاقة

5 ; 30

1

$$5 \times 30 = 150 = 10 \times 15$$

2

IV مسألة

$$\text{LCM}(2; 3) = 6$$

1

6 ; 12 ; 18

2



الكسور غير القابلة للاختزال

Simplifying fractions • Fractions irréductibles

مصطلحات الدرس

ماذا ستتعلم؟

Français	English	عربي
Fraction	Fraction	كسر
Numérateur	Numerator	بسط
Dénominateur	Denominator	مقام
Simplification	Simplifying	اختزال
Fraction irréductible	Fraction in lowest terms	كسر غير قابل للاختزال
Fractions égales	Equivalent fractions	كسيران متكافئان

- أن يجد كسورًا متكافئة بضرب البسط والمقام أو قسمتهما على العدد نفسه.
- أن يختزل كسرًا خطوة خطوة.
- أن يجد الكسر غير القابل للاختزال مباشرة بالقسمة على ق.م.أ.ك.
- أن يكتب كسرًا مكافئًا مقامه معلوم (مثل 100).

Introduction

تمهيد

1

ماذا أعرف مسبقًا؟

موقف للتفكير

1 احسب $6 \div 2$ و $8 \div 2$.

قطعت أمّ رامي بيتزا إلى 8 قطع وأكل رامي 6 منها.
وقطعت خالته بيتزا مماثلة إلى 4 قطع وأكل ابنها 3. من
أكل أكثر؟

2 ما قواسم 6 المشتركة مع 8؟

3 اكتب كسرًا يمثل نصف البيتزا.

فكرة الدرس: أكلنا الكمية نفسها: $\frac{3}{4} = \frac{6}{8}$. الكسيران متكافئان، و $\frac{3}{4}$ هو الشكل غير القابل للاختزال.



$\frac{4}{6}$



$\frac{2}{3}$

$\frac{2}{3} = \frac{4}{6}$: نقسم البسط والمقام على 2

$\frac{2}{3}$ لا يمكن اختزاله أكثر

كسيران متساويان: الشكل نفسه بقطع أقل

2 الشرح

نحصل على كسر مكافئ إذا ضربنا البسط والمقام في العدد نفسه (غير الصفر) أو قسمناهما عليه: $\frac{2}{3} = \frac{2 \times 4}{3 \times 4} = \frac{8}{12}$

الاختزال هو قسمة البسط والمقام على قاسم مشترك: $\frac{12}{18} = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}$. نتوقف عندما يصبح البسط والمقام أوليين فيما بينهما: عندها يكون الكسر غير قابل للاختزال.

الطريقة السريعة: نقسم البسط والمقام على ق.م.أ.ك لهما: ق.م.أ.ك (126:90) = 18، إذاً $\frac{90}{126} = \frac{5}{7}$.

In simple words ببساطة



الاختزال مثل تبديل ورقة نقدية كبيرة بأخرى أصغر لها القيمة نفسها: الكسر يتغير شكله ولا تتغير قيمته.

خطوة بخطوة

أبحث عن عدد يقسم البسط والمقام معًا (2، 3، 5، ...).
أقسم الاثنين عليه.
أكبر حق لا أجد قاسمًا مشتركًا غير 1.
أو مباشرة: أقسم على ق.م.أ.ك.

حيلة للتذكر

ما نفعله للبسط نفعله للمقام. ولا نجمع ولا نطرح لنحصل على كسر مكافئ.

الاختزال ب.ق.م.أ.ك

$$\frac{90}{126} = \frac{90 \div 18}{126 \div 18} = \frac{5}{7}$$

كسر مكافئ

$$\frac{a}{b} = \frac{a \times k}{b \times k} = \frac{a \div k}{b \div k}$$



غير قابل للاختزال

البسط والمقام أوليان فيما بينهما

⚠ انتبه! أخطاء شائعة

إضافة العدد نفسه إلى البسط والمقام تغيّر قيمة الكسر. و $\frac{12}{18} = \frac{6}{9}$ صحيح لكنّه ليس نهاية الاختزال:
 $\frac{2}{3} \neq \frac{2+1}{3+1}$
 $\frac{6}{9} = \frac{2}{3}$

3 أمثلة محلولة

مثال 1

ورقة عمل

$$\frac{90}{126}$$

$$= \frac{45}{63}$$

2 ÷

1

$$= \frac{15}{21}$$

3 ÷

2

$$= \frac{5}{7}$$

3

3 ÷: غير قابل للاختزال

مثال 2

ورقة عمل

$$\frac{26}{65} = \frac{?}{100}$$

$$\frac{26}{65} = \frac{2}{5}$$

13 ÷

1

$$= \frac{40}{100}$$

20 ×

2



مثال 3

ورقة عمل: الكتب المباعة

$$\frac{4800}{5600}$$

$$= \frac{48}{56}$$

100 ÷

1

$$= \frac{6}{7}$$

8 ÷

2

4 تطبيقات من الحياة

نتيجة الامتحان

حصلت ريم على 18 من 24. اكتب علامتها ككسر مختزل، ثم على 20.

الحل

$$\frac{18}{24} = \frac{3}{4} = \frac{15}{20}$$

الكتب المباعة

مكتبة اشترت 2700 نسخة من كتاب وباعت 1350. ما كسر النسخ المباعة؟ اكتبه غير قابل للاختزال.

الحل

$$\frac{1350}{2700} = \frac{1}{2}$$

Activities & teaching aids

5 أنشطة ووسائل تعليمية

أنشطة 2 أطر الدخيل

الوسائل بطاقات كسور لوح تفاعلي

1 في كل صف أربعة كسور، ثلاثة منها متكافئة.

2 اختزل كلاً منها لتجد الدخيل.

3 اشرح طريقتك للمجموعة.

الهدف: الاختزال للمقارنة.

أنشطة 1 اختزال الكسور (نشاط الخطة)

الوسائل شرائط كسور ورقية مقص

1 اختزل: $\frac{12}{18}$ ، $\frac{6}{8}$ ، $\frac{4}{6}$ واكتب الكسر الأصغر المساوي لكل منها.

2 تحقق بمقارنة الشرائط الملونة.

3 أي الكسور تساوي $\frac{2}{3}$ ؟

الهدف: رؤية الكسور المتكافئة واختزالها.

6 تمارين

اختزل الكسور أو قارنها:



المستوى 1 • سهل

تمارين مباشرة على القاعدة

اختزل

1

$$\frac{4}{6}, \frac{6}{8}, \frac{12}{18}$$

أكمل

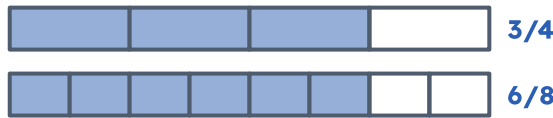
2

$$\frac{3}{5} = \frac{\square}{20}$$

اقرأ الشريط

ما الكسران؟ هل هما متكافئان؟

3



اكتشف الخطأ

4

كتب علي: $\frac{3}{4} = \frac{2}{3}$ (أضاف 1 إلى البسط والمقام). ما رأيك؟

المستوى 2 • متوسط

قاعدتان أو أكثر في التمرين

اختزل مباشرة

5

اختزل $\frac{90}{126}$ باستعمال ق.م.أ.ك.

أطرد الدخيل

6

$$\frac{21}{36}, \frac{18}{30}, \frac{24}{40}, \frac{210}{350}, \frac{270}{450}$$

مقام 100

7

اكتب $\frac{26}{65}$ بكسر مقامه 100.

قارن

8

أيهما أكبر: $\frac{15}{25}$ أم $\frac{14}{20}$ ؟ (اختزل أولاً)



المستوى 3 • صعب مستوى الامتحان الرسمي وما فوق

مسألة

ج	ب	أ	
4200	2700	5600	المشتراة
3000	1350	4800	المباعة

9

اكتب لكل كتاب كسر المباع من المشتري، مختزلاً. أي كتاب بيع أكثر نسبياً؟

أوجد

10

كسر مكافئ لـ $\frac{7}{9}$ مجموع بسطه ومقامه 64.

علّل

11

هل $\frac{35}{48}$ قابل للاختزال؟

المستوى 4 • تحدّ للمتفوّقين – فكّر خارج الصندوق

ابحث

12

اكتب كل الكسور المكافئة لـ $\frac{2}{3}$ التي مقامها بين 10 و 20.

فكّر

13

هل يكفي أن يكون البسط والمقام عددين أوليين ليكون الكسر غير قابل للاختزال؟ وماذا لو كانا مختلفين؟

Differentiation

7 مهامّ متميزة حسب المستوى

يوزّع المعلمّ المهامّ على المجموعات حسب مستوى كلّ طالب، ويستطيع الطالب أن ينتقل إلى المستوى التالي متى أتقن مستواه.

إثراء

للمتميّزين

1 للموهوبين: اختزل $\frac{2 \times 3^2 \times 5}{2^2 \times 3 \times 7}$.

أساسيّ

المستوى المطلوب من الجميع

1 اختزل $\frac{42}{56}$ و $\frac{36}{48}$.

2 اكتب $\frac{9}{25}$ بمقام 100.

دعم

لمن يحتاج إلى تثبيت الأساس

1 اختزل $\frac{3}{9}$ و $\frac{5}{10}$.

2 أكمل: $\frac{1}{2} = \frac{\square}{8}$.



الخطوة 6: أساعد الآخرين

مهاره المحور: التكيف

4

أتحقق

Check

3

أنفذ

Solve

2

أخطط للحلّ

Plan

1

أفهم المسألة

Understand



مسألة محلولة

زميلك اختل $\frac{48}{72}$ إلى $\frac{24}{36}$ وتوقف. كيف تساعده ليصل إلى الكسر غير القابل للاختزال بأسرع طريقة؟

① أفهم المسألة

المعطى: ما زال قابلاً للاختزال. المطلوب: الشكل النهائي.

② أخطط للحلّ

أقترح عليه: نجد ق.م.أ.ك (72:48) ونقسم مرّة واحدة.

③ أنفذ

ق.م.أ.ك = $24 = \frac{2}{3} : \frac{48}{72}$.

④ أتحقق

2 و 3 أوليان فيما بينهما ✓. وتدرّب زميلي على مثال آخر وحده.

دورك الآن: حلّ بالتّباع الخطوات الأربع



1

أخوك الصغير يقول إنّ $\frac{1}{2}$ أصغر من $\frac{4}{8}$ لأنّ أعداده أصغر. ساعده بالرسم.

① أفهم المسألة

ما المعطى؟ ما المطلوب؟

② أخطط للحلّ

ما القاعدة أو المعادلة التي سأستعملها؟

③ أنفذ

أكتب الحلّ خطوة بخطوة:

④ أتحقق

هل الجواب منطقي؟ أعوض وأتحقق:



2 صديقتك تريد كتابة $\frac{3}{20}$ بمقام 100 لتحوّله إلى نسبة مئوية. ساعدها.

① أفهم المسألة ما المعطى؟ ما المطلوب؟

② أخطّط للحلّ ما القاعدة أو المعادلة التي سأستعملها؟

③ أنفّذ أكتب الحلّ خطوة بخطوة:

④ أتحقّق هل الجواب منطقي؟ أعوّض وأتحقّق:

9 صح أم خطأ؟

ضع إشارة ✓ في الخانة المناسبة، وصحّح العبارة الخاطئة.

1 $\frac{12}{18} = \frac{2}{3}$ ☐ صح ☐ خطأ

2 $\frac{2}{3} = \frac{4}{5}$ ☐ صح ☐ خطأ

3 $\frac{7}{9}$ غير قابل للاختزال. ☐ صح ☐ خطأ

4 $\frac{21}{35}$ غير قابل للاختزال. ☐ صح ☐ خطأ

10 تقييم إضافي Assessment

اختر الإجابة الصحيحة وضع دائرة حول حرفها:

2 $\frac{3}{7} = \frac{?}{21}$ ☐ أ ☐ ب ☐ ج ☐ د
9 ☐ ب
17 ☐ د

1 $\frac{15}{20} =$ ☐ أ ☐ ب ☐ ج ☐ د
 $\frac{3}{4}$ ☐ أ
 $\frac{3}{2}$ ☐ ج
 $\frac{3}{5}$ ☐ ب
 $\frac{1}{4}$ ☐ د

4 $\frac{24}{40} =$ ☐ أ ☐ ب ☐ ج ☐ د
 $\frac{6}{8}$ ☐ أ
 $\frac{2}{3}$ ☐ ج
 $\frac{12}{25}$ ☐ ب
 $\frac{3}{5}$ ☐ د

3 الكسر غير القابل للاختزال ☐ أ ☐ ب ☐ ج ☐ د
 $\frac{10}{15}$ ☐ ب
 $\frac{14}{21}$ ☐ د
 $\frac{6}{9}$ ☐ أ
 $\frac{8}{15}$ ☐ ج



سؤال مفتوح

لماذا نفضل كتابة الكسر في شكله غير القابل للاختزال؟ أعط مثلاً.

.....
.....
.....

Social-Emotional Learning · SEL

11 التعلم الاجتماعي العاطفي: أنشطة

ثنائي · 5 دقائق

مهارات التواصل

Relationship skills



رأيان صحيحان

اختزل أحدكما $\frac{36}{48}$ خطوة خطوة والآخر مباشرة. كلاكما وصل إلى $\frac{3}{4}$. ماذا نتعلم من احترام طرق الآخرين؟

مجموعات · 10 دقائق

تعاون

Cooperation



مطاردة الدخيل

تبحث المجموعة عن الكسر الدخيل. إذا اختلفتم، يشرح كل فرد اختزاله بنبرة هادئة، ثم تتحققون معاً.

فردية · 5 دقائق

التأمل والتفكير

Reflection



الجوهر لا يتغير

الكسر يغير شكله ولا يتغير جوهره. متى تغير أسلوبك مع الناس مع الحفاظ على قيمك؟

فردية · 3 دقائق

الوعي وإدارة الذات

Self-awareness & management



قاسمي المفضل

أي قاسم أبدأ به عادة؟ هل أنسى إكمال الاختزال؟ قيم نفسك.

أقل ثقة 1 2 3 4 5 واثق جداً

Research

12 سؤال بحث

سؤال بحث

الكسور في الموسيقى



ابحث عن أطوال النوتات الموسيقية (كاملة، نصف، ربع، ثمن). كيف تستعمل الكسور المتكافئة في كتابة الإيقاع؟

المنتج المطلوب
جدول النوتات مع الكسور

مصادر مقترحة
مكتبة المدرسة، مقابلة مع صاحب مهنة، موقع تعليمي موثوق



✓ قِيم نفسك قبل أن تنتقل إلى الدرس التالي

أحتاج تمريناً	أتقنُ	
☐	☐	أجد كسورًا متكافئة.
☐	☐	أختزل كسرًا حتى النهاية.
☐	☐	أستعمل ق.م.أ.ك للاختزال السريع.



نموذج امتحان الدرس مع الحلّ

13

نموذج امتحان

امتحان الدرس 6: الكسور غير القابلة للاختزال

أجب عن الأسئلة التالية قبل أن تنظر إلى الحلّ.

المستندات

لا شيء

العلامة

20

المدة

30 دقيقة

pts 5

I اختزل

$$\frac{4}{6}; \frac{6}{8}; \frac{12}{18}$$

pts 5

II اختزل ب.ق.م.أ.ك

$$\frac{84}{126}$$

pts 5

III أكمل

$$\frac{7}{20} = \frac{?}{100}$$

pts 5

IV مسألة

في المدرسة 540 طالبًا، منهم 225 يأتون بالحافلة. اكتب كسر طلاب الحافلة مختزلًا.



✓ الحلّ المفصّل لنموذج الامتحان

I اختزل

$$\frac{2}{3} ; \frac{3}{4} ; \frac{2}{3} \quad (1)$$

II اختزل بـ ق.م.أك

$$\text{GCD} = 42 \quad (1)$$

$$= \frac{2}{3} \quad (2)$$

III أكمل

$$= \frac{35}{100} \quad (1)$$

$5 \times$

IV مسألة

$$\frac{225}{540} = \frac{5}{12} \quad (1)$$

$45 = \text{ق.م.أك}$



الكسور والأعداد العشرية

Unit 3 · Fractions & decimals

الأسئلة الأساسية

- ؟ كيف نحول الكسر العشري إلى عدد عشري؟
- ؟ كيف نميز بين الكسر العشري وغير العشري؟
- ؟ كيف نضرب كسرين ونقسمهما؟
- ؟ كيف نكتب عددًا عشريًا بالشكل المفصل؟

دروس المحور

7 الكسور العشرية والكتابة الكسرية لعدد عشري

Decimal fractions

8 تفصيل العدد العشري: التدوير والاقطاع

Decimals: expanded form, rounding, truncating

9 ضرب الكسور وقسمتها

Multiplying & dividing fractions

26 حصة · من 12 كانون الأول إلى 30 كانون الثاني

برنامج بناء المهارات (Skills Builder)

التخطيط – الخطوة 3: أنجز العمل بعناية
نشاط المحور: تحويل مكونات وجبة من
المطعم إلى أعداد عشرية وجمعها



التعلم الاجتماعي العاطفي

احترام التنوع وتقديره: احترام التنوع الاجتماعي والأعراف،
والتعبير بإيجابية عن رفض ما لا يتناسب مع قيمنا، واحترام
موارد الدعم (العائلة، المدرسة).



الكسور العشريّة والكتابة الكسريّة لعدد عشريّ

Decimal fractions • Fractions décimales

7

مصطلحات الدرس

ماذا ستتعلم؟

Français	English	عربي
Fraction décimale	Decimal fraction	كسر عشريّ
Nombre décimal	Decimal number	عدد عشريّ
Virgule	Decimal point	فاصلة
Dixième	Tenth	جزء من عشرة
Centième	Hundredth	جزء من مئة
Millième	Thousandth	جزء من ألف

➤ أن يتعرّف إلى الكسر العشريّ (مقامه 10 أو 100 أو 1000...).

➤ أن يكتب عددًا عشريًا على شكل كسر عشريّ وبالعكس.

➤ أن يقرأ العدد العشريّ ويكتبه بالحروف والأرقام.

➤ أن يميّز الكسر الذي يمكن كتابته عددًا عشريًا (مثل $\frac{3}{4}$) ويحوّله.

Introduction

تمهيد

1

ماذا أعرف مسبقًا؟

1 نصف = ؟ من عشرة

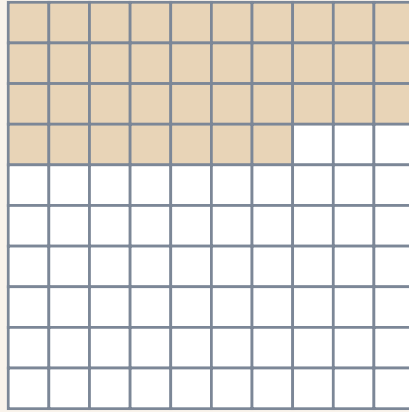
2 $\frac{3}{4} = \frac{?}{100}$

3 اكتب 0.5 بالحروف.

موقف للتفكير

في وصفة المطعم: «كوب ونصف من الزيت» و«1 و $\frac{3}{4}$ كيلو طحين». كيف نكتب هذه الكميات بالأعداد العشريّة لنجمعها على الآلة الحاسبة؟

فكرة الدرس: كوب ونصف = 1.5، و $1\frac{3}{4} = 1.75$ كيلو: نحوّل الكسر إلى كسر مقامه 10 أو 100 ثم نكتبه بالفاصلة.



$$37/100$$

$$= 0.37$$

سبعة وثلاثون جزءًا من مئة

مربع المئة: 37 مربعًا ملونًا من 100

2 الشرح

الكسر العشري كسر مقامه 10 أو 100 أو 1000...: $\frac{7}{10}$ ، $\frac{23}{100}$ ، $\frac{55}{1000}$. نكتبه عددًا عشريًا: عدد الأصفار في المقام = عدد الأرقام بعد الفاصلة: $\frac{7}{10} = 0.7$ ، $\frac{23}{100} = 0.23$ ، $\frac{55}{1000} = 0.055$ ، $\frac{4554}{10} = 455.4$.

العكس: $3.25 = \frac{325}{100}$ (رقمان بعد الفاصلة ← مقام 100)، ثم نختزل إذا أمكن: $\frac{325}{100} = \frac{13}{4}$.

بعض الكسور ليست عشرية لكن يمكن تحويلها: $\frac{3}{4} = \frac{75}{100} = 0.75$ و $\frac{125}{1000} = \frac{1}{8} = 0.125$. (أما $\frac{1}{3}$ فلا يُكتب بعدد عشريّ منه).

ببساطة In simple words

الفاصلة حدود بين «الأعداد الكاملة» على يسارها و«القطع الصغيرة» على يمينها. كل صفر في المقام يعني منزلة واحدة بعد الفاصلة.

خطوة بخطوة

أعدّ الأصفار في المقام.

أكتب البسط وأضع الفاصلة بحيث يكون بعدها عدد أرقام يساوي عدد الأصفار.

أضيف أصفارًا على اليسار إذا لزم ($\frac{7}{100} = 0.07$).

وللعكس: عدد الأرقام بعد الفاصلة = عدد الأصفار في المقام.

حيلة للتذكّر

10 ← رقم واحد، 100 ← رقمان، 1000 ← ثلاثة أرقام بعد الفاصلة.

من عدد إلى كسر

$$8.5 = \frac{85}{10} = \frac{17}{2}$$

من كسر عشريّ إلى عدد

$$\frac{23}{100} = 0.23 \quad \frac{7}{1000} = 0.007$$



كسور مشهورة

$$\frac{1}{2} = 0.5 ; \frac{1}{4} = 0.25 ; \frac{3}{4} = 0.75 ; \frac{1}{5} = 0.2$$

⚠ انتبه! أخطاء شائعة

$\frac{7}{100} = 0.07$ وليس 0.7 : المقام 100 يعني رقمين بعد الفاصلة. و $0.5 \neq \frac{1}{5}$: $0.5 = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}$.

3 أمثلة محلولة

ورقة عمل

مثال 1

$$\frac{3.5}{100}$$

$$= \frac{35}{1000}$$

1

نضرب البسط والمقام في 10

$$= \frac{7}{200} = 0.035$$

2

ورقة عمل

مثال 2

$$8.5 ; 3.25$$

$$8.5 = \frac{85}{10} = \frac{17}{2}$$

1

$$3.25 = \frac{325}{100} = \frac{13}{4}$$

2

نشاط الخطة

مثال 3

$$1\frac{3}{4}$$

$$= 1 + \frac{3}{4} = 1 + \frac{75}{100}$$

1

$$= 1.75$$

2



تطبيقات من الحياة

4

الأسعار

ثمن قلم $\frac{3}{4}$ دولار. اكتبه عددًا عشريًا، ثم احسب ثمن 4 أقلام.

الحل

$$0.75 \text{ دولار؛ } 3 = 4 \times 0.75 \text{ دولارات.}$$

مكونات الوجبة (نشاط الخطة)

كوب ونصف زيت، $1\frac{3}{4}$ كيلو طحين، $\frac{1}{4}$ كيلو سكر. حوّل الكميات إلى أعداد عشرية واجمع الطحين والسكر.

الحل

$$1.5؛ 1.75؛ 0.25 \text{ الطحين والسكر: } 1.75 + 0.25 = 2 \text{ كيلو.}$$

Activities & teaching aids

أنشطة ووسائل تعليمية

5

نشاط 2 مربع المئة

الوسائل شبكة 10×10 أقلام تلوين

① لَوْن 37 مربعًا من 100. اكتب الكسر والعدد العشري.

② لَوْن 4 أعمدة كاملة: كم جزءًا من عشرة؟

③ قارن 0.4 و 0.40: هل هما متساويان؟

الهدف: فهم الأعداد والأجزاء من مئة بصريًا.

نشاط 1 وصفة المطعم (نشاط الخطة)

الوسائل بطاقات وصفات أكواب قياس ميزان مطبخ

① تحصل كل مجموعة على وصفة فيها كسور (نصف، ثلاثة أرباع...).

② تحوّل الكميات إلى أعداد عشرية.

③ تجمع المكونات الأساسية بطريقتين: بالكسور وبالأعداد العشرية، وتقارن.

الهدف: الربط بين الكسر والعدد العشري في موقف حياتي.

تمارين

6

حوّل بين الكسر العشري والعدد العشري:

المستوى 1 • سهل تمارين مباشرة على القاعدة

اكتب عددًا عشريًا

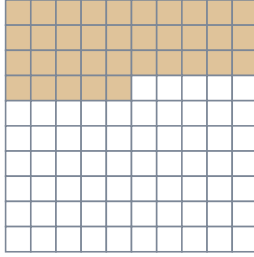
$$\frac{7}{100}؛ \frac{23}{100}؛ \frac{55}{1000}؛ \frac{37}{10}؛ \frac{4554}{10}$$

1



اقرأ الشبكة

ما الكسر العشريّ والعدد العشريّ الذي يمثله الجزء الملونّ؟



2

اكتب كسرًا

اكتب كسرًا مقامه قوّة للعشرة: 0.09؛ 5.8؛ 65.74؛ 1.34

3

اكتشف الخطأ

كتب وليد: $0.7 = \frac{7}{100}$. ما خطؤه؟

4

المستوى 2 • متوسط قاعدتان أو أكثر في التمرين

حوّل واختزل

اكتب كسرًا عشريًا ثم اختزل: 3.6؛ 0.875؛ 0.72؛ 1.85

5

أكمل

$$3.25 = \frac{\square}{100} = \frac{\square}{4}$$

6

حوّل

اكتب عددًا عشريًا: $\frac{1}{8}$ ؛ $\frac{7}{20}$ ؛ $\frac{2}{5}$ ؛ $\frac{3}{4}$

7

اكتب بالحروف

اكتب بالحروف: 0.7؛ 12.6؛ 8.321

8

المستوى 3 • صعب مستوى الامتحان الرسمي وما فوق

صنّف

أيّ الكسور التالية يُكتب عددًا عشريًا منتهيًا: $\frac{3}{8}$ ، $\frac{1}{3}$ ، $\frac{9}{25}$ ، $\frac{5}{6}$ ؟

9



مسألة

10

مع سعاد $2\frac{1}{2}$ دولار ومع أختها $1\frac{3}{4}$ دولار. اكتب المبلغين عددين عشريين واحسب المجموع.

رتب

11

رتب تصاعدياً: 0.5 ؛ $\frac{3}{10}$ ؛ 0.45 ؛ $\frac{3}{4}$

★ المستوى 4 • تحدّ للمتفوّقين – فكّر خارج الصندوق

أوجد

12

كسر عشريّ مقامه 1000 يساوي $\frac{3}{8}$. ما بسطه؟

فكّر

13

لماذا لا يمكن كتابة $\frac{1}{3}$ كسرًا مقامه 10 أو 100 أو 1000؟

Differentiation

7 مهامّ متميزة حسب المستوى

يوزّع المعلمّ المهامّ على المجموعات حسب مستوى كلّ طالب، ويستطيع الطالب أن ينتقل إلى المستوى التالي متى أتقن مستواه.

إثراء

للمتميّزين

1 للموهوبين: اكتب 0.0625 كسرًا غير قابل للاختزال.

أساسيّ

المستوى المطلوب من الجميع

1 حوّل $\frac{3}{25}$ و $\frac{11}{20}$ إلى أعداد عشريّة.
2 اكتب 10.23 كسرًا عشريًّا.

دعم

لمن يحتاج إلى تثبيت الأساس

1 اكتب عددًا عشريًّا: $\frac{3}{10}$ ؛ $\frac{45}{100}$.
2 اكتب 0.6 كسرًا مقامه 10.

Skills Builder • Problem-Solving Steps

بناء المهارات: خطوات حلّ المسألة



8

الخطوة 3: أنجز العمل بعناية

مهارة المحور: التخطيط

4

أتحقّق

Check

3

أنفّذ

Solve

2

أخطّط للحلّ

Plan

1

أفهم المسألة

Understand



مسألة محلولة

يخطط فريق المطعم لوجبة: $1\frac{1}{2}$ كيلو أرز، $\frac{3}{4}$ كيلو لحم، $\frac{1}{4}$ كيلو بصل. كم كيلو كلّها؟ نفّذ بعناية بالأعداد العشرية.

المعطى: ثلاث كميات كسرية. المطلوب: المجموع.

1 أفهم المسألة

أخطّط: أحوّل كل كسر إلى عدد عشريّ بعناية، ثم أجمع مع ترتيب الفواصل تحت بعضها.

2 أخطّط للحلّ

$$1.5 + 0.75 + 0.25 = 2.5$$

3 أنفّذ

$$\frac{3}{2} + \frac{3}{4} + \frac{1}{4} = \frac{10}{4} = 2.5 \checkmark$$

4 أتحقّق

دورك الآن: حلّ بالتّباع الخطوات الأربع



1 تحتاج كعكة $\frac{3}{5}$ كيلو سكر و $\frac{1}{4}$ كيلو زبدة. اكتب الكميتين عددين عشريين بعناية واجمعهما.

ما المعطى؟ ما المطلوب؟

1 أفهم المسألة

ما القاعدة أو المعادلة التي سأستعملها؟

2 أخطّط للحلّ

أكتب الحلّ خطوة بخطوة:

3 أنفّذ

هل الجواب منطقيّ؟ أعوّض وأتحقّق:

4 أتحقّق



2 سعر العصير $\frac{7}{4}$ دولار. اكتب السعر عددًا عشريًا قبل وضعه على الملصق.

1 أفهم المسألة ما المعطى؟ ما المطلوب؟

2 أخطط للحل ما القاعدة أو المعادلة التي سأستعملها؟

3 أنفذ أكتب الحل خطوة بخطوة:

4 أتتحقق هل الجواب منطقي؟ أعوض وأتحقق:

9 صح أم خطأ؟

ضع إشارة ✓ في الخانة المناسبة، وصحّح العبارة الخاطئة.

1 $\frac{3}{100} = 0.03$ ☐ خطأ ☐ صح

2 $0.5 = \frac{1}{5}$ ☐ خطأ ☐ صح

3 $\frac{3}{4} = 0.75$ ☐ خطأ ☐ صح

4 $2.40 = 2.4$ ☐ خطأ ☐ صح

10 تقييم إضافي Assessment

اختر الإجابة الصحيحة وضع دائرة حول حرفها:

2 $0.08 =$ ☐ أ $\frac{8}{100}$ ☐ ب $\frac{8}{10}$ ☐ ج $\frac{80}{10}$ ☐ د $\frac{8}{1000}$

1 $\frac{45}{100} =$ ☐ أ 4.5 ☐ ب 0.45 ☐ ج 0.045 ☐ د 45

4 الكسر الذي لا يكتب عددًا عشريًا منتهيًا ☐ أ $\frac{1}{2}$ ☐ ب $\frac{2}{5}$ ☐ ج $\frac{3}{20}$ ☐ د $\frac{2}{3}$

3 $\frac{1}{4} =$ ☐ أ 0.4 ☐ ب 1.4 ☐ ج 0.25 ☐ د 0.14



سؤال مفتوح

أين ترى الأعداد العشرية في حياتك اليومية؟ اذكر ثلاثة أمثلة وحول كلاً منها إلى كسر.

.....
.....
.....

Social-Emotional Learning · SEL

التعلم الاجتماعي العاطفي: أنشطة

11

مجموعات · 10 دقائق

تعاون
Cooperation



مطبخ الفريق

يتوزع الفريق الأدوار: قارئ الوصفة، المحوّل، المدقّق. يحترم كل فرد دور الآخرين ويشكرهم.

مجموعات · 15 دقيقة

الوعي الاجتماعي
Social awareness



أطباق من ثقافات مختلفة

تختار كل مجموعة وصفة من بلد مختلف وتحول كمياتها إلى أعداد عشرية. ماذا نتعلم من احترام عادات الشعوب الأخرى في الطعام؟

فردى · 5 دقائق

التأمل والتفكير
Reflection



الموارد حولي

من يساعدك في البيت على إعداد الطعام أو الواجبات؟ اكتب كيف تعبّر عن تقديرك لهذا الدعم.

.....
.....

فردى · 3 دقائق

الوعي وإدارة الذات
Self-awareness & management



دقّتي في الأصفار

هل أنسى الصفر في 0.07؟ قيم دقّتك.

أقلّ ثقة 1 2 3 4 5 واثق جداً

Research

سؤال بحث

12

سؤال بحث

الفاصلة عبر العالم



ابحث: لماذا نكتب في بعض البلدان 2.5 (بالنقطة) وفي بلدان أخرى 2,5 (بالفاصلة)؟ ما الذي يستعمله لبنان؟ وما الذي تستعمله الآلة الحاسبة؟

المنتج المطلوب

خريطة صغيرة مع ملاحظات

مصادر مقترحة

مكتبة المدرسة، مقابلة مع صاحب مهنة، موقع تعليمي موثوق



✓ قِيمْ نَفْسَكَ قَبْلَ أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى الدَّرْسِ التَّالِي

أَتَقَنُّ	أَحْتَاجُ تَمَرِينًا
☐	☐
☐	☐
☐	☐

أَحْوَلِ الْكُسْرَ الْعَشْرِيَّ إِلَى عِدَدٍ عَشْرِيٍّ.

أَحْوَلِ الْعِدَدَ الْعَشْرِيَّ إِلَى كُسْرٍ وَأَخْتِزِلْهُ.

أَحْوَلِ كَسْرًا مِثْلَ $\frac{3}{4}$ إِلَى أَعْدَادٍ عَشْرِيَّةٍ.



نموذج امتحان الدرس مع الحلّ

13

نموذج امتحان

امتحان الدرس 7: الكسور العشريّة والكتابة الكشريّة لعدد عشريّ

أجب عن الأسئلة التالية قبل أن تنظر إلى الحلّ.

المستندات

لا شيء

العلامة

20

المدة

30 دقيقة

pts 5

I حوّل

$$\frac{4554}{10} ; \frac{23}{100} ; \frac{7}{100}$$

pts 5

II اكتب كسرًا مقامه قوّة للعشرة

0.09 ; 5.8 ; 65.74

pts 5

III حوّل واختزل

0.635

pts 5

IV مسألة

في الوصفة $1\frac{3}{4}$ كيلو طحين و $\frac{1}{2}$ كيلو سكر. حوّل إلى أعداد عشريّة واحسب المجموع.



✓ الحلّ المفصّل لنموذج الامتحان

I حوّل

$$455.4 ; 0.23 ; 0.07 \quad (1)$$

II اكتب كسرًا مقامه قوّة للعشرة

$$\frac{9}{100} ; \frac{58}{10} ; \frac{6574}{100} \quad (1)$$

III حوّل واختزل

$$= \frac{635}{1000} \quad (1)$$

$$= \frac{127}{200} \quad (2)$$

$5 \div$

IV مسألة

$$1.75 + 0.5 = 2.25 \quad (1)$$

كيلو



تفصيل العدد العشري: التدوير والاقتطاع

8

Decimals: expanded form, rounding, truncating · Arrondi et troncature

مصطلحات الدرس

ماذا ستتعلم؟

Français	English	عربي
Partie entière	Whole part	الجزء الصحيح
Partie décimale	Decimal part	الجزء العشري
Arrondi	Rounding	تدوير (تقريب)
Troncature	Truncating	اقتطاع
Valeur de position	Place value	قيمة مكانية

- أن يحدّد المنازل والقيم المكانية في الجزأين الصحيح والعشري.
- أن يكتب عددًا عشريًا وفق قوى 10 و $\frac{1}{10}$ وبالعكس.
- أن يقتطع عددًا عشريًا إلى الوحدة أو إلى جزء من عشرة أو مئة.
- أن يدوّر عددًا عشريًا إلى أقرب وحدة أو جزء من عشرة أو مئة.

Introduction

تمهيد

1

ماذا أعرف مسبقًا؟

1 ما رقم الأعداد في 1.67؟

2 أيهما أقرب إلى 1.67: 1.6 أم 1.7؟

3 احسب $4 + 10 \times 3$.

موقف للتفكير

سعر كيلو الموز 1.67 دولار. البائع يقول «تقريبًا 1.7 دولار»، وصديقك يقول «تقريبًا 1 دولار». من الأقرب إلى الحقيقة؟

فكرة الدرس: البائع دوّر السعر إلى أقرب جزء من عشرة (1.7)، أمّا صديقك فقد اقتطع الجزء العشري كلّهُ (1).



100	10	1				1/10	1/100	1/1000
	3	4	,	5	4	3		

$$34.543 = 3 \times 10 + 4 + 5 \times (1/10) + 4 \times (1/100) + 3 \times (1/1000)$$

الجزء الصحيح 34 والجزء العشري 0.543

جدول المنازل للعدد العشري 34.543

2 الشرح

في العدد العشري 34.543: الجزء الصحيح 34 والجزء العشري 0.543. المنازل بعد الفاصلة: الأعشار ($\frac{1}{10}$)، الأجزاء من مئة ($\frac{1}{100}$)، الأجزاء من ألف ($\frac{1}{1000}$).

الشكل المفصل: $34.543 = 3 \times 10 + 4 \times 1 + 5 \times \frac{1}{10} + 4 \times \frac{1}{100} + 3 \times \frac{1}{1000}$

الاقطاع إلى منزلة: نحذف كل الأرقام بعدها: اقطع 8.376 إلى الأعشار = 8.3. التدوير إلى منزلة: ننظر إلى الرقم الذي بعدها؛ إذا كان 5 أو أكثر نزيد رقم المنزلة واحدًا، وإلا نتركه: تدوير 8.376 إلى الأعشار = 8.4.

ببساطة In simple words

الاقطاع مثل قص الشعر بالمقص: نقطع ما بعد المنزلة دون تفكير. التدوير مثل سؤال «هل أنا أقرب إلى البيت أم إلى المدرسة؟» فنذهب إلى الأقرب.

خطوة بخطوة

حيلة للتذكّر

4-0 ← أتركه، 5-9 ← أزيده. والاقطاع لا ينظر أبدًا إلى الرقم التالي.

أحدّد المنزلة المطلوبة (وحدة، أعشار، أجزاء من مئة).

أنظر إلى الرقم الذي على يمينها مباشرة.

اقطع: أحذف كل ما بعدها.

تدوير: إذا كان الرقم 5 أو أكثر أزيد واحدًا، وإلا أترك المنزلة كما هي.

الاقطاع

نحذف ما بعد المنزلة: 8.376 → 8.3

الشكل المفصل

$$34.543 = 3 \times 10 + 4 + \frac{5}{10} + \frac{4}{100} + \frac{3}{1000}$$



الأصفار في النهاية

$$2.50 = 2.5 \quad 3 = 3.0$$

التدوير

الرقم التالي $5 \leq$ ← نزيد واحدًا: $8.4 \rightarrow 8.376$

⚠ انتبه! أخطاء شائعة

تدوير 4.96 إلى الأعشار هو 5.0 (نزيد 9 واحدًا فتصبح 10). و 2.5 أكبر من 2.19 رغم أنَّ «19 أكبر من 5»: نقارن منزلة منزلة.

3 أمثلة محلولة

نشاط الخطة

مثال 1

34.543

$$= 3 \times 10 + 4 \times 1 + 5 \times \frac{1}{10} + 4 \times \frac{1}{100} + 3 \times \frac{1}{1000}$$

$$34.543 = 34 + 0.543$$

الجزء الصحيح 34، والجزء العشري 0.543

مثال 2

12.678

12.6

الاقترع إلى الأعشار: نحذف 78

12.7

التدوير إلى الأعشار: الرقم التالي $5 \leq 7$

تقييم الخطة

مثال 3

8.321

8

الاقترع إلى الوحدة

8

التدوير إلى الوحدة: الرقم التالي $5 > 3$



تطبيقات من الحياة

4

سباق الجري 🏃

سجل عداء 12.583 ثانية. تعرض الشاشة الوقت مقتطعًا إلى الأجزاء من مئة. ماذا تعرض؟

الحل

12.58 ثانية.

فاتورة السوبرماركت 🛒

ثمان البضاعة 23.47 دولار. دور الثمن إلى أقرب دولار، ثم إلى أقرب جزء من عشرة.

الحل

23 دولار؛ 23.5 دولار.

Activities & teaching aids

أنشطة ووسائل تعليمية

5

نشاط 2 لَوْن الأقرب

الوسائل مستقيم أعداد مدرّج بالأعشار أقلام

- ① علّم 3.46 على مستقيم من 3 إلى 4.
- ② لَوْن الجزء الأقرب: هل هو أقرب إلى 3.4 أم 3.5؟
- ③ دوّر إلى الأعشار واقتطع، وقارن.

الهدف: رؤية التدوير على المستقيم العدديّ.

نشاط 1 تفصيل العدد (نشاط الخطة)

الوسائل لوحة منازل بطاقات أرقام وفاصلة

- ① حوّل 34.543 إلى الشكل المفضل، وحدّد الجزء الصحيح والجزء العشريّ.
- ② بدّل مكان رقمين: كيف تغيّرت القيمة؟
- ③ اكتب العدد الجديد بالحروف.

الهدف: فهم القيمة المكانية للأرقام بعد الفاصلة.

تمارين

6

فصل، قرب أو اقتطع:

المستوى 1 • سهل تمارين مباشرة على القاعدة

حدّد

1

في 56.184: ما رقم الأعشار؟ رقم الأجزاء من مئة؟ الجزء الصحيح؟

اقتطع

2

اقتطع إلى الوحدة: 0.7؛ 12.6؛ 7.9

دوّر

3

دوّر إلى أقرب وحدة: 0.5؛ 12.4؛ 7.9

**اكتشف الخطأ**

4

قالت مكي: «تدوير 4.96 إلى الأعشار هو 4.10». صحّحي.

المستوى 2 • متوسط قاعدتان أو أكثر في التمرين**فصل**

5

فصل وفق قوى 10 و $\frac{1}{10}$: 205.07

أعد التركيب

6

$$4 \times 100 + 3 \times \frac{1}{10} + 6 \times \frac{1}{1000} = ?$$

اقتطع ودور

7

اقتطع ثم دور إلى الأجزاء من مئة: 3.1416

قارن

8

رتب تصاعدياً: 2.5؛ 2.19؛ 2.05؛ 2.501

المستوى 3 • صعب مستوى الامتحان الرسمي وما فوق**أوجد**

9

عدد عشريّ تدويره إلى الأعشار 6.4، واقتطاعه إلى الأعشار 6.3. اذكر عددين ممكنين.

مسألة

10

اشترت مكي 3 أغراض: 4.75، 2.38، 6.09 دولار. دور كل سعر إلى أقرب دولار وقدر المجموع، ثم احسب المجموع الدقيق.

فكر

11

هل يمكن أن يكون تدوير عدد إلى الوحدة أصغر من اقتطاعه إلى الوحدة؟

المستوى 4 • تحدّ للمتفوّقين — فكر خارج الصندوق**أنشئ**

12

اكتب أصغر عدد له 3 أرقام بعد الفاصلة ويكون تدويره إلى الأجزاء من مئة 5.00.



عَلِّ

13

لماذا $0.1 + 0.2$ على بعض الحواسيب يعطي 0.30000000000000004؟ دور الناتج إلى الأعشار.

Differentiation

7 مهام متميزة حسب المستوى

يوزع المعلم المهام على المجموعات حسب مستوى كل طالب، ويستطيع الطالب أن ينتقل إلى المستوى التالي متى أتقن مستواه.

إثراء

للمتميزين

1 للموهوبين: دور $\frac{2}{3}$ إلى الأجزاء من ألف.

أساسي

المستوى المطلوب من الجميع

1 فصل 12.305.
2 اقتطع ودور إلى الأعشار: 7.45.

دعم

لمن يحتاج إلى تثبيت الأساس

1 ما رقم الأعشار في 4.72؟
2 دور 9.6 إلى أقرب وحدة.

Skills Builder · Problem-Solving Steps

بناء المهارات: خطوات حل المسألة



8

الخطوة 3: أنجز العمل بعناية

مهارة المحور: التخطيط

4

أتحقق

Check

3

أنفذ

Solve

2

أخطط للحل

Plan

1

أفهم المسألة

Understand



مسألة محلولة

يخطط الصف لرحلة: تذكرة الباص 3.65 دولار، الغداء 5.40، المتحف 2.95. يريد المعلم تقدير المبلغ لكل طالب بالدولار الكامل. نفذ بعناية.

① أفهم المسألة

المعطى: ثلاثة أسعار عشرية. المطلوب: تقدير بالدولار ثم المجموع الدقيق.

② أخطط للحل

أخطط: أدور كل سعر إلى أقرب دولار، أجمع التقدير، ثم أحسب بدقة وأقارن.

③ أنفذ

التقدير $12 = 3 + 5 + 4$ دولارًا؛ الدقيق $12.00 = 2.95 + 5.40 + 3.65$.

④ أتحقق

التقدير قريب جدًا من الدقيق ✓؛ عملت بعناية دون أن أنسى الأصغار.



دورك الآن: حلّ بالتّباع الخطوات الأربع



1 وزن حقيبة 7.48 كيلو. الحدّ المسموح 7.5 كيلو. هل تُقبل الحقيبة؟ وماذا يعرض ميزان يدوّر إلى الأعشار؟

1 أفهم المسألة ما المعطى؟ ما المطلوب؟

2 أخطّط للحلّ ما القاعدة أو المعادلة التي سأستعملها؟

3 أنفّذ أكتب الحلّ خطوة بخطوة:

4 أتحقّق هل الجواب منطقيّ؟ أعوّض وأتحقّق:



2 سجّلت حرارة 37.26° . دوّرها إلى الأعشار بعناية.

1 أفهم المسألة ما المعطى؟ ما المطلوب؟

2 أخطّط للحلّ ما القاعدة أو المعادلة التي سأستعملها؟

3 أنفّذ أكتب الحلّ خطوة بخطوة:

4 أتحقّق هل الجواب منطقيّ؟ أعوّض وأتحقّق:

9 صح أم خطأ؟

ضع إشارة ✓ في الخانة المناسبة، وصحّح العبارة الخاطئة.

1 اقتطاع 5.87 إلى الوحدة هو 6. ☐ صح ☐ خطأ

2 تدوير 5.87 إلى الأعشار هو 5.9. ☐ صح ☐ خطأ



خطأ ☐ صح ☐

3.40 = 3.4 **3**

خطأ ☐ صح ☐

2.5 > 2.19 لأن 19 أكبر من 5. **4**

10 تقييم إضافي Assessment

اختر الإجابة الصحيحة وضع دائرة حول حرفها:

2 تدوير 12.35 إلى الأعشار

- 12.3 **ب** 12.4 **أ**
13 **د** 12 **ج**

1 رقم الأجزاء من مئة في 6.472

- 7 **ب** 4 **أ**
6 **د** 2 **ج**

4 $3 + \frac{4}{10} + \frac{5}{1000} =$

- 3.405 **ب** 3.45 **أ**
3.4005 **د** 34.5 **ج**

3 اقتطاع 9.99 إلى الوحدة

- 9.9 **ب** 10 **أ**
0 **د** 9 **ج**

سؤال مفتوح

متى نفضّل التدوير ومتى نفضّل الاقتطاع؟ أعطِ مثالاً لكلٍّ منهما.

.....

.....

.....

Social-Emotional Learning · SEL

11 التعلّم الاجتماعي العاطفي: أنشطة

نقاش · 5 دقائق

الوعي الاجتماعي

Social awareness



قيم في الأرقام

التاجر الذي يدوّر السعر لصالحه دائماً: هل هذا عادل؟
ناقشوا قيمة الأمانة في البيع والشراء.

مجموعات · 15 دقيقة

تعاون

Cooperation



لجنة الرحلة

تخطّط المجموعة لميزانية رحلة بأسعار عشريّة. يتحقّق كل فرد من عمل زميله بعناية واحترام.



فردى · 5 دقائق

التأمل والتفكير

Reflection



قريبًا من الهدف

التدوير يقرّبنا من العدد الأقرب. ما الهدف القريب الذي تريد الوصول إليه هذا الشهر؟

فردى · 3 دقائق

الوعي وإدارة الذات

Self-awareness & management



عنايتي

هل أنجزت تمارين اليوم بعناية؟ أين تسوّعت؟

أقلّ ثقة 1 2 3 4 5 واثق جدًا

Research

سؤال بحث

12

سؤال بحث



التدوير في المتاجر

ابحث عن أسعار في متجر تنتهي بـ 99. (مثل 9.99). لماذا يفعل التجار ذلك؟ دوّر خمسة أسعار إلى أقرب دولار وقدر مجموعها.

المنتج المطلوب

جدول أسعار مع صور

مصادر مقترحة

مكتبة المدرسة، مقابلة مع صاحب مهنة، موقع تعليمي موثوق

✓ قيّم نفسك قبل أن تنتقل إلى الدرس التالي

أحتاج تمرينًا	أتقنُ	
☐	☐	أحدّد منازل العدد العشريّ.
☐	☐	أكتب العدد العشريّ بالشكل المفضّل.
☐	☐	أقنطع وأدوّر إلى منزلة معيّنة.



نموذج امتحان الدرس مع الحلّ

13

نموذج امتحان

امتحان الدرس 8: تفصيل العدد العشري: التدوير والاقتطاع

أجب عن الأسئلة التالية قبل أن تنظر إلى الحلّ.

المستندات

لا شيء

العلامة

20

المدة

30 دقيقة

pts 5

I فصل

حوّل 34.543 إلى الشكل المفضل وحدّد الجزأين.

pts 5

II اكتب بالحروف

8.321؛ 12.6؛ 0.7

pts 5

III اقتطع ودور

اقتطع ثم دور إلى أقرب وحدة: 8.321؛ 12.6؛ 0.7

pts 5

IV مسألة

قطع عداء 100 m في 11.768 ثانية. اكتب الوقت مدوّراً إلى الأجزاء من مئة، ومقتطعاً إلى الأعشار.



✓ الحلّ المفصّل لنموذج الامتحان

I فصل

$$3 \times 10 + 4 + \frac{5}{10} + \frac{4}{100} + \frac{3}{1000}$$

الصحيح 34، العشريّ 0.543 1

II اكتب بالحروف

0.7 1
سبعة من عشرة

12.6 2
اثنا عشر وستّة من عشرة

8.321 3
ثمانية وثلاثمئة وواحد وعشرون من ألف

III اقتطع ودوّر

0 ; 12 ; 8 1
اقتطاع

1 ; 13 ; 8 2
تدوير

IV مسألة

11.77 ; 11.7 1



ضرب الكسور وقسمتها

Multiplying & dividing fractions • Multiplier et diviser des fractions

مصطلحات الدرس

ماذا ستتعلم؟

Français	English	عربي
Produit	Product	جداء
Inverse	Reciprocal	مقلوب الكسر
Quotient	Quotient	حاصل القسمة
Nombre fractionnaire	Mixed number	عدد كسري
Fraction d'une quantité	Fraction of a quantity	كسر من كمية

- أن يضرب كسرين ويختزل الناتج.
- أن يحسب كسرًا من كمية (مثل $\frac{2}{3}$ من 12).
- أن يجد مقلوب كسر ويقسم كسرين.
- أن يحلّ مسائل حياتية على ضرب الكسور وقسمتها.

Introduction

تمهيد

1

ماذا أعرف مسبقًا؟

1 احسب $\frac{1}{2}$ من 8.

.....

2 احسب 3×4 و 2×4 .

.....

3 اختزل $\frac{3}{8}$ ؟

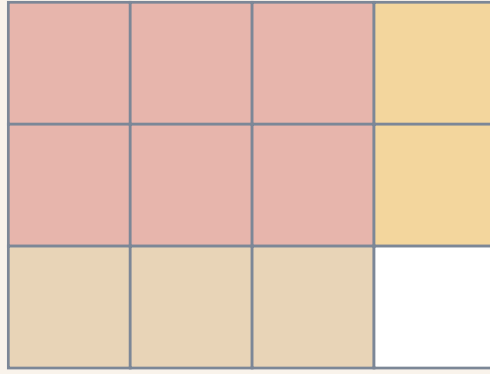
.....

موقف للتفكير

بقي نصف قالب الكعك، وأكل سامي $\frac{3}{4}$ من الباقي. ما الجزء الذي أكله من القالب كلّهُ؟

.....

فكرة الدرس: « $\frac{3}{4}$ من $\frac{1}{2}$ » تعني الضرب: $\frac{3}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{3}{8}$ من القالب.



$$\frac{3}{4} \times \frac{2}{3}$$

$$= \frac{6}{12}$$

$$= \frac{1}{2}$$

الجزء المشترك يمثل الجداء

نموذج المساحة لضرب كسرين

2 الشرح

ضرب كسرين: نضرب البسط في البسط والمقام في المقام: $\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \times c}{b \times d}$. ويُفَضَّل الاختزال قبل الضرب:

$$\frac{3}{4} \times \frac{8}{9} = \frac{3 \times 8}{4 \times 9} = \frac{24}{36} = \frac{2}{3}$$

كسر من كمية: $\frac{2}{3}$ من 12 = $\frac{2}{3} \times 12 = \frac{24}{3} = 8$ (نقسم على المقام ثم نضرب في البسط).

القسمة: مقلوب $\frac{c}{d}$ هو $\frac{d}{c}$. لنقسم على كسر نضرب في مقلوبه: $\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c}$. مثال: $\frac{5}{6} \div \frac{10}{3} = \frac{5}{6} \times \frac{3}{10}$

$$\frac{3}{10} = \frac{15}{60} = \frac{1}{4}$$

In simple words **ببساطة**



الضرب في كسر معناه «أخذ جزء من»: $\frac{1}{2} \times \frac{3}{4} =$ نصف ثلاثة أرباع. والقسمة على كسر معناها «كم مرّة يدخل؟»: $3 \div \frac{1}{2} = 6$ لأنّ النصف يدخل في 3 ستّ مرّات.

حيلة للتذكّر

«أبقى، أقلب، أضرب» للقسمة. ولا نحتاج مقامًا موحّدًا في الضرب والقسمة.

خطوة بخطوة

الضرب: بسط × بسط، ومقام × مقام.

أختزل قبل الضرب إن أمكن (عامل في الأعلى مع عامل في الأسفل).

القسمة: أبقى الأول، أقلب الثاني، وأضرب.

أختزل الناتج في النهاية.

كسر من عدد

$$\frac{a}{b} \times n = \frac{a \times n}{b}$$

الضرب

$$\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \times c}{b \times d}$$



القسمة

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c}$$

المقلوب

$$\frac{c}{d} \rightarrow \frac{d}{c} \quad \frac{c}{d} \times \frac{d}{c} = 1$$

⚠ انتبه! أخطاء شائعة

لا نجمع المقامات في الضرب: $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$ وليس $\frac{2}{5}$. وفي القسمة نقلب الكسر **الثاني** فقط: $\frac{2}{3} \div \frac{4}{5} = \frac{2}{3} \times \frac{5}{4}$.

3 أمثلة محلولة

مثال 1

$$\frac{3}{4} \times \frac{8}{9}$$

$$= \frac{3 \times 8}{4 \times 9}$$

$$= \frac{24}{36} = \frac{2}{3}$$

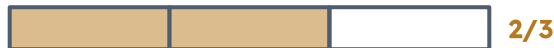
1

2

نختزل بالقسمة على 12

مثال 2

$$\frac{2}{3} \times 12$$



$$12 \div 3 = 4$$

$$4 \times 2 = 8$$

1

نقسم على المقام

2

نضرب في البسط



مثال 3

$$\frac{5}{6} \div \frac{10}{3}$$

$$= \frac{5}{6} \times \frac{3}{10}$$

نضرب في المقلوب

$$= \frac{15}{60} = \frac{1}{4}$$

1

2

4 تطبيقات من الحياة

قوارير العصير

لدينا 6 لترات عصير نريد صبّها في قوارير سعة كلّ منها $\frac{3}{4}$ لتر. كم قارورة نحتاج؟

الحلّ

$$6 \div \frac{3}{4} = 6 \times \frac{4}{3} = 8$$

قالب الكعك

بقي $\frac{1}{2}$ قالب، وأكل سامي $\frac{3}{4}$ من الباقي. ما الجزء الذي أكله؟ وما الجزء الباقي من القالب كلّهُ؟

الحلّ

$$\frac{3}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{3}{8} \text{ أكل } \frac{3}{8} \text{ الباقي } \frac{1}{2} - \frac{3}{8} = \frac{1}{8} \text{ من القالب.}$$

Activities & teaching aids

5 أنشطة ووسائل تعليميّة

نشاط 2 كم مرّة يدخل؟

الوسائل أكواب قياس (1، $\frac{1}{2}$ ، $\frac{1}{4}$) ماء أو أرزّ

1 كم كوب $\frac{1}{2}$ يملأ 3 أكواب؟

2 كم كوب $\frac{1}{4}$ يملأ كوبين؟

3 اكتب كل تجربة كقسمة واحسبها بالقاعدة.

الهدف: فهم معنى القسمة على كسر.

نشاط 1 طي الورق

الوسائل أوراق مستطيلة أقلام ملوّنة

1 اطوِ الورقة إلى 4 أعمدة ولوّّن 3 منها ($\frac{3}{4}$).

2 اطوِها أفقيّاً إلى 3 صفوف وظلّل 2 منها ($\frac{2}{3}$).

3 عدّ المربّعات الملوّنة مرّتين من المجموع: ماذا تمثّل؟

الهدف: رؤية $\frac{1}{2} = \frac{6}{12} = \frac{2}{3} \times \frac{3}{4}$ بنموذج المساحة.

6 تمارين

احسب واختزل الناتج:



المستوى 1 • سهل

تمارين مباشرة على القاعدة

احسب

1

$$\frac{2}{3} \times \frac{4}{5}$$

احسب

2

$$\frac{3}{7} \times 2$$

مقلوب

3

اكتب مقلوب كلٍّ من: $\frac{3}{5}$ ؛ $\frac{1}{4}$ ؛ 7

كسر من كمية

4

احسب $\frac{1}{4}$ من 20، $\frac{3}{4}$ من 20.

اكتشف الخطأ

5

كتب مازن: $\frac{2}{5} = \frac{1}{3} \times \frac{1}{2}$. ما خطؤه؟

المستوى 2 • متوسط

قاعدتان أو أكثر في التمرين

احسب

6

$$\frac{3}{4} \times \frac{8}{9}$$

احسب

7

$$\frac{2}{5} \times \frac{15}{4}$$

احسب

8

$$\frac{5}{6} \div \frac{10}{3}$$

احسب

9

$$3 \div \frac{1}{2}$$

نموذج المساحة

10

ماذا يمثل الجزء المشترك؟



المستوى 3 • صعب

مستوى الامتحان الرسمي وما فوق

احسب

11

$$\frac{7}{12} \div \frac{14}{9}$$

مسألة

12

مع ريم 120 دولارًا. صرفت $\frac{2}{5}$ منها على الكتب و $\frac{1}{4}$ منها على الملابس. كم بقي معها؟



مسألة

13

شريط طوله $\frac{9}{2}m$ نقطعه إلى قطع طول كلّ منها $\frac{3}{4}m$. كم قطعة؟

★ المستوى 4 • تحدّ للمتفوّقين – فكّر خارج الصندوق

أوجد

14

أيّ كسر إذا ضربناه في $\frac{4}{9}$ نحصل على $\frac{2}{3}$ ؟

قارن

15

دون حساب: هل $15 \times \frac{3}{4}$ أكبر من 15 أم أصغر؟ و $15 \div \frac{3}{4}$ ؟

Differentiation

7 مهامّ متميزة حسب المستوى

يوزّع المعلمّ المهامّ على المجموعات حسب مستوى كلّ طالب، ويستطيع الطالب أن ينتقل إلى المستوى التالي متى أتقن مستواه.

إثراء

للمتميّزين

1 للموهوبين: احسب $\left(\frac{2}{3}\right)^2 \div \frac{8}{27}$

أساسيّ

المستوى المطلوب من الجميع

1 احسب $\frac{2}{3} \div \frac{4}{9} \times \frac{4}{9} \times \frac{3}{8}$
2 احسب $\frac{3}{5}$ من 45.

دعم

لمن يحتاج إلى تثبيت الأساس

1 احسب $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$ و $3 \times \frac{1}{3}$.
2 احسب $\frac{1}{2}$ من 10.

Skills Builder · Problem-Solving Steps

بناء المهارات: خطوات حلّ المسألة



8

الخطوة 3: أنجز العمل بعناية

مهارة المحور: التخطيط

4

أتحقّق

Check

3

أنفّذ

Solve

2

أخطّط للحلّ

Plan

1

أفهم المسألة

Understand



مسألة محلولة

وصفة لـ 4 أشخاص تحتاج $\frac{3}{4}$ كيلو لحم و $\frac{1}{2}$ كيلو أرز. نريد طبخها لـ 6 أشخاص. خُطِّط ونَقِّذ بعناية.

1 أفهم المسألة

المعطى: كميات لـ 4 أشخاص. المطلوب: كميات لـ 6.

2 أخطِّط للحلّ

أخطِّط: 6 أشخاص $= \frac{3}{2} = \frac{6}{4}$ من الوصفة، فأضرب كل كمية في $\frac{3}{2}$.

3 أنفِّذ

اللحم $\frac{3}{4} \times \frac{3}{2} = \frac{9}{8}$ كيلو؛ الأرز $\frac{1}{2} \times \frac{3}{2} = \frac{3}{4}$ كيلو.

4 أتحمِّق

$\frac{9}{8} = 1.125$ كيلو، منطقيّ لأنّه أكثر من $\frac{3}{4}$ ✓

دورك الآن: حلّ بالتّباع الخطوات الأربع



1 نريد تعبئة 5 لترات حليب في أكواب سعة كلّ منها $\frac{1}{4}$ لتر. كم كوبًا نحتاج؟ نقِّذ بعناية.

1 أفهم المسألة

ما المعطى؟ ما المطلوب؟

2 أخطِّط للحلّ

ما القاعدة أو المعادلة التي سأستعملها؟

3 أنفِّذ

أكتب الحلّ خطوة بخطوة:

4 أتحمِّق

هل الجواب منطقيّ؟ أعوِّض وأتحمِّق:



2 مساحة الحديقة $\frac{3}{4}$ هكتار، زرع $\frac{2}{3}$ منها. ما المساحة المزروعة؟

1 أفهم المسألة ما المعطى؟ ما المطلوب؟

2 أخطط للحل ما القاعدة أو المعادلة التي سأستعملها؟

3 أنفذ أكتب الحل خطوة بخطوة:

4 أتتحقق هل الجواب منطقي؟ أعوض وأتحقق:

9 صح أم خطأ؟

ضع إشارة ✓ في الخانة المناسبة، وصحّح العبارة الخاطئة.

1 $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$ صح ☐ خطأ ☐

2 مقلوب $\frac{2}{5}$ هو $\frac{5}{2}$. صح ☐ خطأ ☐

3 $\frac{2}{3} \div \frac{4}{5} = \frac{3}{2} \times \frac{4}{5}$ صح ☐ خطأ ☐

4 $6 \div \frac{1}{2} = 3$ صح ☐ خطأ ☐

10 تقييم إضافي Assessment

اختر الإجابة الصحيحة وضع دائرة حول حرفها:

2 $\frac{1}{2} \div \frac{1}{4} =$

أ ☐
ب ☐
ج ☐
د ☐

أ ☐
ب ☐
ج ☐
د ☐

1 $\frac{2}{3} \times \frac{3}{4} =$

أ ☐
ب ☐
ج ☐
د ☐

أ ☐
ب ☐
ج ☐
د ☐

4 مقلوب $\frac{7}{3}$

أ ☐
ب ☐
ج ☐
د ☐

أ ☐
ب ☐
ج ☐
د ☐

3 $\frac{3}{4}$ من 24

أ ☐
ب ☐
ج ☐
د ☐

أ ☐
ب ☐
ج ☐
د ☐



سؤال مفتوح

لماذا يكون ناتج ضرب عدد في كسر أصغر من 1 أصغر من العدد نفسه؟ اشرح بمثال.

.....
.....
.....

Social-Emotional Learning · SEL

التعلم الاجتماعي العاطفي: أنشطة

11

نقاش · 5 دقائق

الوعي الاجتماعي

Social awareness



نتقاسم الخير

إذا قسمنا طعامنا على المحتاجين، كيف نفعل ذلك بعدل واحترام؟ ماذا نقول قيمنا عن مشاركة الطعام؟

مجموعات · 15 دقيقة

تعاون

Cooperation



مطبخ الصف

تعديل كل مجموعة وصفة لعدد مختلف من الأشخاص. يقسم الفريق المهام، ويتحقق كل فرد من حسابات زميله.

فردية · 5 دقائق

التأمل والتفكير

Reflection



جزء من الكل

أنت جزء من صف، والصف جزء من مدرسة، والمدرسة جزء من مجتمع. كيف يؤثر جزء صغير في الكل؟

.....
.....

فردية · 3 دقائق

الوعي وإدارة الذات

Self-awareness & management



خطواتي

هل أنسى قلب الكسر الثاني في القسمة؟ اكتب «أبقى، اقلب، اضرب» بطريقتك.

أقل ثقة 1 2 3 4 5 واثق جدًا

Research

سؤال بحث

12

سؤال بحث

الكسور المصرية



ابحث عن كيف كتب المصريون القدماء الكسور (كسور بسطها 1 فقط، مثل $\frac{1}{4} + \frac{1}{2} = \frac{3}{4}$). اكتب $\frac{5}{6}$ و $\frac{7}{8}$ بطريقتهم.

المنتج المطلوب

ملصق مع رموز الكسور المصرية

مصادر مقترحة

مكتبة المدرسة، مقابلة مع صاحب مهنة، موقع تعليمي موثوق



✓ قِيمْ نَفْسَكَ قَبْلَ أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى الدَّرْسِ التَّالِي

أَتَقَنْتُ	أَحْتَاجُ تَمَرِينًا
☐	☐
☐	☐
☐	☐

أَضْرِبْ كَسْرِينَ وَأَخْتِزِلْ.

أَحْسِبْ كَسْرًا مِنْ كَمِيَّةٍ.

أَقْسِمْ كَسْرِينَ بِالضَّرْبِ فِي الْمَقْلُوبِ.



نموذج امتحان الدرس مع الحلّ

13

نموذج امتحان

المستندات
لا شيء

العلامة
20

المدة
30 دقيقة

امتحان الدرس 9: ضرب الكسور وقسمتها

أجب عن الأسئلة التالية قبل أن تنظر إلى الحلّ.

pts 5

I احسب واختزل

(ب) $\frac{3}{5} \div \frac{9}{10}$

(أ) $\frac{4}{9} \times \frac{3}{8}$

pts 5

II كسر من كميّة

احسب $\frac{5}{8}$ من 64.

pts 5

III المقلوب

ما العدد الذي إذا ضربناه في $\frac{3}{7}$ نحصل على 1؟

pts 5

IV مسألة

لدينا 9 كيلو أرزّ نوزّعها في أكياس سعة كلّ منها $\frac{3}{4}$ كيلو. كم كيسًا؟



✓ الحلّ المفصّل لنموذج الامتحان

I احسب واختزل

$$= \frac{12}{72} = \frac{1}{6}$$

أ) 1

$$= \frac{3}{5} \times \frac{10}{9} = \frac{30}{45} = \frac{2}{3}$$

ب) 1

II كسر من كمّيّة

$$64 \div 8 = 8 ; 8 \times 5 = 40$$

1

III المقلوب

$$\frac{7}{3}$$

المقلوب

1

IV مسألة

$$9 \div \frac{3}{4} = 9 \times \frac{4}{3} = 12$$

كَيْسًا

1



المحور التعليمي 4

الأعداد النسبية

Unit 4 · Signed numbers

الأسئلة الأساسية

- ؟ كيف نضع الأعداد النسبية على المحور؟
- ؟ كيف نقارن عددين نسبيين؟
- ؟ كيف نجمع عددين نسبيين؟
- ؟ كيف نطرح عددين نسبيين؟

دروس المحور

10 الأعداد النسبية والمحور العددي

Signed numbers & the number line

11 مقارنة الأعداد النسبية وترتيبها

Comparing & ordering signed numbers

12 جمع الأعداد النسبية وطرحها

Adding & subtracting signed numbers

18 حصة · من 1 شباط إلى 27 شباط

برنامج بناء المهارات (Skills Builder)

التخطيط – الخطوة 4: أتعرف على نقاط القوة

نشاط المحور: تمثيل خط الأعداد النسبية في الملعب وعلى الدرج



التعلم الاجتماعي العاطفي

احترام الآخر: تجسيد التقدير والاحترام في السلوك، وإدراك أهمية المواقف الإيجابية، وممارسة السلوك الإيجابي مع الآخرين واحترام حقوقهم.



الأعداد النسبية والمحور العددي

Signed numbers & the number line · Nombres relatifs

10

مصطلحات الدرس

عربي	English	Français
عدد نسبي	Signed number	Nombre relatif
عدد موجب	Positive number	Nombre positif
عدد سالب	Negative number	Nombre négatif
عددان متناظران	Opposite numbers	Nombres opposés
محور عددي	Number line	Droite graduée
فاصلة نقطة	Abscissa	Abscisse

ماذا ستتعلم؟

- أن يميّز الأعداد الموجبة والسالبة ويستعملها في مواقف حياتية.
- أن يضع عددًا نسبيًا على المحور العددي ويقرأ فاصلة نقطة.
- أن يتعرّف إلى عددين متناظرين.
- أن يعبر بعدد نسبي عن موقف (حرارة، ربح وخسارة، طوابق).

Introduction

تمهيد

1

ماذا أعرف مسبقًا؟

1 ما العدد الذي بين -1 و $+1$ ؟

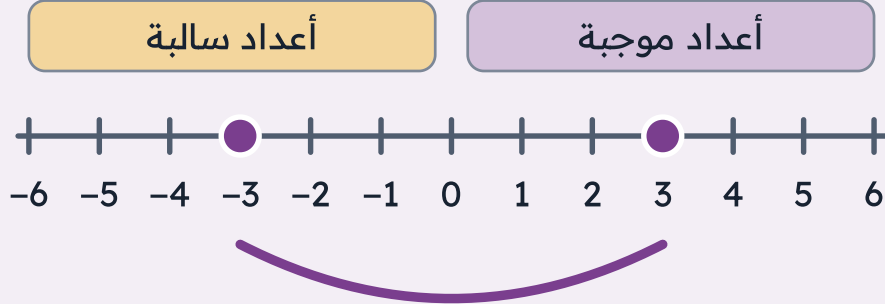
2 ارتفعت الحرارة من 0 بمقدار 4. كم أصبحت؟

3 انخفضت من 0 بمقدار 3. كم أصبحت؟

موقف للتفكير

في الشتاء سجّل ميزان الحرارة في الأرض «5 درجات تحت الصفر». وفي المصعد يوجد زرّ «-2» للموقف تحت الأرض. كيف نكتب هذه المواقف بالأعداد؟

فكرة الدرس: الأعداد السالبة (مع -) تعبر عمّا هو «تحت الصفر»، والأعداد الموجبة (مع + أو بلا إشارة) عمّا هو «فوق الصفر».



-3 و +3 عدنان متناظران: على البعد نفسه من الصفر

المحور العددي: السالب يسار الصفر والموجب يمينه

2 الشرح

الأعداد النسبية هي الأعداد الموجبة (أكبر من 0) والأعداد السالبة (أصغر من 0) والصفر. العدد 0 ليس موجبًا ولا سالبًا.

على **المحور العددي** نضع الصفر (نقطة الأصل)، والأعداد الموجبة على يمينه والسالبة على يساره، بمسافات متساوية. نسقي العدد الذي يقابل نقطة **فاصلتها**: $A(-3)$.

العدنان المتناظران لهما الرقم نفسه وإشارتان مختلفتان، ويقعان على البعد نفسه من الصفر: -6 و $+6$ ؛ نظير 0 هو 0. ونظير نظير العدد هو العدد نفسه.

In simple words **ببساطة**

تخيّل مبنى فيه طوابق فوق الأرض (+1، +2...) وطوابق تحت الأرض (-1، -2...)، والطابق الأرضي هو 0. هذه هي الأعداد النسبية!

خطوة بخطوة

أرسم مستقيمًا وأضع 0 في الوسط.

أضع وحدات متساوية: الموجبة يمينًا والسالبة يسارًا.

لأضع عددًا: أعدّ الوحدات من 0 في الاتجاه الصحيح.

النظير: الرقم نفسه في الجهة الأخرى.

حيلة للتذكّر

- يعني «تحت / قبل / خسارة» و+ يعني «فوق / بعد / ربح».

النظير

نظير -6 هو $+6$ ، ونظير $+7$ هو -7 ، ونظير 0 هو 0

الموجب والسالب

$$-5 < 0 < +5$$



المحور

السالبة يسار 0، الموجبة يمينه

نظير النظير

$$-(-a) = a$$

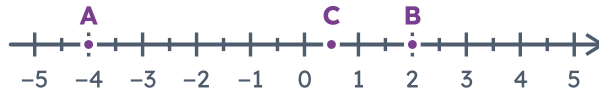
⚠ انتبه! أخطاء شائعة

3- ليس «ثلاثة» فقط: الإشارة جزء من العدد. و 0 ليس سالبًا ولا موجبًا. وعلى المحور: 3- على **يسار** 0 وليس على يمينه.

3 أمثلة محلولة

مثال 1

$$A(-4) ; B(+2) ; C(0.5)$$



$$A = -4$$

A على بعد 4 وحدات يسار الصفر

$$B = +2 ; C = +0.5$$

B على بعد وحدتين يمينًا، و C في منتصف الوحدة الأولى

ورقة عمل

مثال 2

$$-6 ; +7 ; -7.3 ; 0$$

$$+6 ; -7 ; +7.3 ; 0$$

النظير: نغيّر الإشارة



مثال 3

ورقة عمل: ميزان الحرارة

$$0 + 2 - 6 + 7$$

$$0 + 2 = 2$$

ارتفاع درجتين

1

$$2 - 6 = -4$$

انخفاض 6

2

$$-4 + 7 = +3$$

ارتفاع 7: النهاية $+3^\circ$

3

4 تطبيقات من الحياة

الحساب المصرفي

عبر بعدد نسي: ربح 100 دولار، خسارة 20 دولارًا، 60 درجة فوق الصفر، غواص على عمق 15 m.

الحل

$$100; +20; -60; -15.$$

المصعد

ركبت ليلي المصعد من الطابق 2- (الموقف) إلى الطابق 5+. كم طابقًا صعدت؟

الحل

7 طوابق: من 2- إلى 0 (طابقان) ثم إلى 5+ (5 طوابق).

Activities & teaching aids

5 أنشطة ووسائل تعليمية

2 نشاط درج المدرسة (نشاط الخطة)

الوسائل: درج المدرسة، بطاقات

- 1) نرقم الدرجات: الأرضي 0، الدرجات فوقه $+1$ ، $+2$... وتحت -1 ، -2 ...
- 2) «ابدأ من $+3$ وانزل 5 درجات»: أين وصلت؟
- 3) سجل الحركة بعدد نسي.

الهدف: ربط الأعداد السالبة بالنزول والموجبة بالصعود.

نشاط 1 خط الأعداد في الملعب (نشاط الخطة)

نشاط 1

الوسائل

شريط لاصق أو طبشور

بطاقات أعداد من -10 إلى $+10$

- 1) نرسم خطًا طويلاً في الملعب ونضع 0 في الوسط.
- 2) يقف كل طالب على عدد بطاقته.
- 3) يبحث كل طالب عن «نظيره» ويقفان متقابلين حول الصفر.

الهدف: تمثيل الأعداد النسبية والنظائر بالحركة.



6 تمارين

أجب عن الأسئلة التالية:

المستوى 1 • سهل

صّف

1

حدّد السالبة والموجبة: -8 ؛ 65 ؛ $+9$ ؛ 0 ؛ -45 ؛ -63 ؛ 5

النظير

2

اكتب نظير: -6 ؛ $+7$ ؛ -8 ؛ 0 ؛ $+9.5$ ؛ -7.3

عَبّر بعدد

3

60 درجة فوق الصفر؛ خسارة 20 دولارًا؛ ربح 100 دولار.

اقرأ المحور

4

ما فواصل النقاط A و B و C؟



المستوى 2 • متوسط

ميزان الحرارة

5

ابدأ من 0° : ارتفاع درجتين، ثم انخفاض 6، ثم ارتفاع 7. ما الحرارة النهائية؟

ميزان الحرارة

6

انخفاض 6 درجات، ثم ارتفاع 4، ثم انخفاض 5. ما الحرارة النهائية؟

أكمل الجدول

7

العدد $+6$ ، نظيره؟، نظير نظيره؟ والعدد -9 : نظيره؟، نظير نظيره؟

ضع على المحور

8

ارسم محورًا وضع: $A(-2.5)$ ، $B(+1.5)$ ، $C(-4)$ ، ونظير A.



المستوى 3 • صعب

مستوى الامتحان الرسمي وما فوق

مسألة

9 بدأت الحرارة من 0° : ارتفعت 5 درجات، ثم انخفضت 30، ثم ارتفعت 10. ما الحرارة؟ وهل هي فوق الصفر أم تحته؟

أوجد

10 عدنان متناظران البعد بينهما على المحور 14 وحدة. ما هما؟

نقاط هشام

11 حصل هشام على نقاط من 20: عدس 12، حمص 4، طحين 8، سكر 16. عبّر بعدد نسبي عن بعد كل نتيجة عن 10.

المستوى 4 • تحدّ

للمتفوقين - فكر خارج الصندوق

فكر

12 هل يمكن أن يكون عدد مساويًا لنظيره؟

أنشئ

13 اكتب ثلاثة مواقف من حياتك تُعبّر عنها بأعداد سالبة.

Differentiation

7 مهامّ متميزة حسب المستوى

يوزّع المعلم المهام على المجموعات حسب مستوى كلّ طالب، ويستطيع الطالب أن ينتقل إلى المستوى التالي متى أتقن مستواه.

إثراء

للمتميزين

1 للموهوبين: غوّاص على عمق 12 m صعد 5 m ثم نزل 9 m. أين أصبح؟

أساسي

المستوى المطلوب من الجميع

1 نظير $-\frac{17}{4}$ ؟
2 ضع على المحور: -3، +2، -1.5.

دعم

لمن يحتاج إلى تثبيت الأساس

1 هل -4 عدد موجب أم سالب؟ وما نظيره؟
2 اكتب عددًا يعبر عن «3 طوابق تحت الأرض».



الخطوة 4: أتعرف على نقاط القوة

مهارة المحور: التخطيط

4

أتحقق

Check

3

أنفذ

Solve

2

أخطط للحلّ

Plan

1

أفهم المسألة

Understand



مسألة محلولة

يخطط فريقك لنشاط «خطّ الأعداد في الملعب». لديكم 21 طالبًا وبطاقات من -10 إلى +10. كيف توزعون الأدوار مستفيدين من نقاط قوة كل فرد؟

1 أفهم المسألة

المعطى: 21 طالبًا و21 بطاقة. المطلوب: خطة وأدوار.

2 أخطط للحلّ

أتعرف على نقاط القوة: من يجيد القياس يرسم الخطّ، من يجيد التنظيم يوزّع البطاقات، من يجيد الشرح يعلن النظائر.

3 أنفذ

من -10 إلى +10 يوجد $10 + 1 + 10 = 21$ عددًا: بطاقة لكل طالب.

4 أتحقق

كل عدد له نظير على الجهة الأخرى، والصفر نظير نفسه ✓

دورك الآن: حلّ بالتّباع الخطوات الأربع



1 أنت قويّ في الرسم. ساعد فريقك على رسم محور من -6 إلى +6 بوحدة 2 cm. ما طول المحور؟

1 أفهم المسألة ما المعطى؟ ما المطلوب؟

2 أخطّط للحلّ ما القاعدة أو المعادلة التي سأستعملها؟

3 أنفّذ أكتب الحلّ خطوة بخطوة:

4 أتحقّق هل الجواب منطقيّ؟ أعوّض وأتحقّق:



2 زميلك قويّ في القصص. اطلب منه قصّة فيها حرارة 3° ثم 5° . كم ارتفعت الحرارة؟

1 أفهم المسألة ما المعطى؟ ما المطلوب؟

2 أخطّط للحلّ ما القاعدة أو المعادلة التي سأستعملها؟

3 أنفّذ أكتب الحلّ خطوة بخطوة:

4 أتحقّق هل الجواب منطقيّ؟ أعوّض وأتحقّق:

9 صح أم خطأ؟

ضع إشارة ✓ في الخانة المناسبة، وصحّح العبارة الخاطئة.

1 العدد 0 موجب. ☐ صح ☐ خطأ

2 نظير -5 هو $+5$. ☐ صح ☐ خطأ

3 -3 على يمين 0 في المحور. ☐ صح ☐ خطأ



4

نظير نظير +7 هو +7.

خطأ ☐ صح ☐

Assessment

تقييم إضافي

10

اختر الإجابة الصحيحة وضع دائرة حول حرفها:

1

نظير -12

أ -12

ج 0

ب +12

د $\frac{1}{12}$

2

«خسارة 15 دولارًا»

أ -15

ج 15%

ب +15

د 1.5

3

العدد السالب

أ +3

ج -0.5

ب 0

د 7

4

الحرارة 2° - ثم ارتفاع 5 درجات

أ -7

ج 7

ب -3

د 3

سؤال مفتوح

لماذا نحتاج إلى الأعداد السالبة؟ اذكر موقفًا لا تكفي فيه الأعداد الموجبة.

Social-Emotional Learning · SEL

التعلم الاجتماعي العاطفي: أنشطة

11

نقاش · 5 دقائق

الوعي الاجتماعي
Social awarenessفوق وتحت
الصفر

بعض الناس يعيشون ظروفًا صعبة («تحت الصفر»). كيف
نساعدهم باحترام دون أن نجرح مشاعرهم؟

الصفّ كلّهُ · 15 دقيقة

تعاون
Cooperationالنظائر
يتقابلون

في نشاط الملعب، يبحث كل طالب عن نظيره ويصافحه
بتحية لطيفة. كيف نحترم من يقف «في الجهة الأخرى»؟



فردى · 5 دقائق

التأمل والتفكير

Reflection



من الخسارة إلى الربح

مق تحولت «خسارة» صغيرة في حياتك إلى درس مفيد؟
اكتب موقفاً.

فردى · 3 دقائق

الوعي وإدارة الذات

Self-awareness &
management



نقطة قوتي

ما نقطة قوتي في هذا الدرس: الرسم، القراءة، الحساب؟

أقل ثقة 1 2 3 4 5 واثق جداً

Research

سؤال بحث

12

سؤال بحث



تاريخ الأعداد السالبة

ابحث: متى بدأ الناس باستعمال الأعداد السالبة؟ كيف استعملها التجار الهنود والصينيون للديون؟ ولماذا رفضها بعض العلماء في البداية؟

المنتج المطلوب

خط زمني مصور

مصادر مقترحة

مكتبة المدرسة، مقابلة مع صاحب مهنة، موقع تعليمي
موثوق

✓ قيم نفسك قبل أن تنتقل إلى الدرس التالي

أحتاج تمريناً	أتقنت	
☐	☐	أميز الأعداد الموجبة والسالبة.
☐	☐	أضع الأعداد النسبية على المحور.
☐	☐	أجد نظير عدد.



نموذج امتحان الدرس مع الحلّ

13

نموذج امتحان

امتحان الدرس 10: الأعداد النسبيّة والمحور العدديّ

أجب عن الأسئلة التالية قبل أن تنظر إلى الحلّ.

المستندات

لا شيء

العلامة

20

المدة

30 دقيقة

pts 5

I صنف

حدّد الأعداد السالبة والموجبة: -45 ; 0 ; $+9$; 65 ; -8

pts 5

II النظير

أكمل: نظير $+6.9$; نظير 0 ; نظير $-\frac{17}{4}$

pts 5

III المحور

اقرأ فواصل النقاط.



pts 5

IV مسألة

غوّاص على عمق 8 m تحت سطح البحر، وطائر على ارتفاع 12 m فوقه. عبّر عن الموقعين بعددين نسبيين. كم المسافة بينهما؟



✓ الحلّ المفصّل لنموذج الامتحان

I صنف

$-8 ; -45$ 1
سالبة

$65 ; +9$ 2
موجبة؛ و 0 لا هذا ولا ذاك

II النظير

$-6.9 ; 0 ; +\frac{17}{4}$ 1

III المحور

$A(-5) ; B(-2) ; C(+3)$ 1

IV مسألة

$-8 ; +12$ 1

$12 - (-8) = 20$ 2
m



مقارنة الأعداد النسبية وترتيبها

Comparing & ordering signed numbers · Comparer des relatifs

11

مصطلحات الدرس

ماذا ستتعلم؟

Français	English	عربي
Plus grand que	Greater than	أكبر من
Plus petit que	Less than	أصغر من
Ordre croissant	Ascending order	ترتيب تصاعدي
Ordre décroissant	Descending order	ترتيب تنازلي
Distance à zéro	Distance to zero	المسافة إلى الصفر

➤ أن يقارن عددين نسبيين باستعمال المحور.

➤ أن يقارن عددين سالبين.

➤ أن يرتب أعدادًا نسبية تصاعديًا وتنازليًا.

➤ أن يستعمل المقارنة في مواقف (حرارة، ارتفاعات).

Introduction

تمهيد

1

ماذا أعرف مسبقًا؟

موقف للتفكير

1 أيهما أكبر: 9 أم 6؟

في باريس 6°C وفي لندن 9°C . سامي يقول: «لندن أدفأ لأن 9 أكبر من 6». هل هو محق؟

2 أين يقع 9 - بالنسبة إلى 6 - على المحور؟

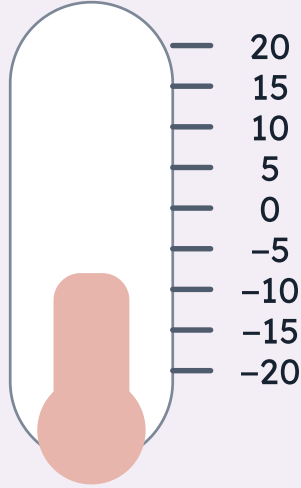
3 أيهما أبرد: 9° أم 6° ؟فكرة الدرس: على المحور، العدد الذي على اليسار هو الأصغر: $-9 < -6$. لندن أبرد!



$$-5 < 0$$

$$-9 < -6$$

الأدنى هو الأصغر



ميزان الحرارة

ميزان الحرارة يقارن الأعداد النسبية

2 الشرح

على المحور العددي: كل عدد أصغر من الأعداد التي على يمينه. لذلك:

(1) كل عدد سالب أصغر من الصفر، والصفر أصغر من كل عدد موجب: $-100 < 0 < 1$.

(2) بين عددين موجبين: الأكبر هو الأبعد عن الصفر: $7 > 4$.

(3) بين عددين سالبين: الأكبر هو الأقرب إلى الصفر: $-8 > -3$ لأن -3 أقرب إلى الصفر.

الترتيب التصاعدي من الأصغر إلى الأكبر (من اليسار إلى اليمين على المحور)، والتنازلي بالعكس.

In simple words **ببساطة**

المحور مثل طريق: كلما سرت إلى اليمين كبرت الأعداد. فالعدد السالب «الكبير الشكل» مثل -100 هو في الحقيقة بعيد جدًا إلى اليسار، أي صغير جدًا.

خطوة بخطوة

أحدّد الإشارات أولاً: السالب دائماً أصغر من الموجب.

إذا كانا موجبين: أقرن كالعادة.

إذا كانا سالبين: الأقرب إلى الصفر هو الأكبر.

أتحقّق بالرسم على المحور.

حيلة للتذكّر

بين سالبين: الأصغر رقمًا هو الأكبر قيمة

($-2 > -5$). فكّر في الديون: من عليه دين 2

أفضل حالاً ممّن عليه 5.

بين موجبين

$$+7 > +4$$

سالب > صفر > موجب

$$-a < 0 < +a$$



تصاعدي

$$-8 < -3 < 0 < 4 < 7$$

بين سالبين

$$-3 > -8$$

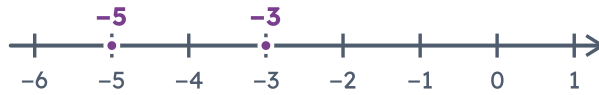
⚠ انتبه! أخطاء شائعة

-10 ليس أكبر من -2 رغم أن 10 أكبر من 2 : $-10 < -2$. والإشارة $>$ تفتح دائمًا باتجاه العدد الأكبر.

3 أمثلة محلولة

مثال 1

$$-5 ? -3$$



$$-5 < -3$$

① -5 على يسار -3 (أبعد عن الصفر)

ورقة عمل

مثال 2

$$+4 ? -8$$

$$+4 > -8$$

① كل موجب أكبر من كل سالب

ورقة عمل

مثال 3

$$2.5 ; 7.4 ; -3.6 ; 9.7 ; 9 ; -6.5$$

$$-6.5 < -3.6 < 2.5 < 7.4 < 9 < 9.7$$

① تصاعديًا: السالبة أولًا



4 تطبيقات من الحياة

4

تحت سطح البحر

غواصة على عمق $m - 150$ وأخرى على $m - 90$. أيهما أعمق؟

الحل

$-90 < -150$: الأولى أعمق.

حرارة المدن

سُجّلت الحرارة في يوم شتوي: بيروت $+14^\circ$ ، الأرز -4° ، موسكو -12° ، دبي $+22^\circ$. رتّب المدن من الأبرد إلى الأدفأ.

الحل

موسكو $-12 > -4$ الأرز $-4 > +14$ بيروت $+14 > +22$ دبي.

Activities & teaching aids

5 أنشطة ووسائل تعليمية

5

نشاط 2 سباق التصويت

الوسائل آلة التصويت لوح تفاعلي

- 1 يعرض المعلّم عدددين، ويصوّت كل طالب: $> أم < أم =$.
- 2 يناقش الصفّ الأخطاء الشائعة.
- 3 الفريق الأسرع يكسب نقطة.

الهدف: ترسيخ قواعد المقارنة.

نشاط 1 الدرج والملعب (نشاط الخطة)

الوسائل خط الأعداد في الملعب بطاقات أعداد

- 1 يقف طالبان على عدددين سالبين.
- 2 من الأقرب إلى الصفر؟ هو صاحب العدد الأكبر.
- 3 يرتّب الصفّ نفسه تصاعدياً بحسب البطاقات.

الهدف: مقارنة الأعداد السالبة بالحركة.

6 تمارين

6

قارن أو رتّب:

المستوى 1 • سهل تمارين مباشرة على القاعدة

قارن

1

ضع $>$ أو $<$: $-3 \square -5$ ؛ $10 \square -10$ ؛ $-8 \square +4$ ؛ $-6 \square -4$

حوّك السالبة

2

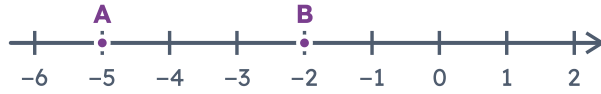
15 ؛ -14 ؛ 1 ؛ -9 ؛ 7 ؛ -963 ؛ 101



اقرأ المحور

أيّ النقطتين لها الفاصلة الأكبر؟

3



اكتشف الخطأ

4

كتب علي: $-2 > -10$ لأن $2 > 10$. صحّح.

المستوى 2 • متوسط قاعدتان أو أكثر في التمرين

رتب تصاعدياً

5

-5 ؛ 0 ؛ $+7$ ؛ -3 ؛ $+9$ ؛ $+12$

رتب تنازلياً

6

3.6 ؛ -6.5 ؛ -13.2 ؛ -14.7 ؛ 0

مسألة

7

في باريس 6° وفي لندن 9° -. أيّ مدينة سجّلت حرارة أدنى؟

أكمل

8

اكتب عدداً صحيحاً بين -4 و -1 .

المستوى 3 • صعب مستوى الامتحان الرسمي وما فوق

أوجد

9

اكتب كل الأعداد الصحيحة الأكبر من -4 والأصغر من $+2$.

قارن

10

قارن: $-\frac{1}{2}$ و $-\frac{1}{3}$.

مسألة

11

أرباح شركة في 4 أشهر (آلاف الدولارات): $+12$ ، -5 ، $+3$ ، -8 . ما الشهر الأسوأ؟ وما الأفضل؟



★ المستوى 4 • تحدّ للمتفوّقين – فُكّر خارج الصندوق

فُكّر

12

إذا كان $a < b$ ، فما العلاقة بين نظيريهما $-a$ و $-b$ ؟ جرّب بأمثلة.

أنشئ

13

اكتب خمسة أعداد نسبيّة مختلفة مجموعها 0، ثم رتّبها.

Differentiation

7 مهامّ متميزة حسب المستوى

يوزّع المعلّم المهامّ على المجموعات حسب مستوى كلّ طالب، ويستطيع الطالب أن ينتقل إلى المستوى التالي متى أتقن مستواه.

إثراء

للمتميّزين

1 للموهوبين: رتّب $-\frac{3}{4}$ ؛ -0.7 ؛ $-\frac{2}{3}$.

أساسيّ

المستوى المطلوب من الجميع

1 رتّب تصاعديّاً: -8 ؛ 5 ؛ -2 ؛ 0 ؛ -12 .
2 قارن -3.5 و -3.05 .

دعم

لمن يحتاج إلى تثبيت الأساس

1 ضع $>$ أو $<$: $3 \square -2$.
2 أيّهما أبرد: 1° أم -7° ؟

Skills Builder • Problem-Solving Steps

بناء المهارات: خطوات حلّ المسألة



8

الخطوة 4: أتعرف على نقاط القوّة

مهارة المحور: التخطيط

4

أتحقّق

Check

3

أنفّذ

Solve

2

أخطّط للحلّ

Plan

1

أفهم المسألة

Understand



مسألة محلولة

يخطط فريق لرحلة إلى إحدى ثلاث مدن حرارتها: -4° ، $+2^\circ$ ، -11° . يريد الفريق أدفأ مدينة. كيف يستفيد كل عضو من نقطة قوّته؟

المعطى: ثلاث درجات حرارة. المطلوب: الأدفأ (الأكبر).

1 أفهم المسألة

العضو القويّ في الرسم يمثل الأعداد على المحور، والقويّ في المنطق يطبّق القاعدة.

2 أخطّط للحلّ

$-11 < -4 < +2$: الأدفأ $+2^\circ$.

3 أنفّذ

على المحور $+2$ هو الأبعد يميناً ✓

4 أتحقّق

دورك الآن: حلّ بالتّباع الخطوات الأربع



1 اختر من فريقك من يرتّب الأعداد -7 ، 4 ، -1 ، 0 ، -10 تنازلياً، واطرح لماذا اخترته.

ما المعطى؟ ما المطلوب؟

1 أفهم المسألة

ما القاعدة أو المعادلة التي سأستعملها؟

2 أخطّط للحلّ

أكتب الحلّ خطوة بخطوة:

3 أنفّذ

هل الجواب منطقيّ؟ أعوّض وأتحقّق:

4 أتحقّق



2 أعماق ثلاثة آبار: -35 m، -18 m، -52 m. أيها الأعمق؟

1 أفهم المسألة ما المعطى؟ ما المطلوب؟

2 أخطط للحل ما القاعدة أو المعادلة التي سأستعملها؟

3 أنفذ أكتب الحل خطوة بخطوة:

4 أتتحقق هل الجواب منطقي؟ أعوض وأتحقق:

9 صح أم خطأ؟

ضع إشارة ✓ في الخانة المناسبة، وصحّح العبارة الخاطئة.

1 $-7 < -3$ صح ☐ خطأ ☐

2 $0 < -1$ صح ☐ خطأ ☐

3 كل عدد سالب أصغر من كل عدد موجب. صح ☐ خطأ ☐

4 $-2.5 > -2.4$ صح ☐ خطأ ☐

10 تقييم إضافي Assessment

اختر الإجابة الصحيحة وضع دائرة حول حرفها:

2 الأصغر

أ -12 ب 0
ج -3 د 5

1 الأكبر

أ -9 ب -2
ج -15 د -4

4 $-6 \square -6.5$

أ $<$ ب $=$
ج $\leq$ د $>$

3 تصاعديًا

أ $-1 < -5 < 3$ ب $3 < -1 < -5$
ج $-5 < -1 < 3$ د $-1 < 3 < -5$



سؤال مفتوح

كيف تشرح لأخيك الصغير أنّ 10 – أصغر من 1 – ؟ استعمل مثلاً من الحياة.

.....
.....
.....

Social-Emotional Learning · SEL

التعلّم الاجتماعي العاطفي: أنشطة

11

نقاش · 5 دقائق

مهارات التواصل

Relationship skills



المقارنة بين الناس؟

نقارن الأعداد، لكن هل من العدل أن نقارن الأشخاص ببعضهم؟ كيف نقدّر كل شخص كما هو؟

الصفّ كلّ · 10 دقائق

تعاون

Cooperation



صفّ مرتّب

يرتّب الطّلاب أنفسهم بحسب بطاقتهم دون كلام، بالإشارات فقط. كيف تعاونّا؟ كيف احترمنا مكان كلّ فرد؟

فردّي · 5 دقائق

التأمّل والتفكير

Reflection



الاقترب من الصفر

في الأعداد السالبة، الاقتراب من الصفر يعني التحسّن. ما العادة السيئة التي تريد «الاقتراب بها من الصفر»؟

فردّي · 3 دقائق

الوعي وإدارة الذات

Self-awareness & management



أين أخطئ؟

هل أخطئ في مقارنة السالبيين؟ اكتب قاعدة تذكّر.

أولّ ثقة 1 2 3 4 5 واثق جدًّا

Research

سؤال بحث

12

سؤال بحث

أبرد وأحرّ مكان



ابحث عن أدنى حرارة وأعلى حرارة سُجِّلتا على الأرض، وأدنى وأعلى حرارة في لبنان. رتّبها على محور عدديّ.

المنتج المطلوب

محور مصوّر مع أسماء الأماكن

مصادر مقترحة

مكتبة المدرسة، مقابلة مع صاحب مهنة، موقع تعليميّ

موثوق



✓ قِيمْ نَفْسَكَ قَبْلَ أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى الدَّرْسِ التَّالِي

أَحْتَاجُ تَمَرِينًا	أَتَقَنْتُ	
☐	☐	أَقَارَنُ عِدَدَيْنِ نَسَبِيَّيْنِ.
☐	☐	أَقَارَنُ عِدَدَيْنِ سَالِبَيْنِ.
☐	☐	أُرَتِّبُ أَعْدَادًا نَسَبِيَّةً.



نموذج امتحان الدرس مع الحلّ

13

نموذج امتحان

امتحان الدرس 11: مقارنة الأعداد النسبيّة وترتيبها

أجب عن الأسئلة التالية قبل أن تنظر إلى الحلّ.

المستندات

لا شيء

العلامة

20

المدة

30 دقيقة

pts 5

I قارن

ضع > أو < : -3 ، -5 ؛ -8 ، $+4$ ؛ -6 ، -4

pts 5

II رتب

رتب تصاعدياً: 2.5 ؛ 7.4 ؛ -3.6 ؛ 9.7 ؛ 9 ؛ -6.5

pts 5

III أوجد

اكتب الأعداد الصحيحة بين -3 و $+2$.

pts 5

IV مسألة

حرارة 4 أيّام: 3° ، 2° ، 7° ، 0° . ما أبرد يوم؟ رتبها من الأدفأ إلى الأبرد.



✓ الحلّ المفصّل لنموذج الامتحان

I قارن

$$-5 < -3 ; +4 > -8 ; -4 > -6 \quad (1)$$

II رتّب

$$-6.5 < -3.6 < 2.5 < 7.4 < 9 < 9.7 \quad (1)$$

III أوجد

$$-2 ; -1 ; 0 ; 1 \quad (1)$$

IV مسألة

$$-7 \quad (1)$$

أبرد يوم

$$2 > 0 > -3 > -7 \quad (2)$$



جمع الأعداد النسبيّة وطرحها

Adding & subtracting signed numbers · Addition et soustraction

12

مصطلحات الدرس

ماذا ستتعلم؟

عربي	English	Français
مجموع	Sum	Somme
فرق	Difference	Différence
طرح عدد	Subtracting a number	Soustraire
إضافة النظير	Adding the opposite	Ajouter l'opposé
قيمة مطلقة (المسافة إلى الصفر)	Absolute value	Distance à zéro

- أن يجمع عددين نسبيين لهما الإشارة نفسها.
- أن يجمع عددين نسبيين مختلفي الإشارة.
- أن يطرح عددًا نسبيًا بإضافة نظيره.
- أن يحسب سلسلة جمع وطرح ويحلّ مسائل (حرارة، رصيد، ارتفاعات).

Introduction

تمهيد

1

ماذا أعرف مسبقًا؟

1 ابدأ من -5 على المحور وتقدّم 8 إلى اليمين.

2 دين 3 ثم دين 4: كم الدين؟

3 احسب $(+6) + (-6)$.

موقف للتفكير

في الصباح كانت الحرارة 5°C ، ثم ارتفعت 8 درجات. كم أصبحت؟ وإذا كان على سامر دين 3 دولارات واستدان 4 أخرى، فكم دينه؟

فكرة الدرس: الجمع على المحور: الموجب قفزة إلى اليمين، والسالب قفزة إلى اليسار. $(-5) + (+8) = +3$.



$$(-5) + (+5) + (+3) = +3$$

الجمع على المحور: قفزات إلى اليمين

2 الشرح

جمع عددين لهما الإشارة نفسها: نجمع المسافتين إلى الصفر ونحتفظ بالإشارة: $(-3) + (-4) = -7$ ، $(+2) + (+5) = +7$.

جمع عددين مختلفي الإشارة: نطرح المسافة الأصغر من الأكبر، ونأخذ إشارة العدد الأبعد عن الصفر: $(-8) + (+5) = -3$ ، $(+9) + (-4) = +5$. ومجموع عددين متناظرين صفر: $(+6) + (-6) = 0$.

الطرح: طرح عدد يساوي جمع نظيره: $a - b = a + (-b)$. مثال: $(+3) - (+7) = (+3) + (-7) = -4$ ، $(-2) - (-9) = (-2) + (+9) = +7$.

In simple words **ببساطة**

فكّر في المال: الموجب «ربح» والسالب «دين». $(-8) + (+5)$: عليك دين 8 وربحت 5، فيبقى عليك دين 3، أي -3.

حيلة للتذكّر

«ناقص سالب» = «زائد»: $-(-9) = +9$.
وربح + دين: من الأكبر يربح الإشارة.

خطوة بخطوة

إذا كانت عمليّة طرح: أحولها إلى جمع النظير.
إشارتان متشابهتان: أجمع وأحتفظ بالإشارة.
إشارتان مختلفتان: أطرح الصغير من الكبير وأخذ إشارة الأبعد عن الصفر.
أتحقّق بالقفز على المحور.

إشارتان مختلفتان

$$(-8) + (+5) = -3 \quad (+9) + (-4) = +5$$

الإشارة نفسها

$$(-3) + (-4) = -7 \quad (+2) + (+5) = +7$$



الطرح

$$a - b = a + (-b) \quad a - (-b) = a + b$$

المتناظران

$$a + (-a) = 0$$

⚠ انتبه! أخطاء شائعة

$(-5) + (-3) = -8$ وليس $+8$ ولا -2 . و $(+4) - (-6) = +10$ وليس -2 : طرح السالب يعني إضافة موجب.

3 أمثلة محلولة

مثال 1

$$(-5) + (+8)$$



$$8 - 5 = 3$$

إشارتان مختلفتان: نطرح المسافتين

$$= +3$$

إشارة $+8$ لأنّه الأبعد عن الصفر

مثال 2

$$(-2) - (-9)$$

$$= (-2) + (+9)$$

نجمع النظير

$$= +7$$

مثال 3

$$(+7) - (+12) + (-4)$$

$$= (+7) + (-12) + (-4)$$

$$= (-5) + (-4) = -9$$



4 تطبيقات من الحياة

الحافلة

في الحافلة 31 راكبًا. نزل 9، صعد 12، نزل 6، صعد 2. اكتب العمليّة بالأعداد النسبيّة. كم راكبًا الآن؟

الحلّ

$$31 + (-9) + (+12) + (-6) + (+2) = 30$$

راكبًا.

حساب هشام في الماركت

كان حساب هشام 23 دولارًا. خصم صاحب الماركت 0.5 دولار لكل 5 نقاط، وجمع هشام 20 نقطة. كم دفع؟

الحلّ

$$\text{الحسم } 2 = 0.5 \times 4 \text{ دولار؛ دفع } 23 - 2 = 21 \text{ دولارًا.}$$

Activities & teaching aids

5 أنشطة ووسائل تعليميّة

نشاط 2 عدّادات الألوان

الوسائل قطع حمراء (سالبة) وزرقاء (موجب)

- مثّل $(+3) + (-5)$: ضع 5 حمراء و3 زرقاء.
- كل حمراء مع زرقاء تلغيان بعضهما (صفر).
- ماذا يبقى؟ هذا هو الناتج.

الهدف: فهم إلغاء المتناظرين.

نشاط 1 قفزات على خطّ الملعب (نشاط الخطّة)

الوسائل خطّ الأعداد في الملعب بطاقات عمليّات

- يقف الطالب على العدد الأوّل.
- بطاقة «+» تعني قفزات إلى اليمين، وبطاقة «-» قفزات إلى اليسار.
- يسجّل مكان الوصول ويتحقّق بالقاعدة.

الهدف: فهم الجمع والطرح حركةً على المحور.

6 تمارين

احسب:

المستوى 1 • سهل تمارين مباشرة على القاعدة

احسب

1

$$(-3) + (-4)$$

احسب

2

$$(+9) + (-4)$$

احسب

4

$$(+6) + (-6)$$

احسب

3

$$(-8) + (+5)$$

اكتشف الخطأ

5

كتبت ديمًا: $+8 = (-3) + (-5)$. ما خطؤها؟



المستوى 2 • متوسط قاعدتان أو أكثر في التمرين

احسب

6

$$(+3) - (+7)$$

احسب

7

$$(-2) - (-9)$$

احسب

8

$$(+4) - (-6)$$

احسب

9

$$(-8) + (+5) - (-3)$$

أكمل

10

$$\square - (+5) = -1; (-7) + \square = +2$$

المستوى 3 • صعب مستوى الامتحان الرسمي وما فوق

احسب

11

$$(+7) - (+12) + (-4) - (-10)$$

مسألة

12

في الحافلة 31 راكبًا: نزل 9، صعد 12، نزل 6، صعد 2. كم راكبًا فيها؟

مسألة

13

كانت الحرارة في الأرض -4° صباحًا و $+7^{\circ}$ ظهرًا. كم ارتفعت؟

المستوى 4 • تحدّ للمتفوّقين - فكّر خارج الصندوق

مربّع سحريّ

14

أكمل المربّع بالأعداد -4 إلى $+4$ بحيث يكون مجموع كل سطر وعمود وقطر صفرًا (الوسط 0).

فكّر

15

هل الفرق بين عددين سالبين سالب دائمًا؟



7 مهام متميزة حسب المستوى

يوزع المعلم المهام على المجموعات حسب مستوى كل طالب، ويستطيع الطالب أن ينتقل إلى المستوى التالي متى أتقن مستواه.

إثراء

للمتميزين

1 للموهوبين: احسب $-\frac{1}{2} + \frac{3}{4} - (-\frac{1}{4})$

أساسي

المستوى المطلوب من الجميع

1 احسب $(-15) + (+9)$ و $(+6) - (+11)$.

2 احسب $(-3.5) + (+1.2)$.

دعم

لمن يحتاج إلى تثبيت الأساس

1 استعمل المحور: $(-2) + (+5)$.

2 احسب $(-1) + (-1)$.

بناء المهارات: خطوات حل المسألة



8

الخطوة 4: أتعرف على نقاط القوة

مهارة المحور: التخطيط

4

أتحقق

Check

3

أنفذ

Solve

2

أخطط للحل

Plan

1

أفهم المسألة

Understand



مسألة محلولة

يدير فريقك دكان الصف أسبوعًا: الإثنين ربح 12 دولارًا، الثلاثاء خسارة 5، الأربعاء ربح 8، الخميس خسارة 10. ما النتيجة؟ وكيف تستفيدون من نقاط قوة الأعضاء؟

1 أفهم المسألة

المعطى: أرباح وخسائر. المطلوب: النتيجة النهائية.

2 أخطط للحل

أخطط: من يتقن الحساب يجمع الموجبات والسالبات منفصلة، ومن يتقن التنظيم يسجل الجدول.

3 أنفذ

الموجبات $12 + 8 = 20$ ؛ السالبات $-5 - 10 = -15$ ؛ النتيجة $20 - 15 = +5$.

4 أتحقق

ربح 5 دولارات ✓

دورك الآن: حلّ بالتتابع الخطوات الأربع



1 رصيد حساب 20 - دولارًا. أُودِعَ 35 ثم سُحبَ 12. ما الرصيد؟

1 أفهم المسألة ما المعطى؟ ما المطلوب؟

2 أخطط للحلّ ما القاعدة أو المعادلة التي سأستعملها؟

3 أنفذ أكتب الحلّ خطوة بخطوة:

4 أتحمّق هل الجواب منطقي؟ أعوِّض وأتحمّق:



2 طائرة على ارتفاع 800 m نزلت 950 m فوق وادٍ. ما ارتفاعها بالنسبة إلى مستوى الانطلاق؟

1 أفهم المسألة ما المعطى؟ ما المطلوب؟

2 أخطط للحلّ ما القاعدة أو المعادلة التي سأستعملها؟

3 أنفذ أكتب الحلّ خطوة بخطوة:

4 أتحمّق هل الجواب منطقي؟ أعوِّض وأتحمّق:

9 صح أم خطأ؟

ضع إشارة ✓ في الخانة المناسبة، وصحّح العبارة الخاطئة.

1 $(-4) + (-4) = -8$ صح ☐ خطأ ☐

2 $(-7) + (+3) = +4$ صح ☐ خطأ ☐

3 $(+5) - (-5) = 0$ صح ☐ خطأ ☐



خطأ ☐ صح ☐

4 $a + (-a) = 0$ لكل عدد a .

Assessment

10 تقييم إضافي

اختر الإجابة الصحيحة وضع دائرة حول حرفها:

2 $(-6) + (+2) =$

-4 ☐ ب

-8 ☐ ا

4 ☐ د

8 ☐ ج

1 $(-6) + (-2) =$

-4 ☐ ب

-8 ☐ ا

4 ☐ د

8 ☐ ج

4 $(-1) - (+9) =$

-8 ☐ ب

8 ☐ ا

-10 ☐ د

10 ☐ ج

3 $(+3) - (-5) =$

-8 ☐ ب

-2 ☐ ا

2 ☐ د

8 ☐ ج

سؤال مفتوح

لماذا يكون $a - (-b) = a + b$ ؟ اشرح بمثال من المال أو الحرارة.

.....

.....

.....

Social-Emotional Learning · SEL

11 التعلّم الاجتماعي العاطفي: أنشطة

نقاش · 5 دقائق

مهارات التواصل



Relationship skills

كلمة طيبة تلغي

كلمة جارحة

كما يلغي +5 العدد -5، كيف يمكن لكلمة لطيفة أن تصلح أثر كلمة جارحة؟ شارك موقفاً.

مجموعات · 15 دقيقة

تعاون



Cooperation

دكان الصف

تدير كل مجموعة ميزانية دكان بأرباح وخسائر. يحترم كل فرد رأي الآخرين في القرارات، ويتحمل الفريق النتيجة معاً.



فردى · 5 دقائق

التأمل والتفكير

Reflection



حسابى مع نفسى

اكتب «ربحاً» (عادة جيّدة) و«خسارة» (عادة تريد تركها) من هذا الأسبوع. ما خطّتك لتكون النتيجة موجبة؟

فردى · 3 دقائق

الوعي وإدارة الذات

Self-awareness & management



قاعدة الإشارات

أيّ حالة أخطئ فيها أكثر: الجمع المختلف الإشارة أم الطرح؟

أقلّ ثقة 1 2 3 4 5 واثق جداً

Research

سؤال بحث

12

سؤال بحث



الأعداد السالبة في الرياضة

في لعبة الغولف تُستعمل الأعداد السالبة («تحت المعدّل»)، وفي كرة القدم «فارق الأهداف». ابحث عن جدول دورى واحسب فارق الأهداف لثلاثة فرق.

المنتج المطلوب

جدول مع الحسابات

مصادر مقترحة

مكتبة المدرسة، مقابلة مع صاحب مهنة، موقع تعليمي موثوق

✓ قيّم نفسك قبل أن تنتقل إلى الدرس التالي

أحتاج تمريناً	أتقنُ	
☐	☐	أجمع عددين نسبيين من الإشارة نفسها أو مختلفي الإشارة.
☐	☐	أطرح بإضافة النظير.
☐	☐	أحلّ مسائل على الجمع والطرح.



نموذج امتحان الدرس مع الحلّ

13

نموذج امتحان

امتحان الدرس 12: جمع الأعداد النسبيّة وطرحها

أجب عن الأسئلة التالية قبل أن تنظر إلى الحلّ.

المستندات

لا شيء

العلامة

20

المدة

30 دقيقة

pts 5

I احسب

(ب) $(-2) - (-9)$

(أ) $(-15) + (+9)$

pts 5

II احسب

$(+7) - (+12) + (-4)$

pts 5

III أكمل

$(-3) + \square = -10$

pts 5

IV مسألة

بدأت الحرارة من 0: ارتفاع 5، انخفاض 30، ارتفاع 10. ما الحرارة؟



✓ الحلّ المفصّل لنموذج الامتحان

I احسب

$$= -6$$

أ) 1

$$= (-2) + (+9) = +7$$

ب) 1

II احسب

$$= (+7) + (-12) + (-4) = -9$$

1

III أكمل

$$\square = -7$$

1

IV مسألة

$$0 + 5 - 30 + 10 = -15$$

درجة

1



المحور التعليمي 5

الهندسة

Unit 5 · Geometry

الأسئلة الأساسية

- ؟ كيف نحسب مساحة الأشكال الهندسية؟
- ؟ ما أنواع الزوايا؟
- ؟ مم تتألف الدائرة؟
- ؟ ما وضعيات الزوايا؟

دروس المحور

13 المستقيمات والدوائر

Lines & circles

14 الزوايا: المتجاورة والمتقابلة بالرأس

Angles: adjacent & vertical

15 المثلثات

Triangles

16 حساب المساحات

Areas

33 حصة · من 2 آذار إلى 30 نيسان

برنامج بناء المهارات (Skills Builder)



حلّ المشكلات – الخطوة 5: أنشئ خيارات
نشاط المحور: تصوير الأغصان في الحديقة
وتحديد الزوايا المتجاورة · اليوم العالمي
للرياضيات

التعلّم الاجتماعيّ العاطفيّ

الانخراط الاجتماعيّ (العلاقات الإنسانية): التمييز بين أنواع
العلاقات، والتصرّف الإيجابيّ ضمن المجموعة، والالتزام
بالأدوار، وإدراك فوائد العمل الجماعيّ.



المستقيّات والدوائر

Lines & circles · Droites et cercles

13

مصطلحات الدرس

ماذا ستتعلم؟

Français	English	عربي
Droites perpendiculaires	Perpendicular lines	مستقيمان متعامدان
Droites parallèles	Parallel lines	مستقيمان متوازيان
Cercle, centre	Circle, centre	دائرة، مركز
Rayon	Radius	شعاع (نصف قطر)
Diamètre	Diameter	قطر
Corde	Chord	وتر
Tangente	Tangent	مماس

➤ أن يرسم مستقيمين متعامدين ومستقيمين متوازيين بالمسطرة والكموس.

➤ أن يحدّد المسافة بين مستقيمين متوازيين.

➤ أن يتعرّف إلى عناصر الدائرة: المركز، الشعاع، القطر، الوتر.

➤ أن يحدّد موضع نقطة أو مستقيم بالنسبة إلى دائرة بمقارنة المسافة إلى المركز بالشعاع.

Introduction

تمهيد

1

ماذا أعرف مسبقاً؟

1 ما شكل المنطقة التي تصلها العنزة؟

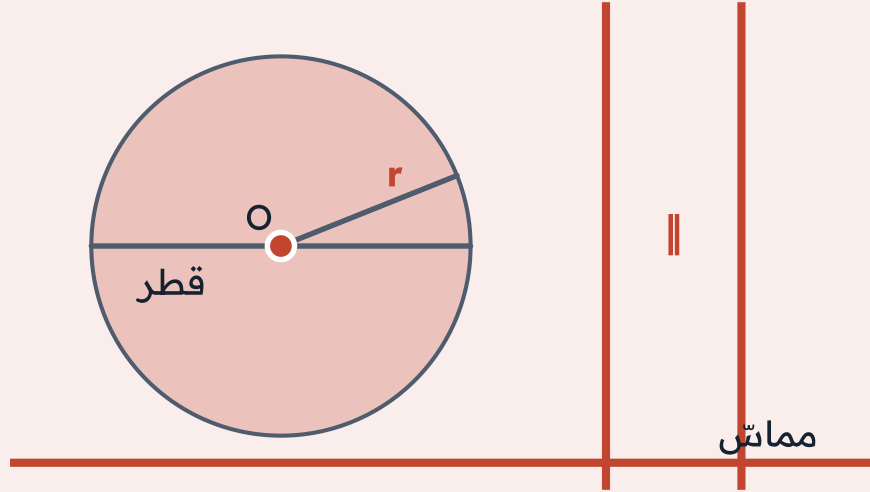
2 هل تصل إلى نقطة على بعد 2 m؟

3 وإلى نقطة على بعد 5 m؟

موقف للتفكير

ربطنا عنزة بحبل طوله 3 m إلى وتد في وسط الحقل. أين تستطيع أن تأكل العشب؟ وهل تصل إلى سياج يبعد 2 m عن الوتد؟ وإلى شجرة على بعد 5 m؟

فكرة الدرس: كل النقاط على بعد 3 m من الوتد تشكّل دائرة مركزها الوتد وشعاعها 3 m. نقارن المسافة بالشعاع لنعرف موضع أي نقطة.



الدائرة وعناصرها، ومستقيمان متوازيان

2 الشرح

مستقيمان متعامدان يتقاطعان مشكّلين زاوية قائمة (نرمز $(d) \perp (d')$). مستقيمان متوازيان لا يلتقيان أبدًا $((d) \parallel (d'))$ ، والمسافة بينهما هي طول القطعة العمودية عليهما.

الدائرة التي مركزها O وشعاعها r هي كل النقاط التي تبعد r عن O. القطر وتر يمرّ بالمركز وطوله $2r$. الوتر قطعة طرفها على الدائرة.

موضع نقطة M: إذا $OM < r$ فهي داخل الدائرة، $OM = r$ عليها، $OM > r$ خارجها. موضع مستقيم (d) بعده عن المركز d: إذا $d < r$ يقطع الدائرة في نقطتين (قاطع)، $d = r$ يمسّها في نقطة واحدة (مماس)، $d > r$ لا يلتقيان.

In simple words ببساطة

الدائرة مثل «حدود ملعب» حول لاعب في المركز: كل نقاطها على المسافة نفسها منه. لنعرف مكان أي شيء نقيس بعده عن المركز ونقارنه بالشعاع.

خطوة بخطوة

أقيس المسافة من المركز إلى النقطة (أو إلى المستقيم عموديًا).

أقارنها بالشعاع.

أصغر ← داخل / قاطع؛ مساوية ← على الدائرة / مماس؛ أكبر ← خارج / لا يلتقيان.

حيلة للتذكّر

القطر = شعاعان $(D = 2r)$. والمماس يلمس الدائرة في نقطة واحدة ويكون عموديًا على الشعاع.

القطر

$$D = 2r$$

التعامد والتوازي

$$(d) \perp (d') \quad (d) \parallel (d')$$



موضع نقطة

$OM < r$ داخلها $OM = r$ عليها $OM > r$ خارجها

موضع مستقيم

$d < r$ قاطع $d = r$ مماس $d > r$ لا يلتقيان

⚠ انتبه! أخطاء شائعة

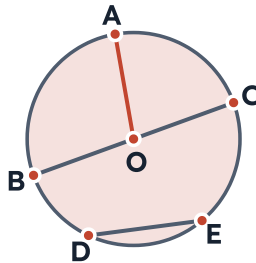
القطر ضعف الشعاع وليس نصفه: دائرة قطرها 8 cm شعاعها 4 cm. والمسافة بين نقطة ومستقيم تُقاس **عموديًا**، لا مائلًا.

3 أمثلة محلولة

مثال 1

نشاط الخطة

$$D = 8 \text{ cm}$$



$$r = \frac{8}{2} = 4 \text{ cm}$$

1

الشعاع نصف القطر

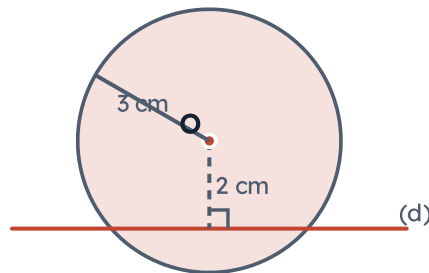
2

وتر: قطعة طرفها على الدائرة

[CD]

مثال 2

$$r = 3 ; d = 2$$



1

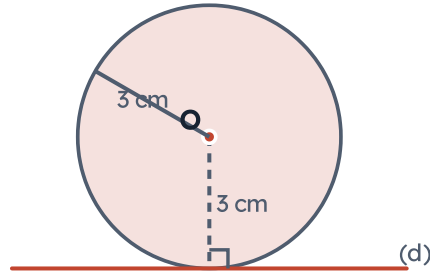
المستقيم قاطع: يقطع الدائرة في نقطتين

$$d = 2 < r = 3$$



مثال 3

$$r = 3 ; d = 3$$



$$d = r = 3$$

المستقيم مماس للدائرة في نقطة واحدة

1

تطبيقات من الحياة

4

سكة الحديد

خطًا سكة الحديد متوازيان والمسافة بينهما 1.4 m. لماذا يجب أن تبقى المسافة ثابتة؟

الحل

لأنّ المستقيمين المتوازيين تبقى المسافة بينهما ثابتة، ولا يخرج القطار عن السكة.

العنزة والحبل

عنزة مربوطة بحبل 4 m. شجرة على بعد 3.5 m من الوتد، وبئر على بعد 6 m. ماذا تصل العنزة؟

الحل

تصل إلى الشجرة ($3.5 < 4$) ولا تصل إلى البئر ($6 > 4$).

Activities & teaching aids

أنشطة ووسائل تعليمية

5

اليوم العالمي للرياضيات (نشاط الخطة)

نشاط
2

الوسائل: حبل، وتد أو قمع، طباشير

1. يمسك طالب طرف الحبل في الوسط، ويرسم آخر دائرة بالطباشير على الأرض.
2. يقف طلاب داخل الدائرة وعليها وخارجها.
3. نقيس بعد كل طالب عن المركز ونقارنه بالشعاع.

الهدف: فهم موضع نقطة بالنسبة إلى دائرة بالجسم.

دائرة قطرها 8 cm (نشاط الخطة)

نشاط
1

الوسائل: فرجار، مسطرة، ورق

1. ارسم دائرة مركزها O وقطرها 8 cm. ما طول الشعاع؟
2. ارسم وترًا [CD] وقطرًا [AB].
3. ارسم مستقيمًا يبعد 4 cm عن O: ماذا تلاحظ؟

الهدف: التعرف إلى عناصر الدائرة ورسم المماس.



6 تمارين

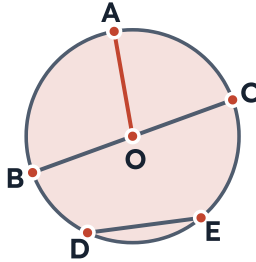
6

ارسم أو أجب عن الأسئلة التالية:

المستوى 1 • سهل

سمّ

سمّ العناصر: $[OA]$ ، $[BC]$ ، $[DE]$.



1

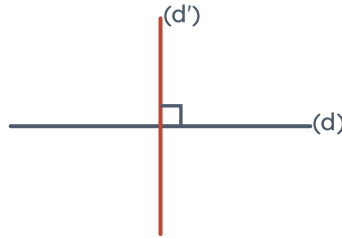
احسب

دائرة شعاعها 5 cm. ما طول قطرها؟ ودائرة قطرها 9 cm، ما شعاعها؟

2

تعرف

ما العلاقة بين المستقيمين؟



3

موضع نقطة

دائرة شعاعها 4 cm. حدّد موضع A ($OA = 3$ cm)، B ($OB = 4$ cm)، C ($OC = 6$ cm).

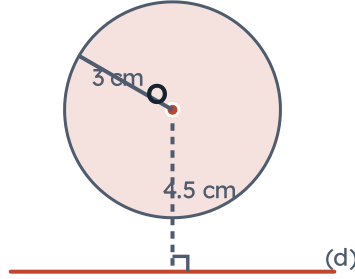
4



المستوى 2 • متوسط قاعدتان أو أكثر في التمرين

موضع مستقيم

دائرة شعاعها 3 cm. حدّد موضع المستقيم إذا كان بعده عن المركز: 2 cm، 3 cm، 4.5 cm.



5

المسافة

ما المسافة بين المستقيمين المتوازيين؟ كيف نقيسها؟



6

ارسم

ارسم مستقيماً (d) ونقطة A خارجه. ارسم من A مستقيماً عمودياً على (d) وآخر موازياً له.

7

اكتشف الخطأ

قال سامي: «دائرة قطرها 10 cm شعاعها 20 cm». صحّح.

8

المستوى 3 • صعب مستوى الامتحان الرسمي وما فوق

مسألة

ارسم دائرة مركزها O وشعاعها 3 cm، ومستقيماً يبعد 3 cm عن المركز. حدّد وضعيته. (تقييم الخطّة)

9

فكر

مستقيمان عموديان على المستقيم نفسه. ما العلاقة بينهما؟

10

مسألة

بين عمودَي إنارة متوازيين 25 m. نريد وضع 4 أعمدة إضافية بينهما على مسافات متساوية. ما المسافة بين كل عمودين متتاليين؟

11



★ المستوى 4 • تحدّ للمتفوّقين – فكّر خارج الصندوق

أوجد

12

ما أكبر وتر في دائرة شعاعها 6 cm؟

فكّر

13

كم نقطة تبعد 3 cm عن 0 وتقع على مستقيم يبعد 2 cm عن 0؟

Differentiation

7 مهامّ متميزة حسب المستوى

يوزّع المعلّم المهامّ على المجموعات حسب مستوى كلّ طالب، ويستطيع الطالب أن ينتقل إلى المستوى التالي متى أتقن مستواه.

إثراء

للمتميّزين

1

للموهوبين: ارسم دائرتين شعاعاهما 2 cm و 3 cm والبعد بين مركزيهما 5 cm. ماذا تلاحظ؟

أساسيّ

المستوى المطلوب من الجميع

1

دائرة شعاعها 5 cm ونقطة تبعد 5 cm عن مركزها. أين تقع؟

2

ارسم دائرة شعاعها 3 cm ومماثلًا لها.

دعم

لمن يحتاج إلى تثبيت الأساس

1

ما طول قطر دائرة شعاعها 2 cm؟

2

ارسم مستقيمين متوازيين باستعمال خطوط الدفتر.

Skills Builder • Problem-Solving Steps

بناء المهارات: خطوات حلّ المسألة



8

الخطوة 5: أنشئ خيارات

مهارة المحور: حلّ المشكلات

4

أتحقّق

Check

3

أنفّذ

Solve

2

أخطّط للحلّ

Plan

1

أفهم المسألة

Understand



مسألة محلولة

تريد البلدية وضع عمود إنارة يضيء دائرة شعاعها m 10، بحيث تصل الإضاءة إلى مقعدين يبعد أحدهما m 6 عن المكان المقترح والآخر m 12. ما الخيارات؟

- ① أفهم المسألة المعطى: شعاع الإضاءة m 10 والمسافتان m 6 و m 12. المطلوب: هل تكفي؟ وما البدائل؟
- ② أخطط للحل أنشئ خيارات: (1) نُبقي المكان: المقعد الثاني خارج الإضاءة. (2) نقرب العمود من المقعد الثاني. (3) نضع عمودين.
- ③ أنفذ $6 < 10$: المقعد الأول مضاء؛ $10 > 12$: الثاني لا. أختار الخيار (2) بتحريك العمود m 2 على الأقل نحو المقعد الثاني.
- ④ أتتحقق بعد التحريك تصبح المسافتان m 8 و m 10، وكلتاهما ≤ 10 ✓

دورك الآن: حلّ بالتّباع الخطوات الأربع



- 1 كلب مربوط بحبل m 5. يريد صاحبه أن يصل الكلب إلى وعاء الماء على بعد m 6. اقترح خيارين.
- ① أفهم المسألة ما المعطى؟ ما المطلوب؟
- ② أخطط للحل ما القاعدة أو المعادلة التي سأستعملها؟
- ③ أنفذ أكتب الحلّ خطوة بخطوة:
- ④ أتتحقق هل الجواب منطقي؟ أعوض وأتحقق:



2 رشاش ماء يروي دائرة شعاعها 4 m، والحديقة مربعة طول ضلعها 8 m. أين نضعه ليروي أكبر مساحة؟ اقترح خيارات.

1 أفهم المسألة ما المعطى؟ ما المطلوب؟

2 أخطط للحل ما القاعدة أو المعادلة التي سأستعملها؟

3 أنفذ أكتب الحل خطوة بخطوة:

4 أتتحقق هل الجواب منطقي؟ أعوض وأتحقق:

9 صح أم خطأ؟

ضع إشارة ✓ في الخانة المناسبة، وصحح العبارة الخاطئة.

1 القطر ضعف الشعاع. ☐ خطأ ☐ صح

2 المستقيمان المتوازيان يلتقيان إذا مددناهما كثيرًا. ☐ خطأ ☐ صح

3 إذا كان بعد المستقيم عن المركز يساوي الشعاع فهو مماس. ☐ خطأ ☐ صح

4 نقطة تبعد 7 cm عن مركز دائرة شعاعها 5 cm تقع داخلها. ☐ خطأ ☐ صح

10 تقييم إضافي Assessment

اختر الإجابة الصحيحة وضع دائرة حول حرفها:

2 $d = 6$ و $r = 4$: المستقيم
☐ أ لا يلتقي بالدائرة ☐ ب مماس
☐ ج قاطع ☐ د قطر

1 قطر دائرة شعاعها 3.5 cm
☐ أ 1.75 ☐ ب 7
☐ ج 3.5 ☐ د 10.5



3 القطعة التي طرفاها على الدائرة

أ شعاع

ب مركز

ج وتر

د مماس

4 رمز التعامد

ب =

أ ||

د ⊥

ج ∠

سؤال مفتوح

كيف تعرف دون رسم إن كانت نقطة داخل دائرة أم خارجها؟

Social-Emotional Learning · SEL

11 التعلّم الاجتماعي العاطفي: أنشطة

فردى · 5 دقائق

الوعي الاجتماعي

Social awareness



دوائر العلاقات

ارسم دوائر متداخلة: العائلة في المركز، ثم الأصدقاء، ثم الجيران والمدرسة. كيف تتصرّف مع كل دائرة بما يناسبها؟

مجموعات · 15 دقيقة

تعاون

Cooperation



دائرة الملعب

ترسم المجموعة دائرة كبيرة بالحبّل. لكلّ فرد دور (يمسك المركز، يرسم، يقيس، يسجّل). نحترم الأدوار وتبادلها.

ثنائى · 5 دقائق

اتخاذ القرار المسؤول

Responsible decision-making



خياراتي

في مسألة العنزة: ما الخيارات لتصل إلى البئر؟ رتبوها من الأفضل إلى الأسوأ وعلّلوا.

فردى · 3 دقائق

الوعي وإدارة الذات

Self-awareness & management



دقّتي في الرسم

قيّم دقّتك في استعمال الفرجار والكوس.

أقلّ ثقة 1 2 3 4 5 واثق جدًّا



سؤال بحث



الدوائر في حياتنا

صوّر خمسة أشياء دائريّة في بيتك أو مدرستك. قس قطر كلّ منها واحسب شعاعه. ابحث: لماذا عجلات السيّارات دائريّة؟

المنتج المطلوب
ألبوم صور مع القياسات

مصادر مقترحة
مكتبة المدرسة، مقابلة مع صاحب مهنة، موقع تعليميّ
موثوق

✓ قيّم نفسك قبل أن تنتقل إلى الدرس التالي

أحتاج تمريناً	أتقنُ	
☐	☐	أرسم مستقيمين متعامدين ومتوازيين.
☐	☐	أسمّي عناصر الدائرة.
☐	☐	أحدّد موضع نقطة ومستقيم بالنسبة إلى دائرة.



نموذج امتحان الدرس مع الحلّ

13

نموذج امتحان

المستندات

لا شيء

العلامة

20

المدة

30 دقيقة

امتحان الدرس 13: المستقيمت والدوائر

أجب عن الأسئلة التالية قبل أن تنظر إلى الحلّ.

pts 5

I عناصر الدائرة

دائرة قطرها 8 cm. ما شعاعها؟ وما اسم [CD] إذا كان طرفاه على الدائرة ولا يمرّ بالمركز؟

pts 5

II موضع نقطة

$r = 5$ cm، $OA = 2$ cm، $OB = 5$ cm، $OC = 7.5$ cm. حدّد المواضع.

pts 5

III موضع مستقيم

دائرة مركزها O وشعاعها 3 cm، ومستقيم يبعد 3 cm عن O. ما وضعيّته؟

pts 5

IV مسألة

عنزة بجبل 4 m. الشجرة على بعد 3 m والسيّاح على بعد 4 m والبئر على بعد 5 m. ماذا تصل؟



✓ الحلّ المفصل لنموذج الامتحان

I عناصر الدائرة

$$r = 4 \text{ cm}$$

الوتر 1

II موضع نقطة

$$2 < 5 ; 5 = 5 ; 7.5 > 5$$

داخل؛ على؛ خارج 1

III موضع مستقيم

$$d = r = 3$$

مماس 1

IV مسألة

$$3 < 4 ; 4 = 4 ; 5 > 4$$

الشجرة والسياح فقط 1



الزوايا: المتجاورة والمتقابلة بالرأس

Angles: adjacent & vertical · Angles adjacents et opposés

14

مصطلحات الدرس

ماذا ستتعلم؟

Français	English	عربي
Angle aigu / obtus	Acute / obtuse angle	زاوية حادة / منفرجة
Angle droit / plat	Right / straight angle	زاوية قائمة / مستقيمة
Angles adjacents	Adjacent angles	زاويتان متجاورتان
Angles opposés par le sommet	Vertical angles	متقابلتان بالرأس
Complémentaires / supplémentaires	Complementary / supplementary	متتامتان / متكاملتان
Bissectrice	Angle bisector	منصف الزاوية

➤ أن يقيس زاوية بالمنقلة ويرسمها ويصنّفها (حادة، قائمة، منفرجة، مستقيمة).

➤ أن يتعرّف إلى زاويتين متجاورتين ويحسب مجموعهما.

➤ أن يتعرّف إلى الزوايا المتتامة والمتكاملة ويحسب إحداها.

➤ أن يعرف أنّ الزاويتين المتقابلتين بالرأس متساويتان، ويرسم منصف زاوية بالفرجار.

Introduction

تمهيد

1

ماذا أعرف مسبقاً؟

1 ما قياس الزاوية المستقيمة؟

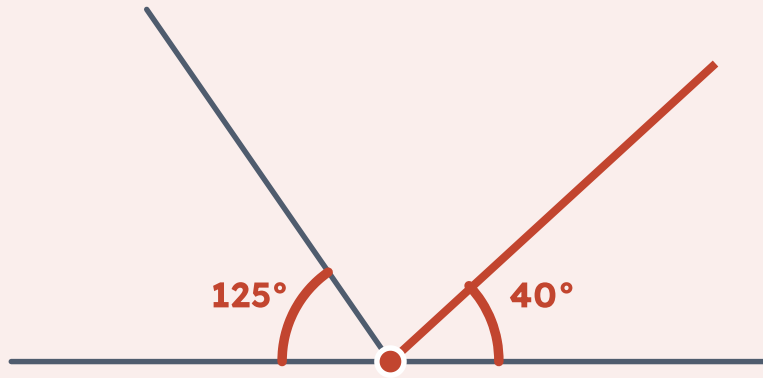
2 ما قياس الزاوية القائمة؟

3 احسب $180 - 125$.

موقف للتفكير

صوّرت مجموعة في حديقة المدرسة غصنين يخرجان من النقطة نفسها على جذع مستقيم. قيست زاوية أحدهما مع الجذع 125° . كم زاوية الثاني إذا كان الغصنان والجذع يكوّنان زاوية مستقيمة؟

فكرة الدرس: الزاويتان متجاورتان (رأس مشترك و ضلع مشترك)، ومجموعهما 180° فهما متكاملتان: الثانية 55° .



زاويتان متجاورتان: رأس مشترك وضلع مشترك
الزوايا حول نقطة على مستقيم

2 الشرح

أنواع الزوايا: حادة (أقل من 90°)، قائمة (90°)، منفرجة (بين 90° و 180°)، مستقيمة (180°).

زاويتان متجاورتان: لهما الرأس نفسه وضلع مشترك، وتقعان على جهتين مختلفتين منه. قياس الزاوية الكبيرة = مجموع قياسيهما.

زاويتان متتامتان مجموعهما 90° ، ومتكاملتان مجموعهما 180° .

عندما يتقاطع مستقيمان تتكون زاويتان متقابلتان بالرأس، وهما متساويتان دائماً. منصف الزاوية نصف مستقيم يقسمها إلى زاويتين متساويتين.

In simple words **ببساطة**

الزاوية «فتحة» بين ضلعين، مثل فتح المقص. كلما انفتح المقص كبرت الزاوية. والزاويتان المتقابلتان بالرأس مثل جناحي فراشة: متطابقتان!

خطوة بخطوة

أضع مركز المنقلة على رأس الزاوية.

أطابق خط الصفر مع أحد الضلعين.

أقرأ القياس على الضلع الآخر من التدريج الذي يبدأ من الصفر.

لحساب: متتامتان $\leftarrow$ أطرح من 90 ، متكاملتان $\leftarrow$ أطرح من 180 .

حيلة للتذكّر

تتام $= 90$ (فكر في «تسعين»)، تكامل $= 180$.
والمتقابلتان بالرأس: متساويتان.

متتامتان

$$\alpha + \beta = 90^\circ$$

أنواع الزوايا

حادة $> 90^\circ =$ قائمة $>$ منفرجة $> 180^\circ =$ مستقيمة



متقابلتان بالرأس

متساويتان دائمًا

متكاملتان

$$\alpha + \beta = 180^\circ$$

منصف الزاوية

$$\widehat{xOz} = \widehat{zOy} = \frac{\widehat{xOy}}{2}$$

⚠ انتبه! أخطاء شائعة

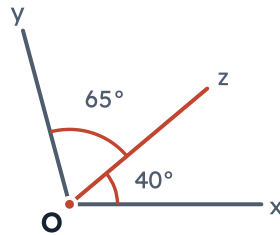
لا تخلط: المتكاملتان مجموعهما 90° والمتكاملتان 180° . وعند القياس بالمنقلة انتبه للتدريجين: زاوية حادة لا يمكن أن يكون قياسها 130° .

أمثلة محلولة

3

مثال 1

$$\widehat{xOz} = 40^\circ ; \widehat{zOy} = 65^\circ$$



$$\widehat{xOy} = 40 + 65 = 105^\circ$$

1

زاويتان متجاورتان: نجمع

$$105^\circ$$

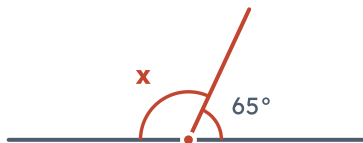
2

زاوية منفرجة

ورقة عمل

مثال 2

$$\hat{A} = 65^\circ$$



$$180 - 65 = 115^\circ$$

1

متجاورتان على مستقيم: متكاملتان



مثال 3

ورقة عمل

$$(3x + 10)^\circ = (5x - 30)^\circ$$

$$3x + 10 = 5x - 30 \Rightarrow x = 20$$

متقابلتان بالرأس: متساويتان

$$3 \times 20 + 10 = 70^\circ$$

قياس كلّ منهما

4 تطبيقات من الحياة

المقص

فتحنا مقصًا فصارت إحدى الزوايا بين الشفرتين 30° .
ما الزاوية المقابلة لها بالرأس؟ وما الزاويتان الأخريان؟

الحلّ

المقابلة 30° ؛ الأخريان 150° لكلّ منهما.

أغصان الحديقة (نشاط الخطة)

غصنان من النقطة نفسها يصنعان مع الجذع زاويتين متجاورتين 35° و 48° . ما الزاوية بين الجذع والغصن الأبعد؟

الحلّ

$$35 + 48 = 83^\circ \text{ (زاوية حادة).}$$

Activities & teaching aids

5 أنشطة ووسائل تعليمية

نشاط 2 منصف الزاوية بالفرجار

الوسائل فرجار مسطرة ورق شفاف

① ارسم زاوية xOy . ارسم قوسًا مركزه O يقطع الضلعين في A و B.

② من A ومن B ارسم قوسين متساويين يتقاطعان في C.

③ [OC] هو المنصف. تحقّق بطي الورقة.

الهدف: بناء المنصف والتحقّق منه.

نشاط 1 تصوير الأغصان (نشاط الخطة)

الوسائل كاميرا أو تابلت منقلة شفافة عارض ضوئي

① تصوّر كل مجموعة أغصانًا في الحديقة.

② نعرض الصور ونحدّد الزوايا المتجاورة والمتقابلة بالرأس.

③ نقيس الزوايا على الشاشة ونتحقّق من المجموع.

الهدف: اكتشاف الزوايا في الطبيعة.

6 تمارين

أجب عن الأسئلة التالية:



المستوى 1 • سهل

تمارين مباشرة على القاعدة

صنّف

1

صنّف: 35° ; 90° ; 130° ; 180° ; 89°

احسب

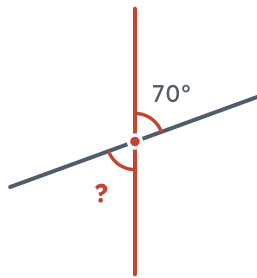
2

متقمة 28° ومكاملة 135° .

المتقابلتان

ما قياس الزاوية المشار إليها ؟

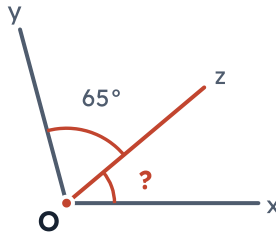
3



اقرأ الرسم

احسب $\widehat{zOy}$.

4



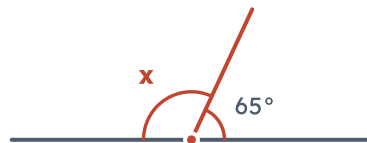
المستوى 2 • متوسط

قاعدتان أو أكثر في التمرين

احسب

5

زاويتان متجاورتان على مستقيم، الأولى 65° . احسب الثانية.

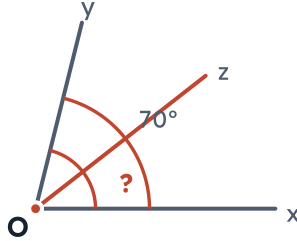


**تحقق****6**

أضيفت زاوية ثالثة 40° بجانب زاويتين متجاورتين 65° و 75° . هل تكون الثلاث زاوية مستقيمة؟

منصف

[Oz] منصف $\widehat{xOy} = 70^\circ$ احسب $\widehat{xOz}$.

**7****اكتشف الخطأ****8**

قالت ريم: «زاويتان متكاملتان مجموعهما 90° ». صححي.

المستوى 3 • صعب

معادلة**9**

زاويتان متقابلتان بالرأس: $(3x + 10)^\circ$ و $(5x - 30)^\circ$. أوجد x وقياس كل زاوية وتحقق.

مسألة**10**

زاويتان متكاملتان، إحداهما ثلاثة أضعاف الأخرى. احسبهما.

مسألة**11**

مستقيمان متقاطعان، إحدى الزوايا الأربع 38° . احسب الزوايا الثلاث الأخرى.

المستوى 4 • تحدّ

للمتفوقين - فكّر خارج الصندوق

فكر**12**

هل يمكن أن تكون زاويتان متتامتين ومتقابلتين بالرأس معًا؟

عقارب الساعة**13**

ما الزاوية بين عقري الساعة عند الثالثة؟ وعند الخامسة؟



مهام متميزة حسب المستوى

7

يوزّع المعلمّ المهام على المجموعات حسب مستوى كلّ طالب، ويستطيع الطالب أن ينتقل إلى المستوى التالي متى أتقن مستواه.

إثراء

للمتميزين

- 1 للموهوبين: ثلاث زوايا حول نقطة مجموعها 360° ، قياساتها x و $2x$ و $3x$. أوجدتها.

أساسي

المستوى المطلوب من الجميع

- 1 ارسم زاويتين متقابلتين بالرأس، وزاوية مجاورة لإحدهما.
- 2 زاويتان متكاملتان، إحدهما تزيد على الأخرى 40° . احسبهما.

دعم

لمن يحتاج إلى تثبيت الأساس

- 1 ارسم زاوية قائمة وزاوية مستقيمة.
- 2 ما متمة 50° ؟

بناء المهارات: خطوات حلّ المسألة



8

الخطوة 5: أنشئ خيارات

مهارة المحور: حلّ المشكلات

4

أتحقّق

Check

3

أنفّذ

Solve

2

أخطّط للحلّ

Plan

1

أفهم المسألة

Understand



مسألة محلولة

نصّم رقاً مائلاً يدعمه ذراع. الزاوية بين الحائط والذراع يجب أن تكون متتامّة مع الزاوية بين الذراع والرقّ الأفقيّ (35°). ما الخيارات لقياس الزاوية الأولى؟ ولماذا؟

① أفهم المسألة

المعطى: الزاوية مع الرقّ 35° والزاويتان متتامتان. المطلوب: قياس الزاوية الأخرى.

② أخطّط للحلّ

أنشئ خيارات: قياس بالمنقلة، أو حساب $90 - 35$ ، أو رسم بمقياس. أختار الحساب لأنّه أدقّ ثم أتحقّق بالمنقلة.

③ أنفّذ

$$90 - 35 = 55^\circ$$

④ أتحقّق

$$35 + 55 = 90^\circ \checkmark$$

دورك الآن: حلّ باتّباع الخطوات الأربع



1 باب مفتوح بزاوية 110° مع الحائط. اقترح طريقتين لإيجاد الزاوية الأخرى مع الحائط نفسه (على المستقيم).

1 أفهم المسألة ما المعطى؟ ما المطلوب؟

2 أخطط للحلّ ما القاعدة أو المعادلة التي سأستعملها؟

3 أنفذ أكتب الحلّ خطوة بخطوة:

4 أتحمّق هل الجواب منطقي؟ أعوّض وأتحمّق:



2 تريد تقسيم قطعة كيك على شكل زاوية 120° إلى قطعتين متساويتين. ما الخيارات؟

1 أفهم المسألة ما المعطى؟ ما المطلوب؟

2 أخطط للحلّ ما القاعدة أو المعادلة التي سأستعملها؟

3 أنفذ أكتب الحلّ خطوة بخطوة:

4 أتحمّق هل الجواب منطقي؟ أعوّض وأتحمّق:

9 صح أم خطأ؟

ضع إشارة ✓ في الخانة المناسبة، وصحّح العبارة الخاطئة.

1 الزاويتان المتقابلتان بالرأس متساويتان. ☐ صح ☐ خطأ

2 زاوية قياسها 95° حادة. ☐ صح ☐ خطأ

3 متّمة 40° هي 50° . ☐ صح ☐ خطأ



4

زاويتان متجاورتان مجموعهما 180° دائماً.خطأ ☐ صح ☐

Assessment

تقييم إضافي

10

اختر الإجابة الصحيحة وضع دائرة حول حرفها:

1

مكملّة 53° أ 37° ج 53° ب 127° د 117°

2

متقمة 30° أ 60° ج 30° ب 150° د 90°

3

زاوية 180°

أ قائمة

ج مستقيمة

ب منفرجة

د حادة

4

متقابلة بالرأس مع 72° أ 108° ج 144° ب 18° د 72°

سؤال مفتوح

كيف تشرح لزميل الفرق بين الزاويتين المتجاورتين والمتقابلتين بالرأس برسم واحد؟

Social-Emotional Learning · SEL

التعلم الاجتماعي العاطفي: أنشطة

11

نقاش · 5 دقائق

الوعي الاجتماعي

Social awareness



زوايا النظر

الشيء نفسه يبدو مختلفاً من زاوية أخرى. متى غيّرت رأيك بعد أن نظرت إلى موقف من «زاوية» زميلك؟

مجموعات · 20 دقيقة

تعاون

Cooperation



فريق الحديقة

في نشاط التصوير لكل فرد دور: مصوّر، قانس، مسجل، عارض. يلتزم كل فرد بدوره ويحترم أدوار الآخرين.



ثنائي · 5 دقائق

اتخاذ القرار المسؤول

Responsible decision-making



أي خيار؟

لإيجاد زاوية مجهزة: هل نقيس أم نحسب؟ ناقشوا مزايا كل خيار واختاروا.

فردى · 3 دقائق

الوعي وإدارة الذات

Self-awareness & management



المنقلة وأنا

هل أقرأ التدرج الصحيح في المنقلة؟ قيّم نفسك.

أقل ثقة 1 2 3 4 5 واثق جداً

Research

سؤال بحث

12

سؤال بحث



الزوايا في الرياضة

ابحث عن زاوية الانطلاق المثالية لرمي الكرة إلى أبعد مسافة. جرّب مع زملائك رمي كرة بزوايا مختلفة (30° , 45° , 60°) وسجّل النتائج.

المنتج المطلوب

تقرير تجربة مع جدول

مصادر مقترحة

مكتبة المدرسة، مقابلة مع صاحب مهنة، موقع تعليمي موثوق

✓ قيّم نفسك قبل أن تنتقل إلى الدرس التالي

أحتاج تمريناً	أتقنت	
☐	☐	أقيس الزوايا وأصنّفها.
☐	☐	أحسب المتتامة والمتكاملة والمتجاورة.
☐	☐	أستعمل تساوي المتقابلتين بالرأس وأرسم المنصف.



نموذج امتحان الدرس مع الحلّ

13

نموذج امتحان

امتحان الدرس 14: الزوايا: المتجاورة والمتقابلة بالرأس

أجب عن الأسئلة التالية قبل أن تنظر إلى الحلّ.

المستندات

لا شيء

العلامة

20

المدة

30 دقيقة

pts 5

I صنف واحسب

صنف 125° ، ثم احسب مكملتها.

pts 5

II متقابلتان بالرأس

$(2x + 15)^\circ$ و $(4x - 25)^\circ$ متقابلتان بالرأس. أوجد x .

pts 5

III منصف

$\widehat{xOy} = 84^\circ$ احسب $\widehat{xOz}$.

pts 5

IV مسألة

ثلاث زوايا متجاورة على مستقيم: 50° ، x ، 70° . أوجد x .



✓ الحلّ المفصّل لنموذج الامتحان

I صنف واحسب

$$90^\circ < 125^\circ < 180^\circ$$

منفرجة 1

$$180 - 125 = 55^\circ$$

المكفلة 2

II متقابلتان بالرأس

$$2x + 15 = 4x - 25 \Rightarrow x = 20$$

1

$$55^\circ$$

2

III منصف

$$\frac{84}{2} = 42^\circ$$

1

IV مسألة

$$50 + x + 70 = 180 \Rightarrow x = 60^\circ$$

1



مصطلحات الدرس

ماذا ستتعلم؟

عربي	English	Français
مثلث متساوي الساقين	Isosceles triangle	Triangle isocèle
متساوي الأضلاع	Equilateral	Équilatéral
قائم الزاوية	Right triangle	Triangle rectangle
ارتفاع	Altitude	Hauteur
متوسط	Median	Médiane
منصف عمودي	Perpendicular bisector	Médiatrice

- أن يصنّف المثلثات بحسب الأضلاع (متساوي الساقين، متساوي الأضلاع، كيسي) وبحسب الزوايا (حادّ، قائم، منفرج).
- أن يعرف أنّ مجموع زوايا المثلث 180° ويستعمله.
- أن يرسم في مثلث: الارتفاعات، المتوسطات، المنصفات العموديّة، منصفات الزوايا.
- أن يحدّد مركز الدائرة المارّة بثلاث نقاط غير مستقيمة.

Introduction

تمهيد

1

ماذا أعرف مسبقاً؟

1 ما قياس الزاوية المستقيمة؟

2 كم ضلعاً للمثلث؟

3 احسب $60 + 60 + 60$.

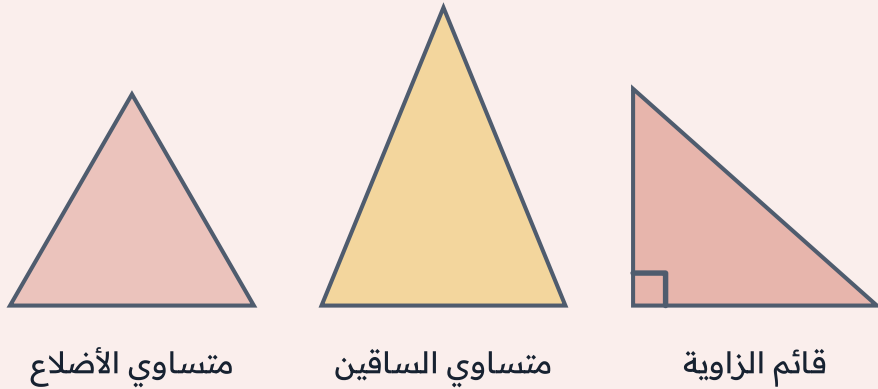
موقف للتفكير

قصّ كل طالب مثلثاً من الورق ومزّق زواياه الثلاث ثم وضعها متجاورة. ماذا تكوّن الزوايا الثلاث؟ هل النتيجة نفسها لكل المثلثات؟

فكرة الدرس: الزوايا الثلاث تكوّن دائماً زاوية مستقيمة: مجموع زوايا المثلث 180° .



مجموع زوايا المثلث 180°



أنواع المثلثات

2 الشرح

بحسب الأضلاع: متساوي الساقين (ضلعان متساويان، وزاويتا القاعدة متساويتان)، متساوي الأضلاع (ثلاثة أضلاع متساوية، وكل زاوية 60°)، وكيفي. **بحسب الزوايا:** حادّ الزوايا، قائم الزاوية (زاوية 90°)، منفرج الزاوية (زاوية أكبر من 90°).

$$\text{مجموع زوايا المثلث } 180^\circ: \hat{A} + \hat{B} + \hat{C} = 180^\circ$$

مستقيمات خاصة: الارتفاع يمرّ برأس ويعامد الضلع المقابل؛ المتوسط يصل رأسًا بمنتصف الضلع المقابل؛ المنصف العموديّ لضلع يعامده في منتصفه؛ منصف الزاوية يقسمها إلى نصفين. المنصفات العموديّة الثلاثة تتلاقى في مركز الدائرة المارة بالرؤوس الثلاثة.

In simple words **ببساطة**

المثلث مثل «فريق من ثلاث زوايا» يتقاسمون 180° دائمًا: إذا أخذ اثنان حصّتهما، نعرف حصّة الثالث بالطرح.

خطوة بخطوة

لإيجاد زاوية ناقصة: أجمع الزاويتين المعطيتين.

أطرح المجموع من 180.

لتصنيف المثلث: أنظر إلى أكبر زاوية (حادّة/قائمة/منفرجة) وإلى الأضلاع.

أتحقّق: مجموع الثلاث 180.

حيلة للتذكّر

180 للمثلث. في متساوي الأضلاع: $180 \div 3 = 60$. وفي متساوي الساقين: زاويتا القاعدة $(180 - \text{زاوية الرأس}) \div 2$.



متساوي الأضلاع

كل زاوية 60°

مجموع الزوايا

$$\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} = 180^\circ$$

قائم الزاوية

الزاويتان الحادّتان متتامّتان

متساوي الساقين

زاويتا القاعدة متساويتان

الدائرة المارة بالرؤوس

مركزها تلاقي المنصفات العموديّة

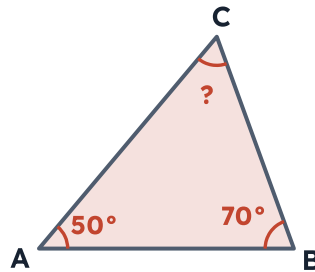
⚠ انتبه! أخطاء شائعة

لا يمكن أن يكون في مثلث زاويتان قائمتان أو زاوية منفرجة وأخرى قائمة (المجموع يتجاوز 180°). والارتفاع لا يمرّ دائماً بمنتصف الضلع: هذا المتوسط.

3 أمثلة محلولة

مثال 1

$$\hat{A} = 50^\circ ; \hat{B} = 70^\circ$$



$$\hat{C} = 180 - 50 - 70 = 60^\circ$$

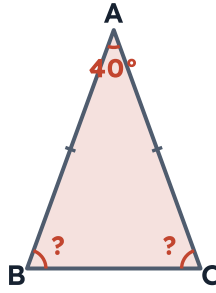
$$60^\circ < 90^\circ$$

كل الزوايا حادة: مثلث حادّ الزوايا



مثال 2

$$\hat{A} = 40^\circ ; AB = AC$$



$$\hat{B} = \hat{C}$$

متساوي الساقين

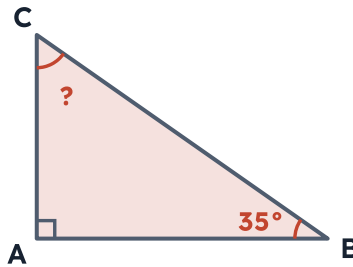
1

$$= \frac{180 - 40}{2} = 70^\circ$$

2

مثال 3

$$\hat{A} = 90^\circ ; \hat{B} = 35^\circ$$



$$\hat{C} = 90 - 35 = 55^\circ$$

في المثلث القائم: الحادّتان متتامتان

1

تطبيقات من الحياة

4

البئر والقرى الثلاث



ثلاث قرى تريد حفر بئر على البعد نفسه منها. كيف نحدّد المكان؟

الحلّ

نرسم المنصفين العموديين لضلعين من المثلث؛ نقطة تقاطعهما هي مركز الدائرة المارة بالقرى.

سقف البيت



سقف على شكل مثلث متساوي الساقين، زاوية رأسه 110° . ما زاويتا القاعدة؟

الحلّ

$$= 35^\circ = \frac{180 - 110}{2} \text{ لكل منهما.}$$



نشاط 2 مستقيمات المثلث

الوسائل

مسطرة كوس فرجار برنامج GeoGebra

- 1 ارسم مثلثًا وارسم ارتفاعاته الثلاثة بلون.
- 2 ارسم منصفات أضلاعه العموديّة بلون آخر.
- 3 ارسم الدائرة التي مركزها نقطة تلاقي المنصفات العموديّة. ماذا تلاحظ؟

الهدف: التعرّف إلى عناصر المثلث والدائرة المآزة بالرؤوس.

نشاط 1 قصّ الزوايا

الوسائل أوراق ملوّنة مقصّ لاصق

- 1 ارسم مثلثًا وقصّه، ثم مرّق زواياه الثلاث.
- 2 ضعها متجاورة على خطّ مستقيم.
- 3 قارن مع زملائك: هل النتيجة نفسها؟

الهدف: اكتشاف أنّ مجموع زوايا المثلث 180° .

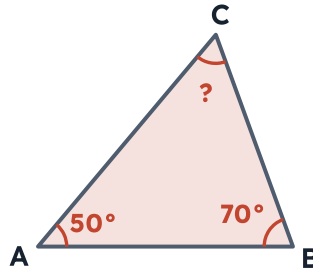
6 تمارين

أجب عن الأسئلة التالية:

المستوى 1 • سهل تمارين مباشرة على القاعدة

احسب

احسب الزاوية الثالثة.



1

صنّف

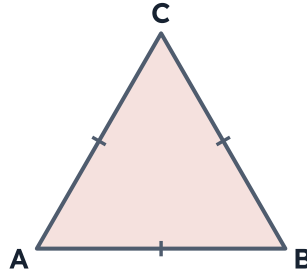
صنّف بحسب الزوايا: (أ) $60^\circ, 60^\circ, 60^\circ$; (ب) $90^\circ, 45^\circ, 45^\circ$; (ج) $120^\circ, 30^\circ, 30^\circ$

2



صنّف

ما نوع هذا المثلث بحسب الأضلاع؟ وما قياس كل زاوية؟



3

اكتشف الخطأ

قال رامي: «رسمت مثلثاً فيه زاويتان قائمتان». هل هذا ممكن؟

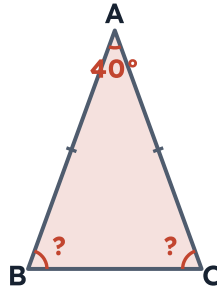
4

المستوى 2 • متوسط

قاعدتان أو أكثر في التمرين

متساوي الساقين

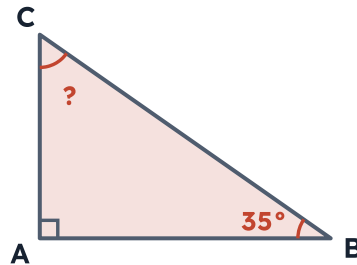
زاوية الرأس 40° . احسب زاويتي القاعدة.



5

قائم

مثلث قائم في A و $\hat{B} = 35^\circ$. احسب $\hat{C}$.



6

احسب وصّف

زاويتان في مثلث: 48° و 67° . احسب الثالثة وصّف المثلث.

7

**سَمِّ****8**

ما اسم المستقيم الذي يصل رأسًا بمنتصف الضلع المقابل؟ وما اسم الذي يمرّ برأس ويعامد الضلع المقابل؟

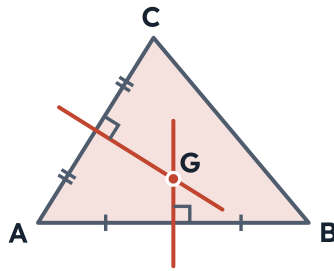
المستوى 3 • صعب

مسألة**9**

في مثلث: الزاوية الثانية ضعف الأولى، والثالثة ثلاثة أضعاف الأولى. احسب الزوايا وصنّف المثلث.

ابن

كيف نحدّد مركز الدائرة المارة بثلاث نقاط A و B و C غير مستقيمة؟

**10****علّل****11**

هل يمكن رسم مثلث زواياه 100° و 50° و 40° ؟

★ المستوى 4 • تحدّ للمتفوّقين – فكّر خارج الصندوق

فكّر**12**

ما أكبر عدد من الزوايا الحادة في مثلث؟ وما أكبر عدد من الزوايا المنفرجة؟

أوجد**13**

مثلث متساوي الساقين إحدى زواياه 100° . احسب الزاويتين الأخريين.



7 مهام متميزة حسب المستوى

7

يوزّع المعلم المهام على المجموعات حسب مستوى كلّ طالب، ويستطيع الطالب أن ينتقل إلى المستوى التالي متى أتقن مستواه.

إثراء

للمتميزين

- 1 للموهوبين: أين يقع مركز الدائرة المارة برؤوس مثلث قائم؟

أساسي

المستوى المطلوب من الجميع

- 1 متساوي الساقين زاوية قاعدته 65° . احسب زاوية رأسه.
- 2 ارسم ارتفاعاً ومتوسطاً في مثلث. كيفي.

دعم

لمن يحتاج إلى تثبيت الأساس

- 1 زاويتان في مثلث 90° و 35° . ما الثالثة؟
- 2 ارسم مثلثاً متساوي الأضلاع ضلعه 4 cm.

بناء المهارات: خطوات حلّ المسألة



8

الخطوة 5: أنشئ خيارات

مهارة المحور: حلّ المشكلات

4
أتحقّق
Check

3
أنفّذ
Solve

2
أخطّط للحلّ
Plan

1
أفهم المسألة
Understand



مسألة محلولة

نريد بناء خيمة مثلثة الواجهة. الأعمدة الجانبية متساوية، والزاوية بين العمودين في الأعلى يجب أن تكون بين 50° و 70° . ما الخيارات لزاويتي القاعدة؟

المعطى: مثلث متساوي الساقين، زاوية الرأس بين 50° و 70° . المطلوب: زاويتا القاعدة الممكنة.

① أفهم المسألة

أنشئ خيارات: رأس 50° أو 60° أو 70° ، وأحسب القاعدة لكلّ منها.

② أخطّط للحلّ

65° ؛ 60° ؛ 55° . أختار 60° (مثلث متساوي الأضلاع، ثابت ومتوازن).

③ أنفّذ

$$60 + 60 + 60 = 180 \checkmark$$

④ أتحقّق

دورك الآن: حلّ بالتّابع الخطوات الأربع



1 علم على شكل مثلث قائم، إحدى زاويتيّه الحادّتين بين 30° و 40° . اقترح خيارين واحسب الزاوية الأخرى.

1 أفهم المسألة ما المعطى؟ ما المطلوب؟

2 أخطّط للحلّ ما القاعدة أو المعادلة التي سأستعملها؟

3 أنفّذ أكتب الحلّ خطوة بخطوة:

4 أتحقّق هل الجواب منطقيّ؟ أعوّض وأتحقّق:



2 ثلاث مدارس تريد ملعباً مشتركاً على البعد نفسه منها. اقترح خطّة لإيجاد المكان.

1 أفهم المسألة ما المعطى؟ ما المطلوب؟

2 أخطّط للحلّ ما القاعدة أو المعادلة التي سأستعملها؟

3 أنفّذ أكتب الحلّ خطوة بخطوة:

4 أتحقّق هل الجواب منطقيّ؟ أعوّض وأتحقّق:

9 صح أم خطأ؟

ضع إشارة ✓ في الخانة المناسبة، وصحّح العبارة الخاطئة.

1 مجموع زوايا المثلث 180° . ☐ صح ☐ خطأ

2 في المثلث المتساوي الأضلاع كل زاوية 60° . ☐ صح ☐ خطأ

3 يمكن أن يكون في مثلث زاويتان منفرجتان. ☐ صح ☐ خطأ



4

المتوسط يعامد الضلع دائمًا.

خطأ ☐ صح ☐

Assessment

تقييم إضافي

10

اختر الإجابة الصحيحة وضع دائرة حول حرفها:

2

مثلث زواياه 30° ، 40° ، 110°

أ منفرج

ب قائم

ج حادّ

د متساوي الأضلاع

1

 $\hat{A} = 35^\circ$ ، $\hat{B} = 85^\circ$ ، إذاً $\hat{C} =$ أ 50° ب 60° ج 70° د 120°

4

مثلث قائم ومتساوي الساقين: زاويتا القاعدة

أ 30° ب 60° ج 90° د 45°

3

يصل رأسًا بمنتصف الضلع المقابل

أ الارتفاع

ب المنتصف العموديّ

ج المتوسط

د منتصف الزاوية

سؤال مفتوح

لماذا لا يمكن أن يكون في مثلث زاويتان قائمتان؟ اشرح بالرسم.

Social-Emotional Learning · SEL

التعلم الاجتماعي العاطفي: أنشطة

11

نقاش · 5 دقائق

الوعي الاجتماعي

Social awareness



قوة المثلث

المثلث قويّ لأنّ أضلاعه الثلاثة تدعم بعضها. كيف يكون فريقنا قويّاً عندما يدعم أفرادهم بعضهم بعضاً؟

مجموعات · 15 دقيقة

تعاون

Cooperation



فريق القصّ

تقصّ كل مجموعة زوايا مثلثات مختلفة وتجمعها. يلتزم كل فرد بدوره (قصّ، قياس، تسجيل، عرض)، ويشكر الفريق كل عضو.



ثنائي · 5 دقائق

اتخاذ القرار المسؤول



Responsible decision-making

اختيار الخيمة

أي شكل للخيمة تختاران ولماذا؟ اعرضا الخيارات ومزايا كلٍّ منها.

فردى · 3 دقائق

الوعي وإدارة الذات



Self-awareness & management

دقة البناء

قيّم دقتك في رسم الارتفاع والمنصف.

أقل ثقة 1 2 3 4 5 واثق جدًا

Research

سؤال بحث

12

سؤال بحث



المثلثات في البناء

ابحث: لماذا تُستعمل المثلثات في الجسور وأبراج الكهرباء والسقوف؟ جِّرب بناء مربع ومثلث من أعواد وأربطة: أيُّهما يتشوّه؟

المنتج المطلوب

نموذج بالأعواد مع صور

مصادر مقترحة

مكتبة المدرسة، مقابلة مع صاحب مهنة، موقع تعليمي موثوق

✓ قيّم نفسك قبل أن تنتقل إلى الدرس التالي

أحتاج تمريناً	أتقنت	
☐	☐	أصنّف المثلثات بحسب الأضلاع والزوايا.
☐	☐	أستعمل مجموع زوايا المثلث.
☐	☐	أرسم ارتفاعات المثلث ومتوسطاته ومنصفاته.



نموذج امتحان الدرس مع الحلّ

13

نموذج امتحان

المستندات

لا شيء

العلامة

20

المدة

30 دقيقة

امتحان الدرس 15: المثلثات

أجب عن الأسئلة التالية قبل أن تنظر إلى الحلّ.

pts 5

I احسب

في ABC : $\hat{A} = 45^\circ$, $\hat{B} = 75^\circ$. احسب $\hat{C}$ وصّف.

pts 5

II متساوي الساقين

زاوية رأسه 100° . احسب زاويتي القاعدة.

pts 5

III عناصر المثلث

ما الذي يتلاقى في مركز الدائرة الماّزة برؤوس المثلث؟

pts 5

IV مسألة

زوايا مثلث: x , x , $2x$. احسب x وصّف المثلث.



✓ الحلّ المفصل لنموذج الامتحان

I احسب

$$180 - 45 - 75 = 60^\circ$$

حادّ الزوايا 1

II متساوي الساقين

$$\frac{180 - 100}{2} = 40^\circ$$

1

III عناصر المثلث

G 1
نقطة تلاقي المنصفات العموديّة للأضلاع

IV مسألة

$$4x = 180 \Rightarrow x = 45$$

1

$45^\circ ; 45^\circ ; 90^\circ$ 2
قائم ومتساوي الساقين



حساب المساحات

Areas • Aires

16

مصطلحات الدرس

ماذا ستتعلم؟

Français	English	عربي
Aire	Area	مساحة
Périmètre	Perimeter	محيط
Base, hauteur	Base, height	قاعدة، ارتفاع
Parallélogramme	Parallelogram	متوازي الأضلاع
Trapeze	Trapezoid	شبه منحرف
Centimètre carré	Square centimetre	سنتيمتر مربع

➤ أن يميّز بين المساحة والمحيط.

➤ أن يحسب مساحة المستطيل والمربع.

➤ أن يحسب مساحة المثلث ومتوازي الأضلاع وشبه المنحرف.

➤ أن يحسب مساحة شكل مركّب بتقسيمه إلى أشكال بسيطة.

Introduction

تمهيد

1

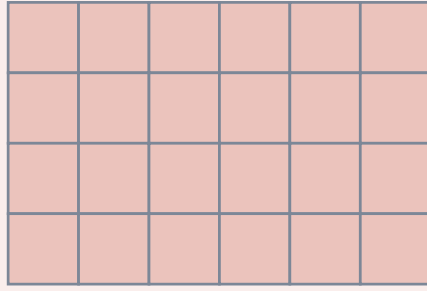
ماذا أعرف مسبقاً؟

1 احسب 6×4 .2 احسب $2 \times (6 + 4)$.3 كم مربعًا 1×1 في مربع 3×3 ؟

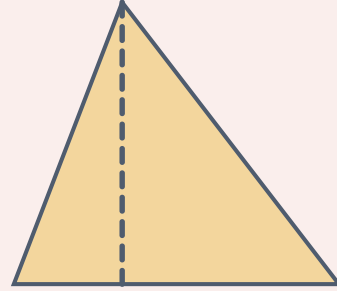
موقف للتفكير

يريد أبو علي تبليط غرفة طولها 6 m وعرضها 4 m ببلاط مربع ضلعه 1 m، وتسييجها بشريط. كم بلاطة يحتاج؟ وكم مترًا من الشريط؟

فكرة الدرس: عدد البلاطات هو **المساحة** (24 m^2)، وطول الشريط هو **المحيط** (20 m). المساحة تغطية السطح، والمحيط طول الحدود.



$$24 = 4 \times 6 \text{ وحدة مساحة}$$



$$(قاعدة \times ارتفاع) \div 2$$

المساحة: عدد المربّعات التي تغطّي الشكل

مساحة المستطيل والمثلث

2 الشرح

المساحة قياس السطح بوحدات مرّبعة (m^2 , cm^2)، والمحيط طول الحدود بوحدات طول (m , cm).

المستطيل: $S = L \times l$ ؛ المربّع: $S = a \times a$. متوازي الأضلاع: $S = b \times h$ (القاعدة $\times$ الارتفاع العموديّ عليها).

المثلث: $S = \frac{b \times h}{2}$ (نصف مستطيل له القاعدة والارتفاع نفسهما). شبه المنحرف: $S = \frac{(B+b) \times h}{2}$.

الشكل المركّب: نقسمه إلى أشكال بسيطة ونجمع مساحاتها، أو نطرح الجزء الناقص من مستطيل كبير.

In simple words ببساطة

المساحة = «كم ورقة لاصقة مرّبعة نحتاج لتغطية الشكل»، والمحيط = «كم خيطًا نحتاج لنلفّ حوله». المثلث نصف مستطيل، ومتوازي الأضلاع مستطيل «مائل».

خطوة بخطوة

أحدّد نوع الشكل.

أختار القانون المناسب وأحدّد القاعدة والارتفاع العموديّ.

أعوّض وأحسب.

أكتب الوحدة المرّبعة (cm^2).

حيلة للتذكّر

المثلث: القاعدة $\times$ الارتفاع $\div 2$. والارتفاع دائمًا عموديّ على القاعدة، وليس الضلع المائل.

متوازي الأضلاع

$$S = b \times h$$

المستطيل / المربّع

$$S = L \times l \quad S = a^2$$



شبه المنحرف

$$S = \frac{(B + b) \times h}{2}$$

المثلث

$$S = \frac{b \times h}{2}$$

المحيط

$$P = 4a \text{ المربع} \cdot P = 2(L + l) \text{ المستطيل}$$

⚠ انتبه! أخطاء شائعة

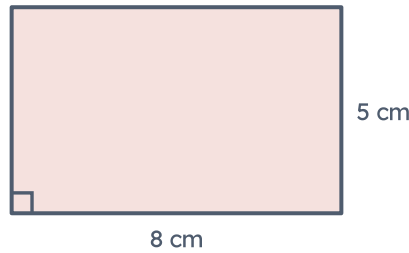
لا تنس القسمة على 2 في مساحة المثلث. واستعمل الارتفاع **العمودي** لا الضلع المائل في متوازي الأضلاع. والمساحة بالوحدات **المربعة** (cm²) والمحيط بوحدات الطول (cm).

أمثلة محلولة

3

مثال 1

$$L = 8 ; l = 5$$



$$S = 8 \times 5 = 40 \text{ cm}^2$$

المساحة

1

$$P = 2(8 + 5) = 26 \text{ cm}$$

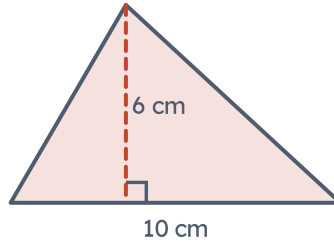
المحيط

2



مثال 2

$$b = 10 ; h = 6$$

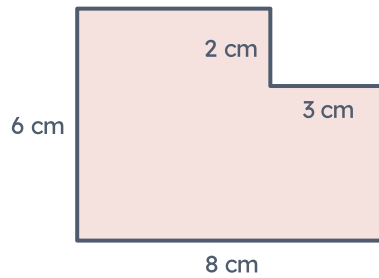


$$S = \frac{10 \times 6}{2} = 30 \text{ cm}^2$$

1

مثال 3

$$8 \times 6 - 3 \times 2$$



$$= 48 - 6$$

مستطيل كبير ناقص الجزء المقصوص

$$= 42 \text{ cm}^2$$

1

2

تطبيقات من الحياة

4

البستان المربع

بستان مربع الشكل مساحته 36 m^2 . ما محيطه؟

الحل

الضلع 6 m (لأن $6 \times 6 = 36$)؛ المحيط $4 \times 6 = 24 \text{ m}$.

تبليط الغرفة

غرفة $6 \times 4 \text{ m}$ ، ثمن المتر المربع من البلاط 12 دولارًا.
ما كلفة التبليط؟

الحل

$24 \times 12 = 288$ دولارًا.

من متوازي الأضلاع
إلى المستطيلنشاط
2

الوسائل ورق مقوى مقص

- ① ارسم متوازي أضلاع وارسم ارتفاعه.
- ② قص المثلث الجانبي وألصقه في الجهة الأخرى.
- ③ ماذا حصلت؟ ماذا تستنتج عن مساحته؟

الهدف: فهم قانون مساحة متوازي الأضلاع.

مساحات الصفّ (نشاط الخطة)

نشاط 1

الوسائل شريط قياس ورق مرّعات آلة حاسبة

- ① قس طول الصفّ وعرضه واحسب مساحته.
- ② قس الطاولة واحسب مساحتها.
- ③ كم طاولة تغطّي أرض الصفّ؟ ما نسبة مساحة الطاولة إلى مساحة الصفّ؟

الهدف: حساب مساحات حقيقية وربطها بالنسبة (المحور السادس).

تمارين

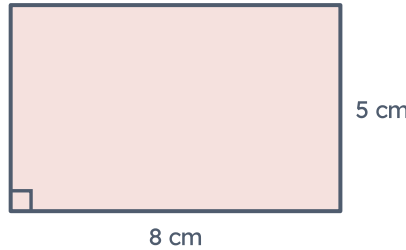
6

احسب المساحة أو المحيط:

المستوى 1 • سهل تمارين مباشرة على القاعدة

احسب

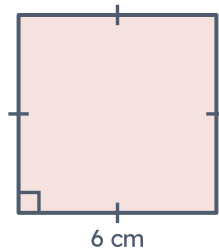
احسب مساحة المستطيل ومحيطه.



1

احسب

احسب مساحة المربع ومحيطه.

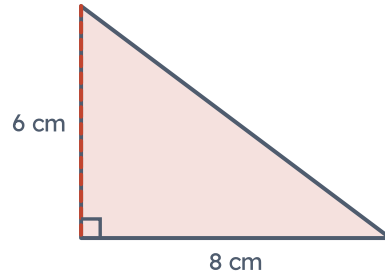


2



احسب

احسب مساحة المثلث القائم.



3

اكتشف الخطأ

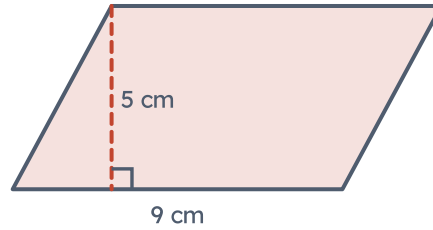
قال علي: «مساحة مثلث قاعدته 10 cm وارتفاعه 4 cm هي 40 cm^2 ». صحّح.

4

المستوى 2 • متوسط قاعدتان أو أكثر في التمرين

متوازي الأضلاع

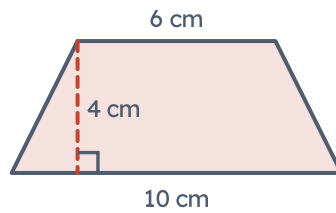
احسب مساحة متوازي الأضلاع.



5

شبه منحرف

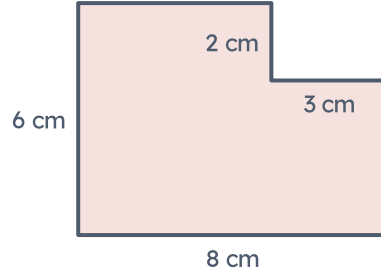
احسب مساحة شبه المنحرف.



6

**شكل مربع**

احسب مساحة الشكل.

**7****مسألة**

بستان مربع مساحته 36 m^2 . ما محيطه؟

8**المستوى 3 • صعب**

مستوى الامتحان الرسمي وما فوق

مسألة

ارتفاع مثلث قائم الزاوية ثلاثة أضعاف قاعدته، وقاعدته 4 cm . احسب مساحته.

9**أوجد**

مستطيل مساحته 48 cm^2 وطوله 8 cm . احسب عرضه ومحيطه.

10**قارن**

مستطيل 4×9 ومربع ضلعه 6: لهما المساحة نفسها؟ والمحيط نفسه؟

11**المستوى 4 • تحدّ**

للمتفوقين – فكّر خارج الصندوق

أنشئ

ارسم مستطيلين مختلفين مساحة كلّ منهما 24 cm^2 . أيّهما محيطه أصغر؟

12**فكّر**

إذا ضاعفنا طول ضلع مربع، كم مرّة تتضاعف مساحته؟

13



7 مهام متميزة حسب المستوى

يوزع المعلم المهام على المجموعات حسب مستوى كل طالب، ويستطيع الطالب أن ينتقل إلى المستوى التالي متى أتقن مستواه.

إثراء

للمتميزين

- 1 للموهوبين: حديقة مستطيلة 20×12 m يحيط بها ممر عرضه 1 m من الداخل. ما مساحة الممر؟

أساسي

المستوى المطلوب من الجميع

- 1 احسب مساحة مثلث قاعدته 12 cm وارتفاعه 5 cm.
- 2 احسب مساحة متوازي أضلاع قاعدته 7 cm وارتفاعه 3 cm.

دعم

لمن يحتاج إلى تثبيت الأساس

- 1 احسب مساحة مستطيل 5×3 cm.
- 2 عدّ مربّعات شكل 4×2 على ورق المربّعات.

بناء المهارات: خطوات حلّ المسألة



8

الخطوة 5: أنشئ خيارات

مهارة المحور: حلّ المشكلات

4

أتحقّق

Check

3

أنفّذ

Solve

2

أخطّط للحلّ

Plan

1

أفهم المسألة

Understand



مسألة محلولة

لدينا 24 m من السياج لنسيج حديقة مستطيلة. ما الأبعاد التي تعطي أكبر مساحة؟ أنشئ خيارات وقارن.

① أفهم المسألة

المعطى: المحيط 24 m. المطلوب: أكبر مساحة.

② أخطّط للحلّ

أنشئ خيارات: (2؛10)، (3؛9)، (4؛8)، (5؛7)، (6؛6) — مجموع البعدين 12 دائمًا.

③ أنفّذ

المساحات: 20، 27، 32، 35، 36 m². الأكبر: مربّع 6×6 .

④ أتحقّق

محيط المربّع $4 \times 6 = 24$ ✓

دورك الآن: حلّ بالتّابع الخطوات الأربع



1 نريد تغطية حائط 3×5 m بورق جدران. البكرة الواحدة تغطي 4 m^2 . اقترح عدد البكرات مع هامش.

1 أفهم المسألة ما المعطى؟ ما المطلوب؟

2 أخطط للحل ما القاعدة أو المعادلة التي سأستعملها؟

3 أنفذ أكتب الحل خطوة بخطوة:

4 أتتحقق هل الجواب منطقي؟ أعوض وأتحقق:



2 مساحة 36 cm^2 : اقترح ثلاثة أشكال مختلفة (مستطيل، مربع، مثلث) لها هذه المساحة.

1 أفهم المسألة ما المعطى؟ ما المطلوب؟

2 أخطط للحل ما القاعدة أو المعادلة التي سأستعملها؟

3 أنفذ أكتب الحل خطوة بخطوة:

4 أتتحقق هل الجواب منطقي؟ أعوض وأتحقق:

9 صح أم خطأ؟

ضع إشارة ✓ في الخانة المناسبة، وصحح العبارة الخاطئة.

1 مساحة المثلث = القاعدة $\times$ الارتفاع. ☐ صح ☐ خطأ

2 مساحة مربع ضلعه 5 cm هي 25 cm^2 . ☐ صح ☐ خطأ

3 متوازي أضلاع قاعدته 8 وارتفاعه 3 مساحته 24. ☐ صح ☐ خطأ



4

شكلان لهما المساحة نفسها لهما المحيط نفسه دائماً.

خطأ ☐ صح ☐

Assessment

تقييم إضافي

10

اختر الإجابة الصحيحة وضع دائرة حول حرفها:

2

مساحة مثلث قاعدته 9 وارتفاعه 4

36 (ب)

18 (أ)

26 (د)

13 (ج)

1

مساحة مستطيل 7×4

28 (ب)

22 (أ)

56 (د)

11 (ج)

4

شبه منحرف: $h = 5, b = 4, B = 8$

40 (ب)

60 (أ)

30 (د)

160 (ج)

3

محيط مربع ضلعه 7

14 (ب)

49 (أ)

21 (د)

28 (ج)

سؤال مفتوح

ما الفرق بين المساحة والمحيط؟ أعطِ مثالاً من البيت نحتاج فيه إلى كلٍّ منهما.

Social-Emotional Learning · SEL

التعلم الاجتماعي العاطفي: أنشطة

11

نقاش · 5 دقائق

الوعي الاجتماعي

Social awareness



مساحة للجميع

كيف نتقاسم مساحة الملعب أو الصفّ بعدل؟ ما القواعد التي تحترم حقّ الجميع في المكان؟

مجموعات · 20 دقيقة

تعاون

Cooperation



مساحة صفّنا

تقيس كل مجموعة جزءاً من المدرسة (صفّ، ممرّ، ملعب) ثم نجمع النتائج. كل مجموعة مسؤولة عن جزئها أمام الجميع.



ثنائي · 10 دقائق

اتخاذ القرار المسؤول

Responsible decision-making



السياج

بـ 24 m سياج: أي حديقة تختاران؟ ناقشا الخيارات وقررا بالدليل.

فردى · 3 دقائق

الوعي وإدارة الذات

Self-awareness & management



القانون المناسب

هل أختار القانون الصحيح لكل شكل؟ قيّم نفسك.

أقلّ ثقة 1 2 3 4 5 واثق جدًا

Research

سؤال بحث

12

سؤال بحث

مساحة بيتي



ارسم مخططًا لبيتك (أو غرفتك) بمقياس بسيط، وقيس أبعاد الغرف واحسب مساحة كلّ منها. ما الغرفة الأكبر؟

المنتج المطلوب

مخطط مع الحسابات

مصادر مقترحة

مكتبة المدرسة، مقابلة مع صاحب مهنة، موقع تعليمي موثوق

✓ قيّم نفسك قبل أن تنتقل إلى الدرس التالي

أحتاج تمرينًا	أتقنُ	
☐	☐	أميّز المساحة من المحيط.
☐	☐	أحسب مساحات المستطيل والمربع والمثلث ومتوازي الأضلاع وشبه المنحرف.
☐	☐	أحسب مساحة شكل مركّب.



نموذج امتحان الدرس مع الحلّ

13

نموذج امتحان

المستندات

لا شيء

العلامة

20

المدة

30 دقيقة

امتحان الدرس 16: حساب المساحات

أجب عن الأسئلة التالية قبل أن تنظر إلى الحلّ.

pts 5

I احسب

مساحة مستطيل 5×12 cm ومحيطه.

pts 5

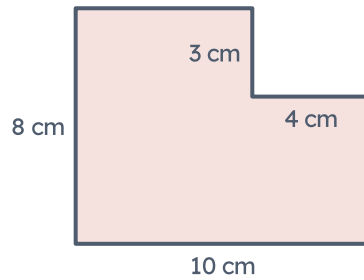
II المثلث

مثلث قاعدته 10 cm وارتفاعه 7 cm. احسب مساحته.

pts 5

III شكل مركّب

احسب مساحة الشكل.



pts 5

IV مسألة

حديقة مستطيلة 8×15 m، نزرع ثلثها ورودًا. ما مساحة الورد؟



✓ الحلّ المفصّل لنموذج الامتحان

I احسب

$$S = 60 \text{ cm}^2 ; P = 34 \text{ cm} \quad \textcircled{1}$$

II المثلث

$$\frac{10 \times 7}{2} = 35 \text{ cm}^2 \quad \textcircled{1}$$

III شكل مركّب

$$10 \times 8 - 4 \times 3 = 68 \text{ cm}^2 \quad \textcircled{1}$$

IV مسألة

$$S = 120 \text{ m}^2 \quad \textcircled{1}$$

$$\frac{120}{3} = 40 \text{ m}^2 \quad \textcircled{2}$$



التناسب والإحصاء

Unit 6 · Proportionality & statistics

الأسئلة الأساسية

- ؟ كيف نحسب النسبة بين عددين؟
- ؟ كيف نحول عبارة لفظية إلى عبارة عددية أو حرفية؟
- ؟ كيف نحسب نسبة مئوية من عدد؟
- ؟ كيف نعرف أنّ جدولاً يمثل تناسباً؟
- ؟ كيف نقرأ تمثيلاً بيانياً ونحسب المدى والمنوال والوسيط؟

دروس المحور

17 حاصل القسمة والنسبة

Quotient & ratio

18 العبارات الحرفية

Algebraic expressions

19 النسبة المئوية

Percentages

20 المتتاليات المتناسبة

Proportional tables

21 الإحصاء والتمثيلات البيانية

Statistics & graphs

30 حصة · من 2 أيار إلى 17 حزيران

برنامج بناء المهارات (Skills Builder)

التكيف – الخطوة 7: أشجع الآخرين
نشاط المحور: الشراء من الدكان مع زيادة
10% على الأسعار



التعلم الاجتماعي العاطفي

التأمل والتفكير (مسؤولية أخذ القرار): البحث والحوار، وتحديد
نقاط القوة والضعف، وتخيل نتائج فرضية، والتمييز بين
الحقيقة والرأي.



حاصل القسمة والنسبة

Quotient & ratio · Quotient et ratio

17

مصطلحات الدرس

ماذا ستتعلم؟

عربي	English	Français
حاصل القسمة	Quotient	Quotient
نسبة	Ratio	Ratio / rapport
مقداران من النوع نفسه	Same-kind quantities	Grandeurs de même nature
سرعة (نسبة من نوعين)	Rate	Vitesse
مقياس الرسم	Scale	Échelle

- أن يحسب حاصل قسمة عددين ويكتبه كسرًا.
- أن يعيّن نسبة مقدارين من النوع نفسه ويكتبها في أبسط صورة.
- أن يعيّن نسبة مقدارين من نوعين مختلفين (سعر الوحدة، السرعة).
- أن يستعمل النسبة في مسائل الوصفات ومقياس الرسم.

Introduction

تمهيد

1

ماذا أعرف مسبقًا؟

1 احسب $3 \div 6$.

2 اختزل $\frac{6}{4}$.

3 احسب 2×2 .

موقف للتفكير

وصفة كعك تحتاج 3 أكواب طحين لكل كوبين من الحليب. إذا وضعنا 6 أكواب طحين، فكم كوب حليب نضع؟

فكرة الدرس: نسبة الطحين إلى الحليب $\frac{3}{2} = 3 : 2$. ضاعفنا الطحين فنضاعف الحليب: 4 أكواب.



3 أكواب طحين



2 كوب حليب

$$3 : 2 = 3/2$$

نسبة الطحين إلى الحليب

النسبة في الوصفة

2 الشرح

حاصل قسمة a على b ($b \neq 0$) هو العدد $\frac{a}{b}$: حاصل قسمة 3 على 4 هو $\frac{3}{4} = 0.75$.

نسبة مقدارين من النوع نفسه (بالوحدة نفسها) هي حاصل قسمة أحدهما على الآخر، ونكتبها $a : b$ أو $\frac{a}{b}$ في أبسط صورة: في صف 12 بنتاً و18 صبياً: نسبة البنات إلى الصبيان $\frac{12}{18} = \frac{2}{3}$. انتبه لتوحيد الوحدات: نسبة 50 cm إلى 2 m $\frac{50}{200} = \frac{1}{4}$.

ونسبة مقدارين من نوعين مختلفين تعطي مقداراً جديداً: سعر الوحدة (ليرة لكل كيلو)، السرعة (km لكل ساعة): 180 km في 3 ساعات $\leftarrow 60 \text{ km/h}$.

In simple words **ببساطة**



النسبة تقارن بالقسمة: «كم مرّة؟». 3:2 تعني: مقابل كل 3 من الأول، 2 من الثاني – مثل وصفة نكّرّها كما نشاء.

خطوة بخطوة

أكتب المقدارين بالوحدة نفسها.

أكتب النسبة كسراً: الأول في البسط والثاني في المقام.

أختزل.

لكميّات جديدة: أضرب طرفي النسبة في العدد نفسه.

حيلة للتذكّر

الترتيب مهمّ: نسبة البنات إلى الصبيان $\frac{2}{3}$ ليست نسبة الصبيان إلى البنات $\frac{3}{2}$.

النسبة

$$a : b = \frac{a}{b}$$

حاصل القسمة

$$a \div b = \frac{a}{b}$$



السرعة

$$v = \frac{d}{t}$$

الوحدات

نوّحّد الوحدات قبل حساب النسبة

⚠ انتبه! أخطاء شائعة

لا تحسب نسبة 50 cm إلى 2 m بكتابة $\frac{50}{2}$: حوّل أوّلًا $2\text{ m} = 200\text{ cm}$. والنسبة 2 : 3 لا تعني أنّ المجموع 3 أو 2: قد يكون المجموع 5 أو 10 أو 15...

3 أمثلة محلولة

مثال 1

12 ; 18

$$\frac{12}{18} = \frac{2}{3}$$

1

نسبة البنات إلى الصبيان

$$\frac{12}{30} = \frac{2}{5}$$

2

نسبة البنات إلى كل الصفّ

مثال 2

50 cm : 2 m

$$2\text{ m} = 200\text{ cm}$$

1

نوّحّد الوحدات

$$\frac{50}{200} = \frac{1}{4}$$

2

مثال 3

180 km ; 3 h

$$\frac{180}{3} = 60\text{ km/h}$$

1

نسبة من نوعين مختلفين: السرعة



تطبيقات من الحياة

4

سعر الوحدة



علبة عصير 1.5 لتر بـ 60 000 ليرة، وعلبة 2 لتر بـ 70 000. أيّهما أوفر؟

الحلّ

الأولى 40 000 للتر، الثانية 35 000 للتر: الثانية أوفر.

مساحة الصفّ والطاولة (نشاط الخطة)



مساحة الصفّ 48 m² ومساحة الطاولة 1.2 m². ما نسبة مساحة الطاولة إلى مساحة الصفّ؟

الحلّ

$$\frac{1.2}{48} = \frac{12}{480} = \frac{1}{40}$$

Activities & teaching aids

أنشطة ووسائل تعليميّة

5

نشاط 2 وصفة الشاي بالحليب

الوسائل

ماء ولون طعام

أكواب قياس

① اخلطوا كوبًا من «الشاي» مع كوبين من «الحليب» (1:2).

② ضاعفوا الكميتين: هل يتغيّر اللون؟

③ جرّبوا 2:2: ماذا تغيّر؟

الهدف: فهم أنّ النسبة نفسها تعطي النتيجة نفسها.

نشاط 1 نسب في الصفّ (نشاط الخطة)

الوسائل

ورق رسم بيانيّ

آلة حاسبة

شريط قياس

① احسبوا نسبة مساحة الطاولة إلى مساحة الصفّ.

② احسبوا نسبة البنات في الصفّ ثم في الطابق.

③ مثلّوا النسبة بتمثيل بيانيّ دائريّ.

الهدف: حساب نسب حقيقيّة من البيئة.

تمارين

6

احسب النسبة أو حاصل القسمة:

تمارين مباشرة على القاعدة

المستوى 1 • سهل

حاصل القسمة

1

اكتب كسرًا ثم عددًا عشريًا: حاصل قسمة 3 على 4؛ 7 على 10؛ 9 على 2.

النسبة

2

في صفّ 12 بنتًا و18 صبيًا. ما نسبة البنات إلى الصبيان في أبسط صورة؟

**اقرأ الرسم**

ما نسبة الدوائر إلى المربّعات؟

3

**اكتشف الخطأ**

قال سامي: «نسبة 50 cm إلى 2 m هي 25». ما خطؤه؟

4

المستوى 2 • متوسط قاعدتان أو أكثر في التمرين**وصفة**

وصفة: 3 أكواب طحين لكل كوبين حليب. كم كوب حليب لـ 9 أكواب طحين؟

5

السرعة

قطعت سيّارة 180 km في 3 ساعات. ما سرعتها؟

6

سعر الوحدة

6 أقلام بـ 9000 ليرة. ما سعر القلم؟ وكم ثمن 10 أقلام؟

7

أبسط صورة

اكتب في أبسط صورة: 60 : 45؛ 2 : 1.5؛ 1 kg : 250 g.

8

المستوى 3 • صعب مستوى الامتحان الرسمي وما فوق**مسألة**

نوزّع 60 كرة بين فريقين بنسبة 3 : 2. كم كرة لكل فريق؟

9

مقياس الرسم

على خريطة مقياسها 1 : 100 000، المسافة بين قريتين 7 cm. ما المسافة الحقيقية بالكيلومتر؟

10

قارن

صّف 15 A: ناجحًا من 20، صّف 18 B: ناجحًا من 25. أيّ الصّفين أفضل نسبيًا؟

11



★ المستوى 4 • تحدّ للمتفوّقين – فِكر خارج الصندوق

فِكر

12

إذا كانت نسبة الأولاد إلى البنات 4 : 3 وفي الصفّ 28 طالبًا، فكم ولدًا؟

أنشئ

13

اكتب وصفة لعصير بنسبة 5 : 2 بين العصير المركز والماء، لكميّة 1.4 لتر.

Differentiation

7 مهامّ متميزة حسب المستوى

يوزّع المعلّم المهامّ على المجموعات حسب مستوى كلّ طالب، ويستطيع الطالب أن ينتقل إلى المستوى التالي متى أتقن مستواه.

إثراء

للمتميّزين

1 للموهوبين: قسّم 90 بنسبة
1 : 2 : 3

أساسيّ

المستوى المطلوب من الجميع

1 مشى أحمد 12 km في 3
ساعات. ما سرعته؟
2 اكتب 48 : 36 في أبسط صورة.

دعم

لمن يحتاج إلى تثبيت الأساس

1 في سلّة 4 تفّاحات و8 برتقالات.
نسبة التفّاح إلى البرتقال؟
2 احسب حاصل قسمة 5 على 2.

Skills Builder • Problem-Solving Steps

بناء المهارات: خطوات حلّ المسألة



8

الخطوة 7: أشجّع الآخرين

مهارة المحور: التكيف

4

أتحقّق

Check

3

أنفّذ

Solve

2

أخطّط للحلّ

Plan

1

أفهم المسألة

Understand



مسألة محلولة

يحضر فريقك عصير ليمون لحفلة الصف: الوصفة 1 كوب عصير لكل 4 أكواب ماء، ونحتاج 20 كوبًا من المشروب. زميلة محببة لأنها أخطأت الحساب. كيف تشجعها وتحلّان معًا؟

1 أفهم المسألة

المعطى: النسبة 4 : 1، المجموع 20 كوبًا. المطلوب: كمية العصير والماء.

2 أخطط للحلّ

أشجعها: «الخطأ خطوة نحو الصواب!» ثم نفكر معًا: كل 5 أكواب = 1 عصير + 4 ماء.

3 أنفذ

$20 \div 5 = 4$ مجموعات: 4 أكواب عصير و16 ماء.

4 أتحقّق

$4 + 16 = 20$ و $\frac{4}{16} = \frac{1}{4}$ ✓ وقالت زميلتي: «الآن فهمت!»

دورك الآن: حلّ بالتّباع الخطوات الأربع



1

زميلك يظنّ أنّ النسبة 3 : 2 لـ 25 طالبًا تعني 2 و3 طلاب. شجّعهِ وساعده ليجد العددين الصحيحين.

1 أفهم المسألة

ما المعطى؟ ما المطلوب؟

2 أخطط للحلّ

ما القاعدة أو المعادلة التي سأستعملها؟

3 أنفذ

أكتب الحلّ خطوة بخطوة:

4 أتحقّق

هل الجواب منطقيّ؟ أعوّض وأتحقّق:



2 شجّع صديقك على مقارنة سعرين: 3 كيلو بـ 45 000 أو 5 كيلو بـ 70 000. أيّهما أوفر؟

1 أفهم المسألة ما المعطى؟ ما المطلوب؟

2 أخطّط للحلّ ما القاعدة أو المعادلة التي سأستعملها؟

3 أنفّذ أكتب الحلّ خطوة بخطوة:

4 أتحقّق هل الجواب منطقي؟ أعوّض وأتحقّق:

9 صح أم خطأ؟

ضع إشارة ✓ في الخانة المناسبة، وصحّح العبارة الخاطئة.

1 نسبة 2 إلى 8 هي $\frac{1}{4}$. ☐ صح ☐ خطأ

2 نسبة 30 cm إلى 1 m هي 30. ☐ صح ☐ خطأ

3 2 : 3 تساوي 3 : 2. ☐ صح ☐ خطأ

4 سيّارة قطعت 150 km في ساعتين: سرعتها 75 km/h. ☐ صح ☐ خطأ

10 تقييم إضافي Assessment

اختر الإجابة الصحيحة وضع دائرة حول حرفها:

1 نسبة 15 إلى 25

أ $\frac{3}{5}$ ب $\frac{5}{3}$ ج $\frac{15}{40}$ د 10

2 حاصل قسمة 7 على 4

أ 1.5 ب 1.75 ج 0.57 د 28

3 240 km في 4 ساعات

أ 960 km/h ب 40 km/h ج 60 km/h د 244 km/h

4 نسبة 500 g إلى 2 kg

أ 250 ب $\frac{5}{2}$ ج $\frac{1}{2}$ د $\frac{1}{4}$



سؤال مفتوح

لماذا يجب توحيد الوحدات قبل حساب النسبة؟ أعطِ مثالاً يعطي جوابًا خاطئًا إذا لم نوحدها.

.....
.....
.....

Social-Emotional Learning · SEL

11 التعلّم الاجتماعي العاطفي: أنشطة

فردية · 5 دقائق

التأمل والتفكير

Reflection



ماذا لو ضاعفنا؟

ماذا لو ضاعفنا ساعات الدراسة في اليوم؟ ماذا لو ضاعفنا ساعات اللعب؟ تخيل النتائج واكتب رأيك.

.....
.....

مجموعات · 10 دقائق

اتخاذ القرار

المسؤول



Responsible

decision-making

أي العروض أفضل؟

تقارن المجموعة عروضًا من دكان (أحجام وأسعار مختلفة) وتقرّر الأوفر مع التبرير. هل الأرخص دائمًا الأفضل؟

فردية · 3 دقائق

الوعي وإدارة الذات

Self-awareness & management



نقاط قوتي

ما نقطة قوتي وما نقطة ضعفي في هذا الدرس؟

أقلّ ثقة 1 2 3 4 5 واثق جدًا

ثنائية · 5 دقائق

تعاون

Cooperation



شجع زميلك

اكتب لزميلك عبارة تشجيع بعد أن يحلّ مسألة نسبة، واذكر شيئًا محدّدًا أحسن فيه.

.....
.....

Research

12 سؤال بحث

سؤال بحث

النسبة الذهبية



ابحث عن «النسبة الذهبية» (نحو 1.618). قس طول بطاقة مصرفية وعرضها واحسب النسبة. أين نجد هذه النسبة في الطبيعة والفن؟

المنتج المطلوب
ملصق مع قياسات وصور

مصادر مقترحة
مكتبة المدرسة، مقابلة مع صاحب مهنة، موقع تعليمي موثوق



✓ قِيمْ نَفْسَكَ قَبْلَ أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى الدَّرْسِ التَّالِي

أَحْتَاجُ تَمَرِينًا	أَتَقَنْتُ	
☐	☐	أَحْسَبُ حَاصِلَ قِسْمَةِ عَدَدَيْنِ.
☐	☐	أَكْتُبُ نِسْبَةَ مَقْدَارَيْنِ فِي أبْسَطِ صُورَةٍ مَعَ تَوْحِيدِ الْوَحْدَاتِ.
☐	☐	أَحْسَبُ السَّرْعَةَ وَسِعْرَ الْوَحْدَةِ.



نموذج امتحان الدرس مع الحلّ

13

نموذج امتحان

المستندات

لا شيء

العلامة

20

المدة

30 دقيقة

امتحان الدرس 17: حاصل القسمة والنسبة

أجب عن الأسئلة التالية قبل أن تنظر إلى الحلّ.

pts 5

I النسبة

في صفّ 14 بنتاً و21 صبيّاً. اكتب نسبة البنات إلى الصبيان وإلى كل الصفّ.

pts 5

II الوحدات

نسبة 75 cm إلى 3 m؟

pts 5

III السرعة

قطع درّاج 45 km في ساعة ونصف. ما سرعته؟

pts 5

IV مسألة

نوزّع 45 دولارًا بين أخوين بنسبة 5 : 4. كم لكلّ منهما؟



✓ الحلّ المفصّل لنموذج الامتحان

I النسبة

$$\frac{14}{21} = \frac{2}{3} ; \frac{14}{35} = \frac{2}{5} \quad (1)$$

II الوحدات

$$3 \text{ m} = 300 \text{ cm} \quad (1)$$

$$\frac{75}{300} = \frac{1}{4} \quad (2)$$

III السرعة

$$\frac{45}{1.5} = 30 \text{ km/h} \quad (1)$$

IV مسألة

$$45 \div 9 = 5 \quad (1)$$

$$20 ; 25 \quad (2)$$



العبارات الحرفية

Algebraic expressions • Expressions littérales

18

مصطلحات الدرس

ماذا ستتعلم؟

Français	English	عربي
Expression littérale	Algebraic expression	عبارة حرفية (جبرية)
Variable	Variable	متغير (حرف)
Valeur numérique	Value of an expression	القيمة العددية
Distributivité	Distributivity	توزيع الضرب
Termes semblables	Like terms	حدود متشابهة

- أن يترجم جملة لفظية إلى عبارة حرفية.
- أن يحسب القيمة العددية لعبارة حرفية.
- أن يستعمل توزيع الضرب على الجمع والطرح في العبارات الحرفية.
- أن يجمع الحدود المتشابهة في عبارة بسيطة.

Introduction

تمهيد

1

ماذا أعرف مسبقاً؟

1 احسب $3 \times 5 + 11$.

.....

2 احسب $3 \times 8 + 11$.

.....

3 ما «ثلاثة أضعاف» العدد 7؟

.....

موقف للتفكير

عمر حسن يزيد 11 سنة على ثلاثة أضعاف عمر حسام.
إذا كان عمر حسام 5 سنوات، فكم عمر حسن؟ وإذا كان
8 سنوات؟ هل نكتب قاعدة واحدة لكل الحالات؟

.....

فكرة الدرس: إذا رمزنا لعمر حسام بالحرف x فعمر حسن $3x + 11$: هذه عبارة حرفية تصلح لكل الحالات.



$$\boxed{x} + \boxed{x} + \boxed{3}$$

$$2x + 3$$

الحرف يحلّ محلّ عدد مجهول

العبرة الحرفيّة $2x + 3$

2 الشرح

العبرة الحرفيّة فيها أعداد وحروف تحلّ محلّ أعداد مجهولة أو متغيّرة. نكتب $3x$ بدل $3 \times x$ ، و xy بدل $x \times y$.

الترجمة: «13 زائد x » $\leftarrow 13 + x$ ؛ «5 أكثر من $2x$ » $\leftarrow 2x + 5$ ؛ « x مقسومة على ضعف y » $\leftarrow \frac{x}{2y}$ ؛ «ثمن y » $\leftarrow \frac{y}{8}$.

القيمة العددية: نعوض الحرف بالعدد ونحسب بالأولويات: $4x + 2$ عندما $x = 3$ تساوي $4 \times 3 + 2 = 14$.

التوزيع: $3(x + 5) = 3x + 15$ و $2(a - 4) = 2a - 8$. الحدود المتشابهة نجعلها: $5x + 3x = 8x$ و $4x + 2 - x + 7 = 3x + 9$.

In simple words ببساطة

الحرف مثل «علبة» مغلقة فيها عدد لا نعرفه بعد. $2x + 3$ تعني: علبتان متشابهتان و3 حبّات خارجهما. عندما نفتح العلبة (نعرف x) نحسب المجموع.

خطوة بخطوة

اقرأ الجملة وأحدّد المجهول وأسّميه بحرف.

أترجم الكلمات: «ضعف» $2 \times$ ، «أكثر من» $+$ ، «أقلّ من» $-$.

للقيمة العددية: أضع العدد مكان الحرف بين قوسين.

أحسب بالأولويات.

حيلة للتذكّر

$3x$ تعني $3 \times x$ ، فإذا $x = 4$ فإنّ $3x = 12$ وليس 34!



القيمة العددية

$$x = 3 : 4x + 2 = 4 \times 3 + 2 = 14$$

الكتابة المختصرة

$$3 \times x = 3x \quad x \times y = xy$$

الحدود المتشابهة

$$5x + 3x = 8x$$

التوزيع

$$k(a + b) = ka + kb$$

⚠ انتبه! أخطاء شائعة

$3x$ عندما $x = 4$ هي 12 وليس 34. و $x + x = 2x$ وليس x^2 . ولا نجمع حدودًا غير متشابهة: $3x + 5$ لا تساوي $8x$.

3 أمثلة محلولة

ورقة عمل

مثال 1

$$3x + 11$$

$$x = 5 : 3 \times 5 + 11 = 26$$

عمر حسن إذا كان عمر حسام 5

1

$$x = 8 : 3 \times 8 + 11 = 35$$

2

ورقة عمل

مثال 2

$$a = 2x + 4 ; b = 4 - 2x$$

$$2a - 3b = 2(2x + 4) - 3(4 - 2x)$$

1

$$= 4x + 8 - 12 + 6x = 10x - 4$$

نوزّع ونجمع المتشابهة

2

$$x = 5 : 10 \times 5 - 4 = 46$$

القيمة العددية

3

ورقة عمل

مثال 3

$$x = 1 : 4x + 2 \stackrel{?}{=} 6$$

$$4 \times 1 + 2 = 6$$

صحيح

1



تطبيقات من الحياة

4

محيط البستان

بستان مستطيل طوله $x + 4$ وعرضه x . اكتب عبارة لمحيطه واحسبها عندما $x = 6$.

الحل

$$P = 2(x + 4 + x) = 4x + 8$$

عندما $x = 6$:
32 m.

ثمن التذاكر

تذكرة السينما x دولار للكبير و5 دولارات للصغير. ذهب أب وأم و3 أطفال. اكتب عبارة للثمن الكلي واحسبها عندما $x = 8$.

الحل

$$2x + 15$$

عندما $x = 8$: 31 دولارًا.

Activities & teaching aids

أنشطة ووسائل تعليمية

5

نشاط 2 مترجم الجمل

الوسائل بطاقات جمل بطاقات عبارات

- 1 تطابق كل مجموعة الجمل مع العبارات الحرفية.
- 2 تكتب جملة جديدة لعبارة يختارها المعلم.
- 3 يتحدّى الفريق الآخر بترجمة جملته.

الهدف: الترجمة بين اللغة والرموز.

نشاط 1 اللعب والحبات

الوسائل أكواب ورقية (علب) حبات فاصولياء

- 1 ضع 3 علب متشابهة و2 حبة خارجها: اكتب العبارة $3x + 2$.
- 2 ضع 4 حبات في كل علبة: كم حبة إجمالاً؟
- 3 غيّر العدد في اللعب واحسب مجددًا.

الهدف: فهم معنى الحرف والقيمة العددية.

تمارين

6

اكتب العبارة أو احسب قيمتها:

المستوى 1 • سهل تمارين مباشرة على القاعدة

ترجم

1

اكتب عبارة: 13 زائد x ؛ مجموع x و y ؛ 5 أكثر من $2x$ ؛ 7 زائد ثلاثة أضعاف z .

احسب

2

احسب $4x + 2$ عندما $x = 3$.

اكتب

3

ما جداء x و5.6؟ ما ثمن y ؟ ما الفرق بين z و34؟

**اكتشف الخطأ**

4

قالت ريم: «إذا كان $x = 4$ فإن $3x = 34$ ». صحّحي.

المستوى 2 • متوسط

قاعدتان أو أكثر في التمرين

صح أم خطأ

5

$4x + 2 = 6$ عندما $x = 1$ ؟ $2(10 + y) = 30$ عندما $y = 5$ ؟

وزّع

6

وسّع: $3(x + 5)$; $2(a - 4)$; $5(2y + 1)$

اختزل

7

$5x + 3x$; $4x + 2 - x + 7$; $6a + 4 - 2a - 1$

ترجم

8

x مقسومة على ضعفي y ; x مضاف إليه 3 مرّات y .

المستوى 3 • صعب

مستوى الامتحان الرسمي وما فوق

وسّع واختزل

9

$a = 2x + 4$ و $b = 4 - 2x$. وسّع واختزل $2a - 3b$ ، ثم احسب قيمتها عندما $x = 5$.

مسألة

10

أربعة أعداد مجموعها 100: الأول 41 والثاني 9 والثالث 25. اكتب معادلة للرابع x وأوجدته.

مسألة

11

مع سميرة \$15 ومع هيام \$35. كم تعطي هيام سميرة ليصبح لديهما المبلغ نفسه؟

المستوى 4 • تحدّ

للمتفوّقين - فكّر خارج الصندوق

مسألة

12

ارتفاع مثلث قائم ثلاثة أضعاف قاعدته x . اكتب عبارة لمساحته، واحسبها عندما $x = 4$ cm.



أنشئ

13

اكتب مسألة من حياتك تكون عبارتها $5x + 20$.

Differentiation

7 مهام متميزة حسب المستوى

يوزّع المعلمّ المهامّ على المجموعات حسب مستوى كلّ طالب، ويستطيع الطالب أن ينتقل إلى المستوى التالي متى أتقن مستواه.

إثراء

للمتميّزين

1 للموهوبين: اختزل $8x^2 + 4x + 10 + 3x - 5x^2 - 8$.

أساسيّ

المستوى المطلوب من الجميع

1 احسب $2x^2 - 3$ عندما $x = 3$.

2 وّسع $4(3x - 2)$.

دعم

لمن يحتاج إلى تثبيت الأساس

1 احسب $x + 7$ عندما $x = 5$.

2 اكتب «ضعف x ».

Skills Builder · Problem-Solving Steps

بناء المهارات: خطوات حلّ المسألة



8

الخطوة 7: أشجّع الآخرين

مهارة المحور: التكيف

4

أتحقّق

Check

3

أنفّذ

Solve

2

أخطّط للحلّ

Plan

1

أفهم المسألة

Understand



مسألة محلولة

لجنة الصفّ تباع كعكاً بـ x ليرة للقطعة، وتكلفة الطاولة 20 000 ليرة. باعت 50 قطعة. اكتب عبارة للربح، واحسبها عندما $x = 1500$. زميل خجول لا يشارك: كيف تشجّعه؟

① أفهم المسألة المعطى: 50 قطعة بسعر x ، والتكلفة 20 000. المطلوب: عبارة الربح وقيمتها.

② أخطّط للحلّ أشجّعه بإعطائه دور «المعوّض»: هو من يضع 1500 مكان x ويحسب.

③ أنفّذ الربح $50x - 20\,000$ ؛ عندما $x = 1500$: $50 \times 1500 - 20\,000 = 55\,000$ ليرة.

④ أتحقّق ✓ $50 \times 1500 = 75\,000$ ؛ وصقّ الفريق لزميلنا عندما أعلن النتيجة.

دورك الآن: حلّ بالتّباع الخطوات الأربع



① صديقك يجد صعوبة في ترجمة «يزيد عمر حسن 11 سنة على ثلاثة أضعاف عمر حسام». شجّعه واكتب العبارة معاً.

① أفهم المسألة ما المعطى؟ ما المطلوب؟

② أخطّط للحلّ ما القاعدة أو المعادلة التي سأستعملها؟

③ أنفّذ أكتب الحلّ خطوة بخطوة:

④ أتحقّق هل الجواب منطقي؟ أعوّض وأتحقّق:



2 شجّع أختك على حساب محيط مربع ضلعه a ، ثم عندما $a = 7$.

1 أفهم المسألة ما المعطى؟ ما المطلوب؟

2 أخطّط للحلّ ما القاعدة أو المعادلة التي سأستعملها؟

3 أنفّذ أكتب الحلّ خطوة بخطوة:

4 أتحقّق هل الجواب منطقي؟ أعوّض وأتحقّق:

9 صح أم خطأ؟

ضع إشارة ✓ في الخانة المناسبة، وصحّح العبارة الخاطئة.

1 $x + x = 2x$ ☐ خطأ ☐ صح

2 $3x + 5 = 8x$ ☐ خطأ ☐ صح

3 $2(x + 3) = 2x + 6$ ☐ خطأ ☐ صح

4 إذا $x = 2$ فإنّ $5x = 52$. ☐ خطأ ☐ صح

10 تقييم إضافي Assessment

اختر الإجابة الصحيحة وضع دائرة حول حرفها:

2 قيمة $2x + 5$ عندما $x = 4$

13 (أ) 29 (ب)
11 (ج) 8 (د)

1 «ثلاثة أضعاف x ناقص 4»

$3x - 4$ (ب) $3(x - 4)$ (أ)
 $3 + x - 4$ (د) $x - 12$ (ج)

4 $7x - 2x + 3 =$

$5x - 3$ (ب) $8x$ (أ)
 $5x + 3$ (د) $9x + 3$ (ج)

3 $4(x + 2) =$

$x + 8$ (ب) $4x + 2$ (أ)
 $6x$ (د) $4x + 8$ (ج)



سؤال مفتوح

لماذا نستعمل الحروف في الرياضيات؟ أعط مثالاً تكون فيه العبارة الحرفية أفضل من الحساب العددي.

.....
.....
.....

Social-Emotional Learning · SEL

التعلم الاجتماعي العاطفي: أنشطة

11

فردى · 5 دقائق

التأمل والتفكير

Reflection



المجهول في حياتي

مثل x ، هناك أشياء نجهلها عن المستقبل. كيف نخطط لها بحكمة؟ اكتب فرضية ونتائجها المحتملة.

.....
.....

مجموعات · 15 دقيقة

تعاون

Cooperation



مترجمو الجمل

يترجم الفريق جملاً إلى عبارات. بعد كل إجابة صحيحة يشجع الفريق صاحبها بعبارة محدّدة: «أعجبني أنّك...».

.....
.....

نقاش · 5 دقائق

اتخاذ القرار المسؤول

Responsible decision-making



حقيقة أم رأي؟

« $2x + 6 = 2(x + 3)$ » حقيقة أم رأي؟ و«الجبر أصعب الدروس»؟ كيف نميّز بينهما؟

.....
.....

فردى · 3 دقائق

الوعي وإدارة الذات

Self-awareness & management



الترجمة أم الحساب؟

أيّهما أسهل عليّ: الترجمة أم التعويض؟ ولماذا؟

أقلّ ثقة 1 2 3 4 5 واثق جداً

.....
.....



سؤال بحث



الخوارزمي والجبر

ابحث عن العالم محمد بن موسى الخوارزمي وكتابه «المختصر في حساب الجبر والمقابلة». من أين جاءت كلمة «جبر» وكلمة «خوارزمية»؟

المنتج المطلوب
بطاقة تعريف بالعالم

مصادر مقترحة
مكتبة المدرسة، مقابلة مع صاحب مهنة، موقع تعليمي
موثوق

✓ قِيم نفسك قبل أن تنتقل إلى الدرس التالي

أحتاج تمريناً	أتقنتُ	
☐	☐	أترجم جملة إلى عبارة حرفية.
☐	☐	أحسب القيمة العددية لعبارة.
☐	☐	أوزّع وأجمع الحدود المتشابهة.



نموذج امتحان الدرس مع الحلّ

13

نموذج امتحان

المستندات

لا شيء

العلامة

20

المدة

30 دقيقة

امتحان الدرس 18: العبارات الحرفيّة

أجب عن الأسئلة التالية قبل أن تنظر إلى الحلّ.

pts 5

I ترجم

اكتب عبارة: «5 أكثر من ضعف x »؛ « x ناقص y »؛ «ثمن y ».

pts 5

II احسب

احسب $3a + 2b$ عندما $a = 4$ و $b = 5$.

pts 5

III وسّع واختزل

$$4(x + 3) - 2x$$

pts 5

IV مسألة

عمر الأب $x + 25$ حيث x عمر ابنه. احسب عمر الأب عندما $x = 12$.



✓ الحلّ المفصّل لنموذج الامتحان

I ترجم

$$2x + 5 ; x - y ; \frac{y}{8} \quad (1)$$

II احسب

$$3 \times 4 + 2 \times 5 = 22 \quad (1)$$

III وّسع واخترل

$$= 4x + 12 - 2x \quad (1)$$

$$= 2x + 12 \quad (2)$$

IV مسألة

$$12 + 25 = 37 \quad (1)$$

سنة



النسبة المئويةّة

Percentages · Pourcentages

19

مصطلحات الدرس

ماذا ستتعلم؟

Français	English	عربي
Pourcentage	Percentage	نسبة مئوية
Pour cent	Per cent	بالمئة
Réduction	Discount	حسم (تخفيض)
Augmentation	Increase	زيادة
Nouveau prix	New price	السعر الجديد

- أن يتعرّف إلى النسبة المئويةّة كنسبة مقامها 100.
- أن يحسب $n\%$ من عدد.
- أن يحسب النسبة المئويةّة لجزء من كلّ.
- أن يحسب سعرًا بعد زيادة أو حسم.

Introduction

تمهيد

1

ماذا أعرف مسبقًا؟

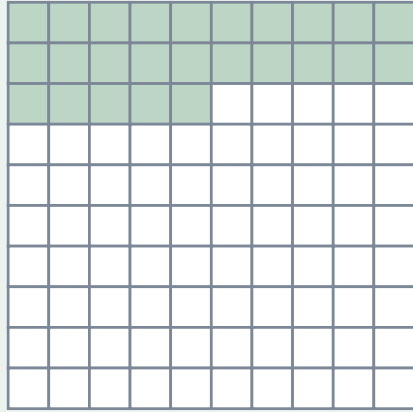
1 ما معنى «20 من 100»؟

2 احسب $\frac{1}{5}$ من 140.3 احسب $140 + 28$.

موقف للتفكير

زاد راتب أبي سامر 20% وكان 140 دولارًا. كم دولارًا زاد الراتب؟ وكم أصبح؟

فكرة الدرس: 20% تعني «20 من كل 100»، أي $\frac{20}{100}$: الزيادة $28 = 140 \times \frac{20}{100}$ دولارًا، والراتب الجديد 168 دولارًا.



25%

$$= 25/100 = 1/4$$

25 من كل 100

النسبة المئوية: من كل 100

2 الشرح

النسبة المئوية $n\%$ هي النسبة $\frac{n}{100} : \frac{n}{100} = \frac{1}{4} = 0.25$ ، $25\% = \frac{25}{100}$ ، $50\% = \frac{1}{2}$ ، $10\% = \frac{1}{10}$ ، $100\% = 1$. الكل.

حساب $n\%$ من عدد: نضرب العدد في $\frac{n}{100}$: $30\% \text{ من } 80 = 24$ ، $\frac{30}{100} \times 80 = 24$.

النسبة المئوية لجزء من كل: (الجزء ÷ الكل) $\times 100$: $6 \text{ من } 24$ طالبًا $= 25\%$ ، $\frac{6}{24} \times 100 = 25\%$.

الزيادة والحسم: السعر الجديد = السعر + الزيادة، أو السعر - الحسم. حسم 10% على 50 دولارًا: $50 - 5 = 45$.

In simple words ببساطة

النسبة المئوية تحوّل كل شيء إلى «من 100» لنقارن بسهولة: $18 \text{ من } 20$ في الامتحان $= 90 \text{ من } 100 = 90\%$.

خطوة بخطوة

أحوّل $n\%$ إلى كسر $\frac{n}{100}$.

أضرب في الكمية (أو أقسم على 100 ثم أضرب في n).

للنسبة المئوية لجزء: الجزء ÷ الكل $\times 100$.

للزيادة أجمع، وللحسم أطرح.

حيلة للتذكّر

$10\% =$ قسمة على 10، $50\% =$ النصف،

$25\% =$ الربع. من 10% نحصل بسهولة على

20% و 5% .

$n\%$ من عدد

$$\frac{n}{100} \times a$$

المعنى

$$n\% = \frac{n}{100}$$



نسب مشهورة

$$10\% = \frac{1}{10} ; 25\% = \frac{1}{4} ; 50\% = \frac{1}{2} ; 75\% = \frac{3}{4}$$

النسبة لجزء

$$100 \times (\text{الجزء} \div \text{الكل})$$

⚠ انتبه! أخطاء شائعة

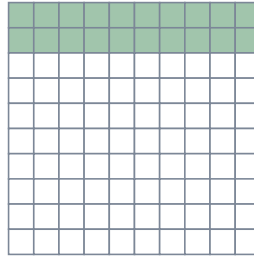
30% من 80 ليست 30 ولا 110: هي $24 = 80 \times \frac{30}{100}$. وحسم 20% ثم زيادة 20% لا يعيدنا إلى السعر الأصلي.

3 أمثلة محلولة

نشاط الخطة

مثال 1

$$20\% \times 140$$



$$\frac{20}{100} \times 140 = 28$$

الزيادة

1

$$140 + 28 = 168$$

الراتب الجديد

2

ورقة عمل

مثال 2

$$\frac{6}{24}$$

$$\frac{6}{24} = \frac{1}{4}$$

1

$$= \frac{25}{100} = 25\%$$

2



مثال 3

50 \$; -10%

$$\frac{10}{100} \times 50 = 5$$

الحسم

$$50 - 5 = 45 \$$$

السعر الجديد

4 تطبيقات من الحياة

علامات الصف

حصل طالب على 18 من 20 في الرياضيات و21 من 25 في العلوم. في أي مادة كانت نتيجته أفضل؟

الحل

الرياضيات 90%، العلوم 84%: الرياضيات.

الدكان (نشاط الخطة)

زاد الدكان أسعاره 10%. كان ثمن علبة الحليب 80 000 ليرة. ما ثمنها الجديد؟

الحل

الزيادة 8 000؛ الجديد 88 000 ليرة.

Activities & teaching aids

5 أنشطة ووسائل تعليمية

نشاط 2 مربع المئة الملون

الوسائل: شبكات 10×10 أقلام تلوين

- 1) لون 25% من الشبكة، ثم 10%، ثم 50%.
- 2) اكتب كل نسبة ككسر مختزل وكعدد عشري.
- 3) كم مربعًا يمثل 1%؟

الهدف: رؤية النسبة المئوية.

نشاط 1 التسوق مع زيادة 10% (نشاط الخطة)

الوسائل: بطاقات أسعار نقود ورقية للعب

- 1) يختار كل طالب ثلاث سلع ويحسب ثمنها.
- 2) يعلن «صاحب الدكان» زيادة 10%: احسب الأسعار الجديدة.
- 3) ثم حسم 25% على سلعة: ما سعرها؟

الهدف: حساب الزيادة والحسم في موقف حياتي.

6 تمارين

احسب النسبة المئوية:

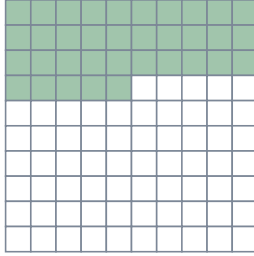


المستوى 1 • سهل

تمارين مباشرة على القاعدة

اقرأ الشبكة

ما النسبة المئوية الملوّنة؟



1

حوّل

اكتب كسرًا مختزلًا: 25%؛ 50%؛ 10%؛ 75%

2

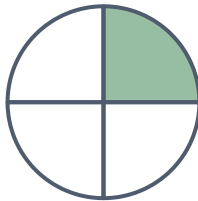
احسب

احسب 10% من 350، و 50% من 64.

3

اقرأ القرص

ما النسبة المئوية للجزء الملوّن؟



4

المستوى 2 • متوسط

قاعدتان أو أكثر في التمرين

احسب

احسب 30% من 80، و 15% من 200.

5

جزء من كلّ

في صفّ 24 طالبًا: 4 يحبّون البرغر و 12 البيتزا والباقي الفاهيتا. اكتب النسبة المئوية لكلّ فئة.

6

زيادة

راتب 140 دولارًا زاد 20%. كم أصبح؟

7

**حسم****8**

قميص بـ 60 دولارًا عليه حسم 25%. كم ندفع؟

المستوى 3 • صعب مستوي الامتحان الرسمي وما فوق**مسألة****9**

في صف 15 طالبًا: 20% يحبون الرسم و40% كرة القدم والباقي السباحة. كم طالبًا في كل فئة؟

مسألة**10**

تابع السؤال السابق: غير ثلث محيي كرة القدم رأيهم إلى السباحة. ما العدد الجديد لمحيي السباحة؟ وما النسبة المئوية الجديدة لمحيي القدم؟

قارن**11**

حسم 20% ثم زيادة 20% على سعر 100 دولار. هل نعود إلى 100؟

المستوى 4 • تحدّ للمتفوّقين – فكّر خارج الصندوق**أوجد****12**

بعد حسم 25% أصبح سعر لعبة 36 دولارًا. ما سعرها الأصلي؟

فكّر**13**

هل يمكن أن تكون نسبة مئوية أكبر من 100%؟ أعطِ مثالاً.

Differentiation

7 مهامّ متميزة حسب المستوى

يوزّع المعلمّ المهامّ على المجموعات حسب مستوى كلّ طالب، ويستطيع الطالب أن ينتقل إلى المستوى التالي متى أتقن مستواه.

إثراء

للمتميّزين

- 1 للموهوبين: زاد عدد سكّان قرية من 2500 إلى 3000. ما نسبة الزيادة المئوية؟

أساسيّ

المستوى المطلوب من الجميع

- 1 احسب 20% من 45 و5% من 120.
- 2 ما النسبة المئوية لـ 9 من 36؟

دعم

لمن يحتاج إلى تثبيت الأساس

- 1 احسب 50% من 40.
- 2 اكتب 30% كسرًا.



الخطوة 7: أشجّع الآخرين

مهارة المحور: التكيّف

4
أتحقّق
Check

3
أنفّذ
Solve

2
أخطّط للحلّ
Plan

1
أفهم المسألة
Understand



مسألة محلولة

يخطّط الصّفّ لرحلة كلفتها 1200 دولار. حصلنا على حسم 15%، وتبرّعت الإدارة بـ 25% من الكلفة بعد الحسم. كم يبقى علينا؟ وكيف نشجّع زميلًا يظنّ أنّ الحسابات «مستحيلة»؟

المعطى: \$1200، حسم 15%، ثم تبرّع 25%. المطلوب: المبلغ الباقي.

1 أفهم المسألة

أشجّعه بتقسيم المسألة إلى خطوتين صغيرتين، وأطلب منه حساب الخطوة الأولى.

2 أخطّط للحلّ

بعد الحسم: $1200 - 180 = 1020$ ؛ التبرّع: 255؛ الباقي $1020 - 255 = 765$ دولارًا.

3 أنفّذ

✓ $765 + 255 + 180 = 1200$ ؛ وأنجز زميلي الخطوة الأولى بنفسه.

4 أتحقّق

دورك الآن: حلّ بالتّباع الخطوات الأربع



1 شجّع صديقك على حساب 15% من 60 بتقسيمها: $10\% + 5\%$.

1 أفهم المسألة

ما المعطى؟ ما المطلوب؟

2 ما القاعدة أو المعادلة التي سأستعملها؟

2 أخطّط للحلّ

3 أكتب الحلّ خطوة بخطوة:

3 أنفّذ

4 هل الجواب منطقي؟ أعوّض وأتحقّق:

4 أتحقّق



2 في مسابقة، أجب فريقك صحيحًا عن 17 من 20 سؤالًا. ما النسبة المئوية؟ اكتب عبارة تشجيع للفريق.

1 أفهم المسألة ما المعطى؟ ما المطلوب؟

2 أخطط للحلّ ما القاعدة أو المعادلة التي سأستعملها؟

3 أنفذ أكتب الحلّ خطوة بخطوة:

4 أتحقق هل الجواب منطقي؟ أعوّض وأتحقق:

9 صح أم خطأ؟

ضع إشارة ✓ في الخانة المناسبة، وصحّح العبارة الخاطئة.

1 $50\% = \frac{1}{2}$ صح ☐ خطأ ☐

2 10% من 250 هي 10. صح ☐ خطأ ☐

3 18 من 20 = 90% صح ☐ خطأ ☐

4 حسم 50% ثم زيادة 50% يعيدنا إلى السعر نفسه. صح ☐ خطأ ☐

10 تقييم إضافي Assessment

اختر الإجابة الصحيحة وضع دائرة حول حرفها:

2 $= \frac{3}{4}$
 34% (ب) 75% (أ)
 43% (د) 3.4% (ج)

1 25% من 80
 20 (ب) 25 (أ)
 105 (د) 55 (ج)

4 حسم 10% على \$70
 7 \$ (ب) 60 \$ (أ)
 63 \$ (د) 77 \$ (ج)

3 12 من 48 =
 48% (ب) 12% (أ)
 36% (د) 25% (ج)



سؤال مفتوح

أين ترى النسب المئوية في حياتك (المتاجر، الهاتف، الأخبار)؟ لماذا يستعملها الناس بدل الكسور؟

.....
.....
.....

Social-Emotional Learning · SEL

التعلم الاجتماعي العاطفي: أنشطة

11

فردى · 5 دقائق

التأمل والتفكير

Reflection



نسبة وقتي

احسب النسبة المئوية التقريبية ليومك (24 ساعة): النوم، المدرسة، الشاشات، العائلة. ماذا تريد أن تغير؟

.....
.....

مجموعات · 10 دقائق

اتخاذ القرار

المسؤول



Responsible

decision-making

هل هو عرض حقيقي؟

متجر يرفع الأسعار 25% ثم يعلن حسم 20%. هل المشتري رابح؟ احسبوا وقرروا، وناقشوا الأمانة في الإعلانات.

.....

ثنائي · 5 دقائق

تعاون

شجع زميلك



احسبا معًا نسبة إجاباتكما الصحيحة، وليكتب كل منكما للآخر عبارة تشجيع صادقة.

.....

فردى · 3 دقائق

الوعي وإدارة الذات

Self-awareness & management



أين أتقدم؟

قيم تقدمك في هذا الدرس بنسبة مئوية، واكتب هدفك التالي.

أقل ثقة 1 2 3 4 5 واثق جدًا

.....

Research

سؤال بحث

12

سؤال بحث

النسب المئوية في الأخبار



ابحث في الأخبار أو على المنتجات عن خمس نسب مئوية (بطارية الهاتف، نسبة السكر، التخفيضات...). ماذا تعني كل منها؟ مثلها بمربعات المئة.

المنتج المطلوب
ملصق مع قصاصات وصور

مصادر مقترحة
مكتبة المدرسة، مقابلة مع صاحب مهنة، موقع تعليمي موثوق



✓ قِيمْ نَفْسَكَ قَبْلَ أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى الدَّرْسِ التَّالِي

أَتَقَنْتُ	أَحْتَاجُ تَمَرِينًا
☐	☐
☐	☐
☐	☐

أحوّل النسبة المئويّة إلى كسر.

أحسب $n\%$ من عدد والنسبة المئويّة لجزء.

أحسب السعر بعد زيادة أو حسم.



نموذج امتحان الدرس مع الحلّ

13

نموذج امتحان

المستندات

لا شيء

العلامة

20

المدة

30 دقيقة

امتحان الدرس 19: النسبة المئويةّة

أجب عن الأسئلة التالية قبل أن تنظر إلى الحلّ.

pts 5

I احسب

احسب 40% من 250، و5% من 60.

pts 5

II جزء من كلّ

في صفّ 24 طالبًا، 6 يحبّون البرتقال. ما النسبة المئويةّة؟

pts 5

III زيادة

راتب 140 دولارًا زاد 20%. كم الزيادة؟ وكم أصبح؟

pts 5

IV حسم

حقيبة بـ 80 دولارًا عليها حسم 15%. كم ندفع؟



✓ الحلّ المفصّل لنموذج الامتحان

I احسب

$$\frac{40}{100} \times 250 = 100 ; \frac{5}{100} \times 60 = 3 \quad (1)$$

II جزء من كلّ

$$\frac{6}{24} \times 100 = 25\% \quad (1)$$

III زيادة

$$\frac{20}{100} \times 140 = 28 \quad (1)$$

$$140 + 28 = 168 \quad (2)$$

IV حسم

$$\frac{15}{100} \times 80 = 12 \quad (1)$$

$$80 - 12 = 68 \$ \quad (2)$$



المتاليات المتناسبة

Proportional tables · Suites proportionnelles

20

مصطلحات الدرس

ماذا ستتعلم؟

Français	English	عربي
Suites proportionnelles	Proportional sequences	متتاليتان متناسبتان
Coefficient de proportionnalité	Coefficient of proportionality	معامل التناسب
Quatrième proportionnelle	Fourth proportional	المتناسب الرابع
Produit en croix	Cross product	الجداء المتقاطع
Règle de trois	Rule of three	القاعدة الثلاثية

- أن يتعرّف إلى متتاليتين متناسبتين (جدول تناسب).
- أن يحسب معامل التناسب.
- أن يحسب المتناسب الرابع بالجداء المتقاطع أو القاعدة الثلاثية.
- أن يميّز بين وضعيّة تناسبيّة وغير تناسبيّة.

Introduction

تمهيد

1

ماذا أعرف مسبقًا؟

1 احسب $4 \times 25\,000$.2 احسب $6 \times 25\,000$.3 احسب $150\,000 \div 6$.

موقف للتفكير

ثمن كيلو البندورة 25 000 ليرة. كم ثمن 4 كيلو؟ و6 كيلو؟ هل إذا ضاعفنا الوزن يتضاعف الثمن؟

فكرة الدرس: الثمن = الوزن $\times 25\,000$: الجدول **جدول تناسب** و25 000 هو **معامل التناسب**.



1	2	4	6	كيلو بندورة
25	50	100	150	السعر (ألف ل.ل.)



× 25

معامل التناسب 25

جدول تناسب: ثمن البندورة

2 الشرح

متتاليتان من الأعداد **متناسبتان** إذا حصلنا على الثانية بضرب كل عدد من الأولى في العدد نفسه k (معامل التناسب). في الجدول يكون حاصل قسمة كل عدد من السطر الثاني على مقابله في الأول هو نفسه.

المتناسب الرابع: إذا $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ فإن $a \times d = b \times c$ (الجداء المتقاطع)، ومنه نحسب العدد الناقص:

$$\frac{2}{400} = \frac{4}{x} \Rightarrow x = \frac{400 \times 4}{2} = 800$$

القاعدة الثلاثية: نحسب قيمة الوحدة ثم نضرب: 3 دفاتر بـ 4500 ← الدفتر 1500 ← 7 دفاتر بـ 500.

ليست كل وضعيّة تناسبية: طول طفل لا يتناسب مع عمره، وثمان سيارة أجرة فيه «عداد ثابت» + ثمن الكيلومتر.

In simple words **ببساطة**

الجدول المتناسب مثل «آلة ضرب» سحرية: كل عدد يدخل من الأعلى يخرج من الأسفل مضروباً في العدد نفسه (المعامل).

خطوة بخطوة

حيلة للتذكّر

تناسب = قسمة ثابتة. إذا تغيّر حاصل القسمة بين الأعمدة، فالجدول ليس تناسبياً.

أقسم عدداً من السطر الثاني على مقابله في الأول لأجد المعامل.
أتحقّق أنّ القسمة تعطي العدد نفسه لكل الأعمدة.
لعدد ناقص: أضرب في المعامل (أو أقسم عليه للعكس).
أو أستعمل الجداء المتقاطع.



الجداء المتقاطع

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \iff a \times d = b \times c$$

معامل التناسب

$$k = \frac{y}{x} \quad y = k \times x$$

القاعدة الثلاثية

قيمة الوحدة ← ثم الكمية المطلوبة

⚠ انتبه! أخطاء شائعة

لا يكفي أن «يزيد العددان معًا» ليكونا متناسبين: يجب أن يبقى حاصل القسمة ثابتًا. الجدول 1، 2، 3 مقابل 5، 7، 9 ليس تناسبيًا ($\frac{5}{1} \neq \frac{7}{2}$).

3 أمثلة محلولة

ورقة عمل

مثال 1

$$\begin{array}{c|c|c} 400 & x & 1600 \\ \hline 2 & 4 & y \end{array}$$

$$k = \frac{2}{400} = \frac{1}{200}$$

السطر الثاني = الأول ÷ 200

$$x = 4 \times 200 = 800 ; y = \frac{1600}{200} = 8$$

مثال 2

$$\frac{3}{4500} = \frac{7}{x}$$

$$3x = 7 \times 4500$$

الجداء المتقاطع

$$x = \frac{31\,500}{3} = 10\,500$$



مثال 3

$$1, 2, 3 \rightarrow 5, 7, 9$$

$$\frac{5}{1} = 5 \neq \frac{7}{2} = 3.5$$

1

$$5 \neq 3.5$$

2

حاصل القسمة مختلفان: ليس جدول تناسب

4 تطبيقات من الحياة

الوصفة

وصفة لـ 4 أشخاص تحتاج 300 g طحين. كم نحتاج لـ 10 أشخاص؟

الحل

$$75 = 300 \div 4 \text{ g للشخص؛ } 750 = 75 \times 10 \text{ g.}$$

البندورة (نشاط الخطة)

ثمان كيلو البندورة 25 000 ليرة. أكمل الجدول لـ 2، 4، 6 كيلو، ثم احسب كم كيلو نشترى بـ 175 000 ليرة.

الحل

$$50\ 000؛ 100\ 000؛ 150\ 000 \text{ و } 175\ 000 \div 25\ 000 = 7$$

Activities & teaching aids

5 أنشطة ووسائل تعليمية

نشاط 2 تناسب أم لا؟

الوسائل بطاقات مواقف

- 1 تحصل كل مجموعة على مواقف: ثمن البنزين، عمر الطفل وطوله، محيط المربع وضلعه...
- 2 تبني جدولاً لكل موقف وتتحقق.
- 3 تعرض المجموعة قرارها مع الدليل.

الهدف: التمييز بين الوضعيات التناسبية وغير التناسبية.

نشاط 1 سوق البندورة (نشاط الخطة)

الوسائل ميزان بطاقات أسعار جدول فارغ

- 1 نزن كميات مختلفة ونسجل الوزن والثمان في جدول.
- 2 نقسم الثمن على الوزن في كل عمود. ماذا نلاحظ؟
- 3 نمثل الجدول بنقاط على رسم بياني: ماذا نلاحظ؟

الهدف: اكتشاف جدول التناسب ومعامل التناسب.

6 تمارين

أكمل جدول التناسب أو أجب:



المستوى 1 • سهل

تمارين مباشرة على القاعدة

أكمل

5	2	1	الكيلو	1
?	?	25	الثلث (ألف ليرة)	

المعامل

2

أوجد معامل التناسب: $3 \leftarrow 12$, $5 \leftarrow 20$, $8 \leftarrow 32$.

تناسب؟

3

هل الجدول متناسب؟ $2, 4, 6 \leftarrow 10, 20, 30$.

اكتشف الخطأ

4

قال سامي: « $1, 2, 3 \leftarrow 5, 7, 9$ جدول تناسب لأن الأعداد تكبر معًا». صحّح.

المستوى 2 • متوسط

قاعدتان أو أكثر في التمرين

اختر

5

المتتاليتان متناسبتان: $400, x \leftarrow 1600, 2, 4, y$. أيّ الإجابات صحيحة؟ (أ) $x = 200, y = 8$ ؛ (ب) $x = 400, y = 12$ ؛ (ج) $x = 800, y = 8$

المتناسب الرابع

6

أوجد x : $\frac{3}{5} = \frac{x}{20}$ ؛ $\frac{6}{9} = \frac{4}{x}$

القاعدة الثلاثية

7

3 دفاتر بـ 4500 ليرة. كم ثمن 7 دفاتر؟

وصفة

8

وصفة لـ 4 أشخاص تحتاج 300 g طحين. كم نحتاج لـ 10 أشخاص؟



المستوى 3 • صعب

مستوى الامتحان الرسمي وما فوق

مسألة

9

سيارة تستهلك 6 لترات لكل 100 km. كم لترًا لـ 350 km؟ وكم km بـ 45 لترًا؟

تناسب؟

10

سيارة أجرة: 20 000 ليرة ثابتة + 10 000 لكل km. هل الثمن متناسب مع المسافة؟

مقياس الرسم

11

على مخطط، 2 cm تمثل 5 m. ما الطول الحقيقي لقطعة 7 cm؟ وما طول 20 m على المخطط؟

المستوى 4 • تحدّ

للمتفوقين — فكر خارج الصندوق

فكر

12

هل محيط المربع متناسب مع ضلعه؟ وهل مساحته متناسبة مع ضلعه؟

أوجد

13

في جدول تناسب: $x \leftarrow 15$ ، $4x + x \leftarrow 27$. أوجد x .

Differentiation

7 مهامّ متميزة حسب المستوى

يوزّع المعلمّ المهامّ على المجموعات حسب مستوى كلّ طالب، ويستطيع الطالب أن ينتقل إلى المستوى التالي متى أتقن مستواه.

إثراء

للمتميزين

- 1 للموهوبين: عقّال يبنون جدارًا: 4 عقّال في 6 أيام. كم يومًا لـ 8 عقّال؟ هل هذا تناسب مباشر؟

أساسيّ

المستوى المطلوب من الجميع

- 1 أوجد x : $\frac{6}{x} = \frac{9}{15}$.
- 2 5 كيلو بـ 60 000. كم ثمن 8 كيلو؟

دعم

لمن يحتاج إلى تثبيت الأساس

- 1 قلم بـ 2000 ليرة. أكمل: 2 ← ؟، 5 ← ؟
- 2 هل 1، 2، 3 ← 3، 6، 9 متناسب؟

Skills Builder • Problem-Solving Steps

بناء المهارات: خطوات حلّ المسألة



8

الخطوة 7: أشجّع الآخرين

مهارة المحور: التكيف



4
أتحقق
Check

3
أنفذ
Solve

2
أخطط للحل
Plan

1
أفهم المسألة
Understand



مسألة محلولة

يحضر فريقك عصيرًا لـ 30 طالبًا، والوصفة لـ 4 أشخاص تحتاج 6 برتقالات. أحد الزملاء يقول: «هذا صعب، لن نعرف». كيف تشجعه وتحلّان معًا؟

1 أفهم المسألة

المعطى: 4 أشخاص ← 6 برتقالات. المطلوب: لـ 30 شخصًا.

2 أخطط للحل

أشجعه: «نحن نعرف الطريقة! نبدأ بشخص واحد». نحسب قيمة الوحدة ثم نضرب.

3 أنفذ

شخص ← $1.5 = 6 \div 4$ برتقالة؛ 30 شخصًا ← $45 = 1.5 \times 30$ برتقالة.

4 أتحقق

✓ $1.5 = \frac{45}{30} = \frac{6}{4}$ ؛ وقال زميلي: «سأحسب كمّيّة السكّر بنفسي!»

دورك الآن: حلّ بالتّباع الخطوات الأربع



1

شجّع صديقك على حساب ثمن 9 كيلو بندوقرة إذا كان 4 كيلو بـ 100 000 ليرة.

1 أفهم المسألة

ما المعطى؟ ما المطلوب؟

2 أخطط للحل

ما القاعدة أو المعادلة التي سأستعملها؟

3 أنفذ

أكتب الحلّ خطوة بخطوة:

4 أتحقق

هل الجواب منطقيّ؟ أعوِّض وأتحقق:



2 زميلتك قلقة من الجداء المتقاطع. شجّعها وحلّ: $\frac{5}{8} = \frac{x}{24}$.

① أفهم المسألة ما المعطى؟ ما المطلوب؟

② أخطّط للحلّ ما القاعدة أو المعادلة التي سأستعملها؟

③ أنفّذ أكتب الحلّ خطوة بخطوة:

④ أتحقّق هل الجواب منطقي؟ أعوّض وأتحقّق:

9 صح أم خطأ؟

ضع إشارة ✓ في الخانة المناسبة، وصحّح العبارة الخاطئة.

1 2، 4 ← 6، 12 جدول تناسب. ☐ صح ☐ خطأ

2 إذا $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ فإن $a \times c = b \times d$. ☐ صح ☐ خطأ

3 طول الإنسان متناسب مع عمره. ☐ صح ☐ خطأ

4 معامل التناسب في 5 ← 35 هو 7. ☐ صح ☐ خطأ

10 تقييم إضافي Assessment

اختر الإجابة الصحيحة وضع دائرة حول حرفها:

2 معامل التناسب: 4 ← 10
 أ 6
 ب 2.5
 ج 0.4
 د 40

1 $\frac{2}{3} = \frac{x}{12} \Rightarrow x =$
 أ 8
 ب 6
 ج 18
 د 4

4 5 أقلام بـ 7500. ثمن 3 أقلام
 أ 4500
 ب 1500
 ج 2500
 د 3000

3 جدول تناسبي
 أ 1، 2 → 3، 5
 ب 2، 3 → 4، 5
 ج 3، 5 → 6، 10
 د 1، 4 → 2، 6



سؤال مفتوح

كيف تعرف أنّ وضعية ما تناسبية؟ أعطِ مثالاً تناسبياً وآخر غير تناسبى من حياتك.

.....
.....
.....

Social-Emotional Learning · SEL

التعلّم الاجتماعي العاطفي: أنشطة

11

فردى · 5 دقائق

التأمل والتفكير

Reflection



لو ضاعفنا الجهد

هل النتيجة تناسب دائماً مع الجهد؟ متى يكون ذلك صحيحاً ومتى لا؟ اكتب أمثلة.

.....
.....

مجموعات · 10 دقائق

اتخاذ القرار

المسؤول

Responsible
decision-making



صفقة أفضل

تقارن المجموعة أسعار عبوات بأحجام مختلفة (هل السعر متناسب مع الحجم؟) وتقرّر الأوفر مع التبرير.

مجموعات · 5 دقائق

تعاون

Cooperation



مشجّع الفريق

يختار كل فريق «مشجّعاً» يلاحظ جهود الأعضاء ويذكر في النهاية شيئاً جميلاً عن كلّ فرد.

.....
.....

فردى · 3 دقائق

الوعي وإدارة الذات

Self-awareness &
management



طريقتي المفضّلة

أيّهما أسهل عليّ: المعامل أم الجداء المتقاطع أم القاعدة الثلاثية؟

أقلّ ثقة 1 2 3 4 5 واثق جداً

.....



سؤال بحث



التناسب في الخرائط

اختر خريطة لبنان واكتب مقياسها. قس المسافة بين بيروت وثلاث مدن على الخريطة واحسب المسافات الحقيقية. قارن مع المسافات على الطريق.

المنتج المطلوب
جدول مسافات وخريطة

مصادر مقترحة
مكتبة المدرسة، مقابلة مع صاحب مهنة، موقع تعليمي
موثوق

✓ قِيم نفسك قبل أن تنتقل إلى الدرس التالي

أحتاج تمريناً	أتقنتُ	
☐	☐	أتعرّف إلى جدول تناسب وأحسب معامله.
☐	☐	أحسب المتناسب الرابع.
☐	☐	أميز الوضعية التناسبية.



نموذج امتحان الدرس مع الحلّ

13

نموذج امتحان

المستندات

لا شيء

العلامة

20

المدة

30 دقيقة

امتحان الدرس 20: المتتاليات المتناسبة

أجب عن الأسئلة التالية قبل أن تنظر إلى الحلّ.

pts 5

I أكمل

جدول متناسب: $x, 400, 1600, 2, 4, y$. أوجد x و y .

pts 5

II المتناسب الرابع

$$\frac{7}{x} = \frac{21}{36}$$

pts 5

III تناسب؟

هل $3, 5, 8 \leftarrow 9, 15, 24$ جدول تناسب؟

pts 5

IV مسألة

ثمن كيلو البندورة 25 000 ليرة. كم ثمن 4 كيلو؟ وكم كيلو نشتري بـ 175 000؟



✓ الحلّ المفصّل لنموذج الامتحان

I أكمل

$$k = \frac{1}{200} \quad (1)$$

$$x = 800 ; y = 8 \quad (2)$$

II المتناسب الرابع

$$21x = 7 \times 36 \quad (1)$$

$$x = 12 \quad (2)$$

III تناسب؟

$$\frac{9}{3} = \frac{15}{5} = \frac{24}{8} = 3 \quad (1)$$

نعم

IV مسألة

$$4 \times 25\,000 = 100\,000 \quad (1)$$

$$175\,000 \div 25\,000 = 7 \quad (2)$$

كيلو



الإحصاء والتمثيلات البيانية

Statistics & graphs · Statistiques

21

مصطلحات الدرس

ماذا ستتعلم؟

عربي	English	Français
بيانات	Data	Données
تمثيل بالأعمدة	Bar chart	Diagramme en bâtons
تمثيل بالخطوط	Line graph	Graphique en ligne
النقاط المجمعّة	Dot plot	Diagramme en points
المدى	Range	Étendue
المنوال	Mode	Mode
الوسيط	Median	Médiane

➤ أن يقرأ جداول وتمثيلات بيانية (بالأعمدة، بالخطوط، بالنقاط المجمعّة).

➤ أن ينظم بيانات في جدول ويمثلها بيانيًا.

➤ أن يحسب المدى والمنوال والوسيط لمجموعة بيانات.

➤ أن يحلّل تمثيلًا بيانيًا ويستخلص منه استنتاجات.

Introduction

تمهيد

1

ماذا أعرف مسبقًا؟

1 ما أكبر عدد؟

.....

2 ما أصغر عدد؟

.....

3 احسب $9 - 4$.

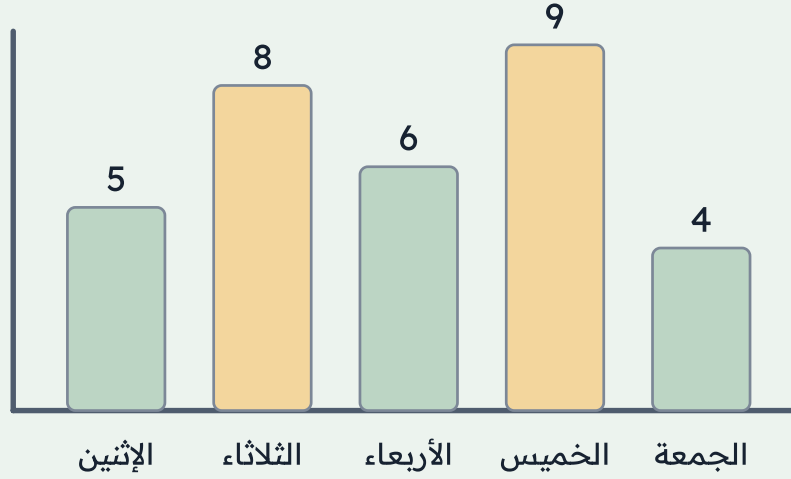
.....

موقف للتفكير

سجّلت مكتبة المدرسة عدد الكتب المستعارة في 5 أيّام: 5، 8، 6، 9، 4. في أيّ يوم استُعيرت أكثر الكتب؟ كيف نعرض هذه الأعداد بشكل أوضح؟

.....

فكرة الدرس: التمثيل بالأعمدة يُظهر الفروق بنظرة واحدة، و $9 - 4 = 5$ هو **المدى**: الفرق بين أكبر قيمة وأصغر قيمة.



عدد الكتب المستعارة من المكتبة

تمثيل بياني بالأعمدة

2 الشرح

التمثيل البياني ملخص مرئي لبيانات: بالأعمدة للمقارنة بين فئات، بالخطوط لمتابعة تغير مع الزمن، بالنقاط المجمعة لإظهار تكرار كل قيمة.

المدى = أكبر قيمة - أصغر قيمة. **المنوال** = القيمة الأكثر تكرارًا. **الوسيط** = القيمة التي في الوسط بعد ترتيب البيانات تصاعديًا (إذا كان عدد القيم زوجيًا نأخذ متوسط القيمتين الوسطيتين).

مثال: 15، 12، 15، 9، 18، 11، 14، 9، 11، 12، 14، 15، 15، 18. المدى = 18 - 9 = 9. الوسيط = 14.

In simple words **ببساطة**



الإحصاء يحول كومة أرقام إلى «صورة» وقصة: من الأكثر؟ من الأقل؟ ما الذي في الوسط؟

خطوة بخطوة

أرتب البيانات تصاعديًا.

المدى: الأخير - الأول.

المنوال: الأكثر تكرارًا.

الوسيط: العدد الذي في المنتصف تمامًا.

حيلة للتذكر

المنوال = الموضة (الأكثر انتشارًا)، **الوسيط** = الوسيط بعد الترتيب. لا تنس الترتيب قبل الوسيط!

المنوال

القيمة الأكثر تكرارًا

المدى

أكبر قيمة - أصغر قيمة



اختيار التمثيل

أعمدة للمقارنة · خطوط للتغير مع الزمن · نقاط للتكرار

الوسيط

القيمة الوسطى بعد الترتيب

⚠ انتبه! أخطاء شائعة

لا تحسب الوسيط قبل ترتيب البيانات. وقد يكون للبيانات أكثر من منوال أو لا يكون لها منوال. واقرأ تدريج المحور جيّدًا: قد يمثل كل مربّع 2 أو 5 وحدات وليس 1.

3 أمثلة محلولة

مثال 1

12, 15, 9, 15, 18, 11, 14

9, 11, 12, 14, 15, 15, 18

نرتّب

1

$18 - 9 = 9$

المدى

2

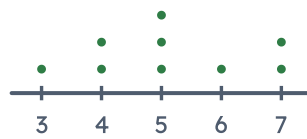
15 ; 14

المنوال 15، الوسيط 14 (القيمة الرابعة من سبع)

3

مثال 2

3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 7



$7 - 3 = 4$; 5 ; 5

المدى 4، المنوال 5، الوسيط 5 (القيمة الخامسة من تسع)

1



مثال 3

6, 2, 9, 4

2, 4, 6, 9

نرتب: عدد القيم زوجي

$$\frac{4 + 6}{2} = 5$$

الوسيط

4 تطبيقات من الحياة

الحرارة خلال أسبوع

مثل الحرارة: 20، 24، 18، 26، 22 بتمثيل بالخطوط.
في أي يوم كان الارتفاع الأكبر؟

الحل

من اليوم الثالث (18) إلى الرابع (26): ارتفاع 8 درجات.

الرياضة في المؤسسة (نشاط الخطة)

سأل الطلاب 20 شخصًا: كم ساعة تمارس الرياضة أسبوعيًا؟ النتائج: 0 (3 أشخاص)، 1 (5)، 2 (6)، 3 (4)، 5 (2). ما المنوال؟ وما المدى؟

الحل

المنوال 2 ساعة (6 أشخاص)؛ المدى $5 - 0 = 5$ ساعات.

Activities & teaching aids

5 أنشطة ووسائل تعليمية

نشاط 2 إحصاء المكتبة (نشاط الخطة)

الوسائل: سجل المكتبة، جدول

- 1 نسجل عدد الكتب المستعارة يوميًا مدة أسبوع.
- 2 نمثل البيانات بالخطوط.
- 3 نقترح طرقًا لتشجيع القراءة في الأيام الأقل.

الهدف: قراءة التمثيل بالخطوط واتخاذ قرار.

نشاط 1 إحصاء الرياضة (نشاط الخطة)

الوسائل: استمارة أسئلة، أقلام، ورق رسم بياني

- 1 تسأل كل مجموعة 10 أشخاص في المؤسسة عن ساعات الرياضة أسبوعيًا.
- 2 تنظم البيانات في جدول وتمثلها بالأعمدة.
- 3 تحسب المدى والمنوال والوسيط وتعرض استنتاجاتها.

الهدف: جمع بيانات حقيقية وتحليلها.

6 تمارين

اقرأ التمثيل البياني وأجب:

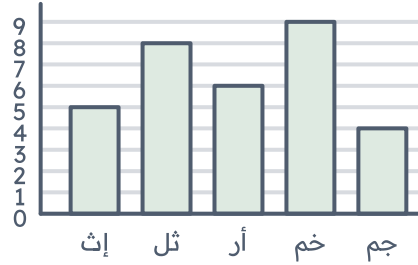


المستوى 1 • سهل

تمارين مباشرة على القاعدة

اقرأ

في أيّ يوم استُعيرت أكثر الكتب؟ وأقلّها؟



1

المدى

أوجد مدى البيانات: 19، 25، 31، 17، 23.

2

المنوال

ما المنوال: 4، 7، 4، 9، 7، 4، 2؟

3

اكتشف الخطأ

قالت هند: «وسيط 8، 3، 5 هو 3 لأنّه في الوسط». صحّحي.

4

المستوى 2 • متوسط

قاعدتان أو أكثر في التمرين

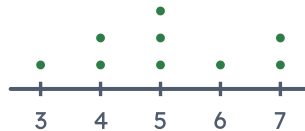
احسب الثلاثة

علامات 7 طلاب: 12، 15، 9، 15، 11، 14. أوجد المدى والمنوال والوسيط.

5

النقاط المجمعة

أوجد المدى والمنوال والوسيط.

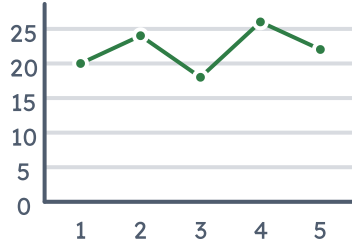


6



اقرأ الخطوط

ما أعلى حرارة؟ وبين أيّ يومين كان الانخفاض الأكبر؟



7

وسيط زوجي

أوجد الوسيط: 6، 2، 9، 4، 10، 7.

8

المستوى 3 • صعب

مستوى الامتحان الرسمي وما فوق

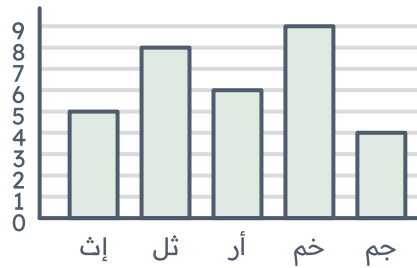
نظم ومثل

ساعات الرياضة لـ 20 شخصًا: 0 (3)، 1 (5)، 2 (6)، 3 (4)، 5 (2). أوجد المنوال والمدى والوسيط.

9

استنتج

في التمثيل: ما مجموع الكتب المستعارة في الأسبوع؟ وما نسبة يوم الخميس المئوية من المجموع (تقريبًا)؟



10

أنشئ

اكتب خمس علامات مداها 10 ومنوالها 14 ووسيطها 14.

11

المستوى 4 • تحدّ

للمتفوقين - فكر خارج الصندوق

فكر

أضفنا علامة 20 إلى البيانات 12، 15، 9، 15، 18، 11، 14. ماذا يحدث للمدى والوسيط؟

12



اختر

13

لعرض تطوّر وزن طفل خلال سنة، أيّ تمثيل تختار؟ ولعرض الرياضات المفضّلة في الصفّ؟

Differentiation

7 مهامّ متميزة حسب المستوى

يوزّع المعلّم المهامّ على المجموعات حسب مستوى كلّ طالب، ويستطيع الطالب أن ينتقل إلى المستوى التالي متى أتقن مستواه.

إثراء

للمتميّزين

- 1 للموهوبين: احسب الوسط الحسابيّ (المعدّل) لـ 12، 15، 9، 15، 18، 11، 14 وقارنه بالوسيط.

أساسيّ

المستوى المطلوب من الجميع

- 1 أوجد الوسيط: 13، 7، 22، 9، 15.
- 2 مثّل بالأعمدة: كرة قدم 8، سلّة 5، سباحة 7.

دعم

لمن يحتاج إلى تثبيت الأساس

- 1 ما أكبر قيمة وأصغر قيمة في: 7، 3، 9، 1؟ وما المدى؟
- 2 ما المنوال: 2، 5، 5، 6؟

Skills Builder · Problem-Solving Steps

بناء المهارات: خطوات حلّ المسألة



8

الخطوة 7: أشجّع الآخرين

مهارة المحور: التكيّف

4

أتحقّق

Check

3

أنفّذ

Solve

2

أخطّط للحلّ

Plan

1

أفهم المسألة

Understand



مسألة محلولة

تريد لجنة المكتبة زيادة القراءة. بياناتها للأسبوع: 5، 8، 6، 9، 4 كتب. زميل يقول: «لا فائدة، الناس لا يقرؤون». كيف تستعمل البيانات لتشجعه وتقترحا حلًا؟

① أفهم المسألة

المعطى: بيانات 5 أيام. المطلوب: قراءة البيانات واقتراح يشجّع.

② أخطط للحلّ

أشجّعه بالدليل: المجموع 32 كتابًا ليس قليلًا! والمنوال لا يوجد، لكنّ الوسيط 6.

③ أنفذ

المجموع 32؛ أقلّ يوم الجمعة (4). نترح «جمعة القصة» لرفعها.

④ أتحقّق

إذا صارت الجمعة 8 فالمجموع 36 والزيادة 4 كتب ✓؛ وتحقّق زميلي لتنظيم النشاط.

دورك الآن: حلّ بالتّباع الخطوات الأربع



1

علامات فريقك في اختبار: 14، 16، 11، 16، 18. شجّع الفريق بذكر أفضل مؤشّر (المنوال أو الوسيط) واحسبه.

① أفهم المسألة

ما المعطى؟ ما المطلوب؟

② أخطط للحلّ

ما القاعدة أو المعادلة التي سأستعملها؟

③ أنفذ

أكتب الحلّ خطوة بخطوة:

④ أتحقّق

هل الجواب منطقيّ؟ أعوّض وأتحقّق:



2 زميلك حزين لأن علامته 12 أقل من المنوال 15. كيف تشجعه؟ وما المدى إذا كانت العلامات 12، 15، 15، 17، 19؟

1 أفهم المسألة ما المعطى؟ ما المطلوب؟

2 أخطط للحل ما القاعدة أو المعادلة التي سأستعملها؟

3 أنفذ أكتب الحل خطوة بخطوة:

4 أتتحقق هل الجواب منطقي؟ أعوض وأتحقق:

9 صح أم خطأ؟

ضع إشارة ✓ في الخانة المناسبة، وصحح العبارة الخاطئة.

1 المدى = أكبر قيمة - أصغر قيمة. ☐ صح ☐ خطأ

2 الوسيط هو القيمة الأكثر تكرارًا. ☐ صح ☐ خطأ

3 وسيط 3، 8، 5 هو 5. ☐ صح ☐ خطأ

4 التمثيل بالخطوط هو الأنسب لمقارنة الألوان المفضلة. ☐ صح ☐ خطأ

10 تقييم إضافي Assessment

اختر الإجابة الصحيحة وضع دائرة حول حرفها:

1 مدى 4، 9، 2، 7

أ 5
ب 7
ج 9
د 2

2 منوال 3، 6، 6، 8، 3، 6

أ 6
ب 3
ج 8
د 32



3 وسيط 10، 2، 7، 5، 8

أ 5
ب 2
ج 7
د 10

4 لمتابعة الحرارة خلال شهر نستعمل

أ تمثيلًا دائريًا
ب جدولًا فقط
ج نقاطًا مجمعة
د تمثيلًا بالخطوط

سؤال مفتوح

لماذا نحتاج إلى المنوال والوسيط والمدى؟ ماذا يخبرنا كلٌّ منها عن البيانات؟

Social-Emotional Learning · SEL

11 التعلّم الاجتماعي العاطفي: أنشطة

فردى · 5 دقائق

التأمل والتفكير

Reflection

خلف كل رقم إنسان

وراء كل رقم في الاستطلاع شخص له ظروفه. كيف نحترم خصوصية من نسألهم؟

مجموعات · 15 دقيقة

اتخاذ القرار

المسؤول

Responsible

decision-making

البيانات تقرّر

بعد إحصاء الرياضة، تقترح المجموعة قرارًا مبنياً على البيانات (مثل: نشاط رياضيّ يوم الأربعاء). ميّزوا بين الحقيقة (البيانات) والرأي.

مجموعات · 10 دقائق

تعاون

Cooperation

فريق الاستطلاع

يشجّع كل عضو زميله الذي يطرح الأسئلة على الناس لأوّل مرّة، ويشكره بعد انتهائه.

فردى · 3 دقائق

الوعي وإدارة الذات

Self-awareness &

management

مهارتي في القراءة

هل أقرأ تدريج المحاور جيّدًا؟ قيّم نفسك.

أولّ ثقة 1 2 3 4 5 واثق جدًا



سؤال بحث استطلاع رأي



صمّم سؤالاً واحدًا (مثل: ما وجبتك المفضّلة؟ كم ساعة تنام؟) واسأله لـ 20 شخصًا. نطّم النتائج في جدول، مثلها بيانيًا، واحسب المنوال (والمدى والوسيط إذا كانت أعدادًا).

المنتج المطلوب

تقرير استطلاع مع تمثيل بياني

مصادر مقترحة

مكتبة المدرسة، مقابلة مع صاحب مهنة، موقع تعليمي موثوق

✓ قيّم نفسك قبل أن تنتقل إلى الدرس التالي

أحتاج تمرينًا	أتقنتُ	
☐	☐	أقرأ التمثيلات البيانيّة.
☐	☐	أنطّم البيانات وأمّثلها.
☐	☐	أحسب المدى والمنوال والوسيط.



نموذج امتحان الدرس مع الحلّ

13

نموذج امتحان

امتحان الدرس 21: الإحصاء والتمثيلات البيانية

أجب عن الأسئلة التالية قبل أن تنظر إلى الحلّ.

المستندات

لا شيء

العلامة

20

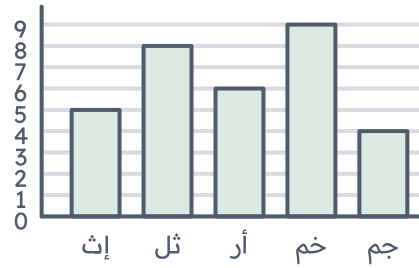
المدة

30 دقيقة

pts 5

I اقرأ

ما مجموع الكتب؟ وما اليوم الأكثر؟



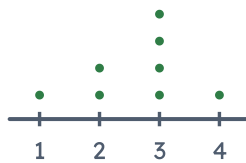
pts 5

II احسب

العلامات: 17، 12، 15، 12، 19، 14. أوجد المدى والمنوال والوسيط.

pts 5

III النقاط المجمعة



ما المنوال والمدى؟

pts 5

IV مسألة

عدد ساعات النوم لـ 5 أصدقاء: 8، 9، 7، 10، 8. ما المنوال والوسيط؟ هل ينامون كفاية (المطلوب 9 ساعات)؟



✓ الحلّ المفصّل لنموذج الامتحان

I اقرأ

$$5 + 8 + 6 + 9 + 4 = 32$$

الخميس ①

II احسب

$$19 - 12 = 7$$

المدى ①

$$12$$

المنوال ②

$$\frac{14 + 15}{2} = 14.5$$

الوسيط ③

III النقاط المجمّعة

$$3 ; 4 - 1 = 3$$

①

IV مسألة

$$8 ; 8$$

المنوال والوسيط ①

$$8 < 9$$

أغلبهم يحتاج إلى نوم أكثر ②



بطاقات المراجعة: اختيار من متعدد

قُصّ البطاقات على الخطّ المتقطع، واختبر نفسك أو زميلك. الجواب مكتوب مقلوبًا في أسفل كل بطاقة: اقلب البطاقة بعد أن تختار. (4 بطاقات لكل درس).

الدرس 1	الدرس 1	الدرس 1
1 رقم العشرات في 4 572 أ 5 ب 7 ج 2 د 4	2 $10^6 =$ أ ألف ب مليار ج مئة ألف د مليون	3 $5 \times 1000 + 3 \times 10 =$ أ 5 030 ب 5 300 ج 530 د 53
الدرس 1	الدرس 2	الدرس 2
4 العدد الأكبر أ 89 999 ب 90 001 ج 9 999 د 90 000	5 $3 + 2 \times 5 =$ أ 25 ب 13 ج 30 د 10	6 $(3 + 2) \times 5 =$ أ 25 ب 13 ج 30 د 10
الدرس 2	الدرس 2	الدرس 3
7 $20 - 8 \div 2 =$ أ 6 ب 14 ج 12 د 16	8 $4 \times (10 - 7) =$ أ 33 ب 37 ج 12 د 3	9 أصغر عدد أولي أ 0 ب 1 ج 2 د 3
الدرس 2	الدرس 2	الدرس 2



الدرس 3	الدرس 3	الدرس 3
10 $1 + 2 + 6 = 9$ إذا 126 يقبل القسمة على أ 9 ب 5 ج 4 د 10	11 $30 =$ أ 2×15 ب 3×10 ج $2 \times 3 \times 5$ د 5×6	12 العدد غير الأولي أ 17 ب 19 ج 13 د 39
پ: ر: اءء	ء: ر: اءء	ء: ر: اءء
الدرس 4	الدرس 4	الدرس 4
13 $3^2 =$ أ 6 ب 9 ج 5 د 32	14 $10^5 =$ أ 50 ب 100 000 ج 10 000 د 1 000 000	15 $2.5 \times 10 =$ أ 25 ب 250 ج 0.25 د 0.025
ء: ر: اءء	ء: ر: اءء	پ: ر: اءء
الدرس 4	الدرس 5	الدرس 5
16 $4^3 =$ أ 12 ب 16 ج 43 د 64	17 $GCD(6; 9) =$ أ 3 ب 18 ج 54 د 1	18 $LCM(6; 9) =$ أ 3 ب 54 ج 18 د 15
ء: ر: اءء	پ: ر: اءء	ء: ر: اءء



21	درس 6	20	درس 5	19	درس 5
$\frac{2}{4} =$		$\text{LCM}(5; 10) =$		$\text{GCD}(20; 21) =$	
ا) 1 ب) 2 ج) 3 د) 4		ا) 5 ب) 50 ج) 15 د) 10		ا) 20 ب) 1 ج) 420 د) 21	
پ) 1: 2		ر) 2: 5		س) 3: 20	
24	درس 6	23	درس 6	22	درس 6
$\frac{10}{25} =$		$\frac{1}{3} = \frac{?}{12}$		$\frac{9}{12} =$	
ا) 1 ب) 5 ج) 10 د) 2		ا) 3 ب) 1 ج) 4 د) 9		ا) 2 ب) 3 ج) 1 د) 9	
ر) 2: 5		س) 3: 2		ت) 4: 3	
27	درس 7	26	درس 7	25	درس 7
$\frac{12}{1000} =$		$0.25 =$		$\frac{3}{10} =$	
ا) 0.12 ب) 1.2 ج) 0.012 د) 12.0		ا) 2 ب) 4 ج) 10 د) 25		ا) 0.3 ب) 3.0 ج) 0.03 د) 30	
س) 2: 2		ت) 3: 3		ث) 1: 3	



30	الدرس 8	29	الدرس 8	28	الدرس 7
رقم الأعداد في 2.39		تدوير 4.6 إلى الوحدة		$1.5 =$	
أ 2 ب 9 ج 3 د 0		أ 5 ب 4 ج 4.5 د 6		أ $\frac{15}{100}$ ب $\frac{1}{5}$ ج $\frac{5}{10}$ د $\frac{3}{2}$	
2) : ارفخا		1) : ارفخا		2) : ارفخا	
33	الدرس 9	32	الدرس 8	31	الدرس 8
$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} =$		$2 \times 10 + \frac{3}{100} =$		اقتطاع 7.58 إلى الأعداد	
أ 1 ب $\frac{1}{4}$ ج $\frac{1}{2}$ د $\frac{3}{4}$		أ 2.3 ب 20.3 ج 23 د 20.03		أ 7.6 ب 7.5 ج 8 د 7	
3) : ارفخا		2) : ارفخا		3) : ارفخا	
36	الدرس 9	35	الدرس 9	34	الدرس 9
30 من $\frac{1}{3}$		مقلوب $\frac{2}{9}$		$2 \div \frac{1}{2} =$	
أ 3 ب 90 ج 33 د 10		أ $\frac{2}{9}$ ب $\frac{1}{9}$ ج $\frac{9}{2}$ د 9		أ 4 ب 1 ج $\frac{1}{4}$ د 2	
2) : ارفخا		2) : ارفخا		1) : ارفخا	



39	الدرس 10	38	الدرس 10	37	الدرس 10
العدد الذي ليس موجبًا ولا سالبًا		«3 تحت الصفر»		نظير +4	
1 أ -1 ب 0 ج 10 د		3 أ -3 ب +3 ج 0.3 د		-4 أ 4 ب 0 ج $\frac{1}{4}$ د	
2) : راجع		3) : راجع		4) : راجع	
42	الدرس 11	41	الدرس 11	40	الدرس 10
الأقرب إلى الصفر		$-3 \square -1$		نظير نظير -9	
-8 أ -1 ب -5 ج -3 د		< أ > ب = ج ≥ د		9 أ 0 ب 18 ج -9 د	
5) : راجع		6) : راجع		7) : راجع	
45	الدرس 12	44	الدرس 11	43	الدرس 11
$(-2) + (-3) =$		الأبرد		الأكبر	
-5 أ 5 ب -1 ج 1 د		$+2^\circ$ أ -1° ب 0° ج -6° د		-100 أ -10 ب 0 ج -1 د	
8) : راجع		9) : راجع		10) : راجع	



الدرس 14	55	الدرس 14	56	الدرس 15	57
زاوية 120°	أ) حادة ب) قائمة ج) منفرجة د) مستقيمة	منصف 80° يعطي	أ) 160° ب) 20° ج) 80° د) 40°	مجموع زوايا المثلث	أ) 90° ب) 180° ج) 360° د) 270°
2) : راجع	2) : راجع	2) : راجع	2) : راجع	2) : راجع	2) : راجع
الدرس 15	58	الدرس 15	59	الدرس 15	60
$\hat{C} = \Rightarrow \hat{B} = 30^\circ, \hat{A} = 90^\circ$	أ) 60° ب) 90° ج) 120° د) 30°	زوايا المثلث المتساوي الأضلاع	أ) 90° ب) 45° ج) 60° د) 30°	يمرّ برأس ويعامد الضلع المقابل	أ) المتوسط ب) منصف الزاوية ج) الوتر د) الارتفاع
1) : راجع	2) : راجع	2) : راجع	2) : راجع	2) : راجع	2) : راجع
الدرس 16	61	الدرس 16	62	الدرس 16	63
مساحة مربع ضلعه 3	أ) 9 ب) 12 ج) 6 د) 3	مساحة مثلث: $h = 4, b = 6$	أ) 24 ب) 12 ج) 10 د) 20	محيط مستطيل 5×2	أ) 10 ب) 7 ج) 14 د) 20
1) : راجع	1) : راجع	2) : راجع	2) : راجع	2) : راجع	2) : راجع



75	الدرس 19	74	الدرس 19	73	الدرس 19
1% من 300		$= \frac{1}{2}$		10% من 90	
أ 30 ب 300 ج 3 د 0.3		أ 12% ب 50% ج 20% د 2%		أ 9 ب 10 ج 80 د 900	
ج: راجع		ب: راجع		ب: راجع	
78	الدرس 20	77	الدرس 20	76	الدرس 19
$\frac{1}{4} = \frac{5}{x}$		المعامل في 2 ← 14		زيادة 50% على 40	
أ 4 ب 20 ج 9 د 1.25		أ 7 ب 12 ج 16 د 28		أ 50 ب 90 ج 45 د 60	
ب: راجع		ب: راجع		ب: راجع	
81	الدرس 21	80	الدرس 20	79	الدرس 20
مدى 5، 12، 8		ليس تناسبًا		كيلو بـ 3\$. 5 كيلو بـ	
أ 7 ب 12 ج 5 د 25		أ $2 \rightarrow 6, 3 \rightarrow 9$ ب $1 \rightarrow 5, 4 \rightarrow 20$ ج $3 \rightarrow 1, 9 \rightarrow 3$ د $1 \rightarrow 3, 2 \rightarrow 5$		أ 8 \$ ب 1.67 \$ ج 15 \$ د 53 \$	
ب: راجع		ب: راجع		ب: راجع	



84	الدرس 21	83	الدرس 21	82	الدرس 21
لمقارنة فئات نستعمل		وسيط 1، 5، 9		منوال 2، 2، 3، 4	
أ الخطوط		أ 1		أ 3	
ب المدى		ب 9		ب 2	
ج المنوال		ج 5		ج 4	
د الأعمدة		د 15		د 11	
٢) راسخاً		٢) راسخاً		٣) راسخاً	



امتحانات المحاور ونهاية الفصلين

ستة امتحانات، واحد لكل محور (50 دقيقة)، ثم امتحانا نهاية الفصل الأول ونهاية العام (ساعة ونصف). كل امتحان من أربعة أسئلة، 5 علامات لكل سؤال، والآلة الحاسبة غير مسموحة. حل كل امتحان في وقته الحقيقي ثم اطلب التصحيح من معلّمك.

💡 **تحقق** من نتيجتك بعملية عكسية، ومن مجموع زوايا المثلث (180°).

💡 **الأولويات:** الأقواس، ثم القوى، ثم الضرب والقسمة، ثم الجمع والطرح.

💡 **اقرأ السؤال كاملاً** قبل أن تبدأ، وضع خطاً تحت المطلوب.



امتحان المحور الأول: الأعداد الطبيعية والعمليات

تفصيل الأعداد · أولوية العمليات

الآلة الحاسبة
غير مسموحةالتوزيع
5 علامات / سؤالالمدة
50 دقيقة

العلامة: / 20

الصف:

الاسم:

pts 5

I اكتب Write the numbers

(أ) اكتب بالأرقام: سبعمئة مليون وخمسة آلاف وثلاثة. (ب) اكتب بالحروف: 3 427 860 012.

pts 5

II فصل وقرب Expanded form & rounding

(أ) فصل 35 007 باستعمال قوى العشرة. (ب) قرب 4 862 431 إلى أقرب ألف.

pts 5

III احسب Order of operations

(أ) $3 \times (12 - 4) + 20 \div 5$ (ب) ضع الأقواس: $45 \div 8 - 3 + 1 = 10$

pts 5

IV مسألة Word problem

اشترت أم فادي 6 علب عصير بـ 1500 ليرة للعبة، و2 كيلو فاكهة بـ 4500 ليرة للكيلو، ودفعت 20 000 ليرة. اكتب عبارة واحدة للباقي واحسبه.



امتحان المحور الثاني: المضاعفات والقواسم

الأعداد الأولية · القوى · ق.م.أ.ك.وم.م.أ.ص · الكسور

الآلة الحاسبة
غير مسموحةالتوزيع
5 علامات / سؤالالمدة
50 دقيقة

الاسم: الصف: العلامة: / 20

pts 5

I الأعداد الأولية Primes

أ) من بين 12، 13، 21، 23، 27، 29 حدّد الأعداد الأولية.

ب) حلّ 90 إلى عوامل أوليّة.

pts 5

II القوى Powers

أ) احسب $5^2 \times 2^3$.

ب) اكتب 3 820 000 على شكل عدد مضروب بقوة للعشرة.

pts 5

III ق.م.أ.ك.وم.م.أ.ص GCD & LCM

أ) أوجد ق.م.أ.ك. (36؛ 24) وم.م.أ.ص (36؛ 24).

ب) ساعة ترنّ كل 4 ساعات وأخرى كل 6 ساعات. رنّتا معًا الساعة 8:00. متى ترنّان معًا مجددًا؟

pts 5

IV الكسور Irreducible fractions

اختزل $\frac{90}{126}$ إلى كسر غير قابل للاختزال.



امتحان المحور الثالث: الكسور والأعداد العشرية

الكسور العشرية • تفصيل العدد العشري • ضرب الكسور وقسمتها

الآلة الحاسبة

غير مسموحة

التوزيع

5 علامات / سؤال

المدة

50 دقيقة

العلامة: / 20

الصف:

الاسم:

pts 5

Convert **حوّل** I

(ب) اكتب 0.875 على شكل كسر عشري ثم اختزله.

(أ) اكتب على شكل عدد عشري: $\frac{37}{10}$ ، $\frac{55}{1000}$.

pts 5

Expand & round **فصل وقرب** II

(ب) قرب 8.321 إلى أقرب جزء من عشرة، واقتطعه إلى الوحدة.

(أ) فصل 34.543 باستعمال قوى 10 و $\frac{1}{10}$.

pts 5

Calculate **احسب** III(ب) $\frac{5}{6} \div \frac{10}{3}$ (أ) $\frac{3}{4} \times \frac{8}{9}$

pts 5

Word problem **مسألة** IVوصفة تحتاج $1\frac{3}{4}$ كيلو طحين و 1.5 كوب زيت. حوّل الكمية الأولى إلى عدد عشري، واحسب $\frac{2}{3}$ من كمية الطحين.



امتحان محور

امتحان المحور الرابع: الأعداد النسبية

المحور العددي · المقارنة · الجمع والطرح

الآلة الحاسبة

غير مسموحة

التوزيع

5 علامات / سؤال

المدة

50 دقيقة

العلامة: / 20

الصف:

الاسم:

pts 5

I المحور Number line

ما الأعداد التي تمثلها النقاط A و B و C؟

(ب) اكتب نظير كلٍّ من: -6 ، $+9.5$ ، 0 .

pts 5

II قارن ورتّب Compare & order

(ب) في باريس 6°C وفي لندن 9°C . أي مدينة أبرد؟(أ) رتب تصاعدياً: 2.5 ؛ -3.6 ؛ 9 ؛ -6.5 ؛ 0 .

pts 5

III احسب Add & subtract

(ب) $(+7) - (+12) + (-4)$ (أ) $(-8) + (+5) - (-3)$

pts 5

IV مسألة Word problem

بدأت الحرارة من 0° : ارتفعت 5 درجات، ثم انخفضت 30 درجة، ثم ارتفعت 10 درجات. ما الحرارة النهائية؟



امتحان المحور الخامس: الهندسة

المستقيمات والدوائر · الزوايا · المثلثات · المساحات

الآلة الحاسبة
غير مسموحةالتوزيع
5 علامات / سؤالالمدة
50 دقيقة

العلامة: / 20

الصف:

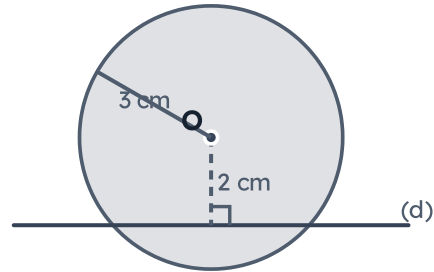
الاسم:

pts 5

Circles الدائرة I

دائرة مركزها O وشعاعها 3 cm، ومستقيم (d) يبعد 2 cm عن O. ما وضعيّة (d) بالنسبة إلى الدائرة؟

(ب) ما طول قطر دائرة شعاعها 4 cm؟



(أ)

pts 5

Angles الزوايا II

زاويتان متجاورتان على مستقيم، إحداهما 65° . احسب الأخرى.

(ب) زاويتان متقابلتان بالرأس: $(3x + 10)^\circ$ و $(5x - 30)^\circ$. أوجد x وقياس كل منهما.



(أ)

pts 5

Triangles المثلثات III

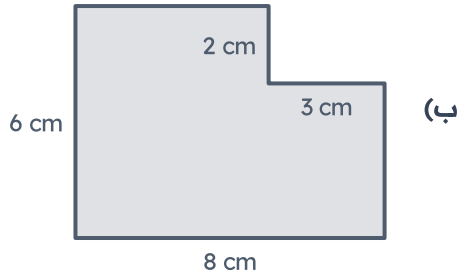
في مثلث زاويتان 48° و 67° . احسب الثالثة وحدّد نوع المثلث.



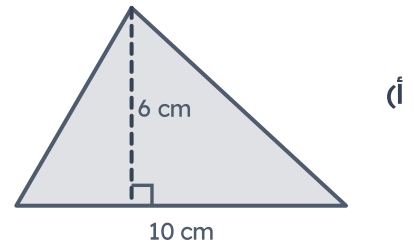
pts 5

IV المساحات Areas

احسب مساحة الشكل.



احسب مساحة المثلث.





امتحان المحور السادس: التناسب والإحصاء

النسبة · العبارات الحرفية · النسبة المئوية · التناسب · الإحصاء

الآلة الحاسبة

غير مسموحة

التوزيع

5 علامات / سؤال

المدة

50 دقيقة

العلامة: / 20

الصف:

الاسم:

pts 5

I النسبة والتناسب Ratio & proportion

(ب) ثمن 1 كيلو بندورة 25 000 ليرة. كم ثمن 4 كيلو؟
وما معامل التناسب؟

(أ) في صف 12 بنتًا و18 صبيًا. ما نسبة البنات إلى الصبيان في أبسط صورة؟

pts 5

II العبارات الحرفية Expressions

(ب) وسّع: $3(x + 5)$.(أ) احسب $4x + 2$ عندما $x = 3$.

pts 5

III النسبة المئوية Percent

راتب 140 دولارًا زاد 20%. كم الزيادة؟ وكم أصبح الراتب؟

pts 5

IV الإحصاء Statistics

علامات 7 طلاب: 12، 15، 9، 15، 18، 11، 14. أوجد المدى والمنوال والوسيط.



نهاية فصل

امتحان نهاية الفصل الأول

المحاور الأول والثاني والثالث

الآلة الحاسبة
غير مسموحة

التوزيع
5 علامات / سؤال

المدة
ساعة ونصف

الاسم: الصف: العلامة: / 20

pts 5

I صح أم خطأ؟ عّل True or false

ب) الكسر $\frac{21}{35}$ غير قابل للاختزال.

أ) $7 - 2 \times 3 + 10 = 55$

pts 5

II احسب Calculate

ب) $\frac{2}{5} \times \frac{15}{4}$

أ) $2^3 + 3 \times (10 - 4) \div 2$

pts 5

III الأعداد Numbers

أ) أوجد ق.م.أ.ك (28؛ 42)، وهل 38 و15 أوليان فيما بينهما؟
ب) اكتب 5.8 و0.09 على شكل كسر مقامه قوّة للعشرة.

pts 5

IV مسألة Word problem

حافلتان تنطلقان معًا الساعة 7:00؛ الأولى كل 12 دقيقة والثانية كل 18 دقيقة. متى تنطلقان معًا مرة أخرى؟



امتحان نهاية العام

المحاور الرابع والخامس والسادس مع مراجعة

الآلة الحاسبة

غير مسموحة

التوزيع

5 علامات / سؤال

المدة

ساعة ونصف

العلامة: / 20

الصف:

الاسم:

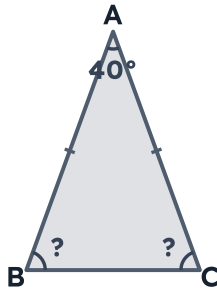
pts 5

I الأعداد النسبية Signed numbers

(ب) رتب تنازلياً: -5 ؛ 0 ؛ $+7$ ؛ -3 ؛ $+12$.(أ) احسب $(-5) - (+7) + (-12)$.

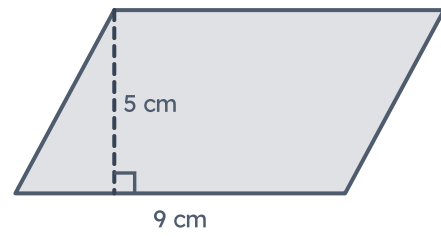
pts 5

II الهندسة Geometry

مثّل متساوي الساقين زاوية رأسه 40° . احسب زاويتي القاعدة.

(ب)

احسب مساحة متوازي الأضلاع.



(أ)

pts 5

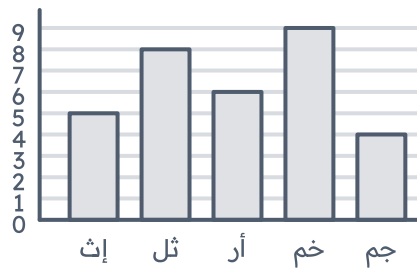
III النسبة المئوية Percent

في صفّ 24 طالباً: 6 يحبّون البرغر و12 يحبّون البيتزا والباقي الفاهيتا. اكتب النسبة المئوية لكلّ فئة.

pts 5

IV الإحصاء Statistics

يمثّل الرسم عدد الكتب المستعارة. ما مجموع الكتب؟ وأيّ يوم هو المنوال؟





بطاقة المراجعة السريعة

1 تفصيل الأعداد الطبيعية

قيم المنازل

$$1 ; 10 ; 100 ; 1000 = 10^3 ; 10^6 ; 10^9$$

الشكل المفصل

$$4\,523 = 4 \times 10^3 + 5 \times 10^2 + 2 \times 10 + 3$$

عدد المئات ورقم المئات

في 3857 رقم المئات 3، أما عدد المئات فهو 73

التقريب

رقم المنزلة التالية 5 أو أكثر ← نزيد واحدًا؛ أقل من 5 ← نُبقي

2 أولوية العمليات الحسابية

ترتيب الأولويات

أقواس ← قوى ← $\times$ و $\div$ ← + و -

عمليات من الدرجة نفسها

من اليسار إلى اليمين

توزيع الضرب

$$k \times (a + b) = k \times a + k \times b$$

توزيع على الطرح

$$k \times (a - b) = k \times a - k \times b$$

3 قابلية القسمة والأعداد الأولية

على 2 / 5 / 10

رقم الآحاد: زوجي / 0 أو 5 / 0

على 3 / 9

مجموع الأرقام يقبل القسمة على 3 / على 9

على 4

الرقمان الأخيران يشكّلان عددًا يقبل القسمة على 4

العدد الأولي

له قاسمان فقط: 1 ونفسه

التحليل

$$60 = 2^2 \times 3 \times 5$$

4 القوى وقوى العشرة

القوة

$$a^n = \underbrace{a \times a \times \cdots \times a}_n$$

المربع والمكعب

$$a^2 = a \times a \quad a^3 = a \times a \times a$$

قوى العشرة

$$10^1 = 10 ; 10^3 = 1000 ; 10^6 = 1\,000\,000$$

الضرب بـ 10^n نحرك الفاصلة n منازل إلى اليمين



6 الكسور غير القابلة للاختزال

كسر مكافئ

$$\frac{a}{b} = \frac{a \times k}{b \times k} = \frac{a \div k}{b \div k}$$

الاختزال بـ ق.م.أ.ك

$$\frac{90}{126} = \frac{90 \div 18}{126 \div 18} = \frac{5}{7}$$

غير قابل للاختزال

البسط والمقام أوليان فيما بينهما

5 القاسم المشترك الأكبر والمضاعف المشترك الأصغر

ق.م.أ.ك

أكبر قاسم مشترك: ق.م.أ.ك (18؛ 12) = 6

م.م.أ.ص

أصغر مضاعف مشترك: م.م.أ.ص (6؛ 4) = 12

العلاقة

$$\text{GCD}(a; b) \times \text{LCM}(a; b) = a \times b$$

أوليان فيما بينهما

$$\text{GCD}(a; b) = 1$$

8 تفصيل العدد العشري: التدوير والاقتطاع

الشكل المفصل

$$34.543 = 3 \times 10 + 4 + \frac{5}{10} + \frac{4}{100} + \frac{3}{1000}$$

الاقتطاع

نحذف ما بعد المنزلة: 8.3 → 8.376

التدوير

الرقم التالي 5 ≤ ← نزيد واحدًا: 8.4 → 8.376

الأصفار في النهاية

$$2.50 = 2.5 \quad 3 = 3.0$$

7 الكسور العشرية والكتابة الكسرية لعدد عشري

من كسر عشري إلى عدد

$$\frac{23}{100} = 0.23 \quad \frac{7}{1000} = 0.007$$

من عدد إلى كسر

$$8.5 = \frac{85}{10} = \frac{17}{2}$$

كسور مشهورة

$$\frac{1}{2} = 0.5; \quad \frac{1}{4} = 0.25; \quad \frac{3}{4} = 0.75; \quad \frac{1}{5} = 0.2$$

10 الأعداد النسبية والمحور العددي

الموجب والسالب

$$-5 < 0 < +5$$

النظير

نظير -6 هو +6، ونظير +7 هو -7، ونظير 0 هو 0

نظير النظير

$$-(-a) = a$$

المحور

السالبة يسار 0، الموجبة يمينه

9 ضرب الكسور وقسمتها

الضرب

$$\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \times c}{b \times d}$$

كسر من عدد

$$\frac{a}{b} \times n = \frac{a \times n}{b}$$

المقلوب

$$\frac{c}{d} \rightarrow \frac{d}{c} \quad \frac{c}{d} \times \frac{d}{c} = 1$$

القسمة

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c}$$



11 مقارنة الأعداد النسبية وترتيبها

سالِب > صفر > موجب

$$-a < 0 < +a$$

بين موجبين

$$+7 > +4$$

بين سالبين

$$-3 > -8$$

تصاعدي

$$-8 < -3 < 0 < 4 < 7$$

12 جمع الأعداد النسبية وطرحها

الإشارة نفسها

$$(-3) + (-4) = -7 \quad (+2) + (+5) = +7$$

إشارتان مختلفتان

$$(-8) + (+5) = -3 \quad (+9) + (-4) = +5$$

المتناظران

$$a + (-a) = 0$$

الطرح

$$a - b = a + (-b) \quad a - (-b) = a + b$$

14 الزوايا: المتجاورة والمتقابلة بالرأس

أنواع الزوايا

$$\text{حادّة} > 90^\circ = \text{قائمة} > \text{منفرجة} > 180^\circ = \text{مستقيمة}$$

متتامتان

$$\alpha + \beta = 90^\circ$$

متكاملتان

$$\alpha + \beta = 180^\circ$$

متقابلتان بالرأس

متساويتان دائماً

منصف الزاوية

$$\widehat{xOz} = \widehat{zOy} = \frac{\widehat{xOy}}{2}$$

13 المستقيمات والدوائر

التعامد والتوازي

$$(d) \perp (d') \quad (d) \parallel (d')$$

القطر

$$D = 2r$$

موضع نقطة

$$OM < r \text{ داخلها} \cdot OM = r \text{ عليها} \cdot OM > r \text{ خارجها}$$

موضع مستقيم

$$d < r \text{ قاطع} \cdot d = r \text{ مماس} \cdot d > r \text{ لا يلتقيان}$$



15 المثلثات

مجموع الزوايا

$$\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} = 180^\circ$$

متساوي الأضلاع

كل زاوية 60°

متساوي الساقين

زاويتا القاعدة متساويتان

قائم الزاوية

الزاويتان الحادّتان متتامتان

الدائرة المارّة بالرؤوس

مركزها تلاقي المنصفات العموديّة

16 حساب المساحات

المستطيل / المربع

$$S = L \times l \quad S = a^2$$

متوازي الأضلاع

$$S = b \times h$$

المثلث

$$S = \frac{b \times h}{2}$$

شبه المنحرف

$$S = \frac{(B + b) \times h}{2}$$

المحيط

$$P = 4a \text{ المستطيل} \cdot P = 2(L + l)$$

17 حاصل القسمة والنسبة

حاصل القسمة

$$a \div b = \frac{a}{b}$$

النسبة

$$a : b = \frac{a}{b}$$

الوحدات

نؤخذ الوحدات قبل حساب النسبة

السرعة

$$v = \frac{d}{t}$$

18 العبارات الحرفيّة

الكتابة المختصرة

$$3 \times x = 3x \quad x \times y = xy$$

القيمة العدديّة

$$x = 3 : 4x + 2 = 4 \times 3 + 2 = 14$$

التوزيع

$$k(a + b) = ka + kb$$

الحدود المتشابهة

$$5x + 3x = 8x$$

19 النسبة المئويّة

المعنى

$$n\% = \frac{n}{100}$$

$n\%$ من عدد

$$\frac{n}{100} \times a$$

النسبة لجزء

(الجزء ÷ الكل) $\times 100$

نسب مشهورة

$$10\% = \frac{1}{10} ; 25\% = \frac{1}{4} ; 50\% = \frac{1}{2} ; 75\% = \frac{3}{4}$$

20 المتتاليات المتناسبة

معامل التناسب

$$k = \frac{y}{x} \quad y = k \times x$$

الجداء المتقاطع

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \iff a \times d = b \times c$$

القاعدة الثلاثيّة

قيمة الوحدة ← ثم الكميّة المطلوبة



21 الإحصاء والتمثيلات البيانية

المدى

أكبر قيمة - أصغر قيمة

المنوال

القيمة الأكثر تكرارًا

الوسيط

القيمة الوسطى بعد الترتيب

اختيار التمثيل

أعمدة للمقارنة · خطوط للتغير مع الزمن · نقاط للتكرار